¿DE VERDAD ES NECESARIO **EXPERIMENTAR CON ANIMALES?** PÁG. 100

muy INTERESANTE

NÚMERO 434 - JULIO 2017 - www.muyinteresante.es

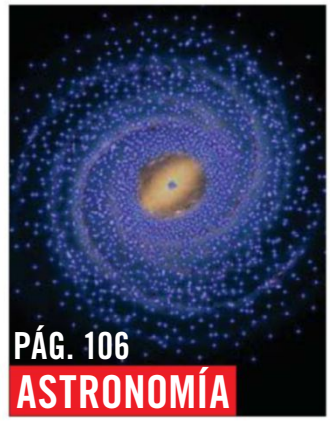
¡LOS ROBOTS NOS MANDARÁN AL PARO! PÁG. 92

Las raíces del ODIO

Claves psicológicas y evolutivas de un sentimiento universal e infeccioso

PÁG. 32

PSICOTEST
DESCUBRE SI ERES PROPENSO A ODIAR
PÁG. 40



PÁG. 106
ASTRONOMÍA
VIAJE ALUCINANTE AL **CENTRO DE LA GALAXIA**

PULPOS PÁG. 72
SU INTELIGENCIA MARAVILLA A LOS CIENTÍFICOS

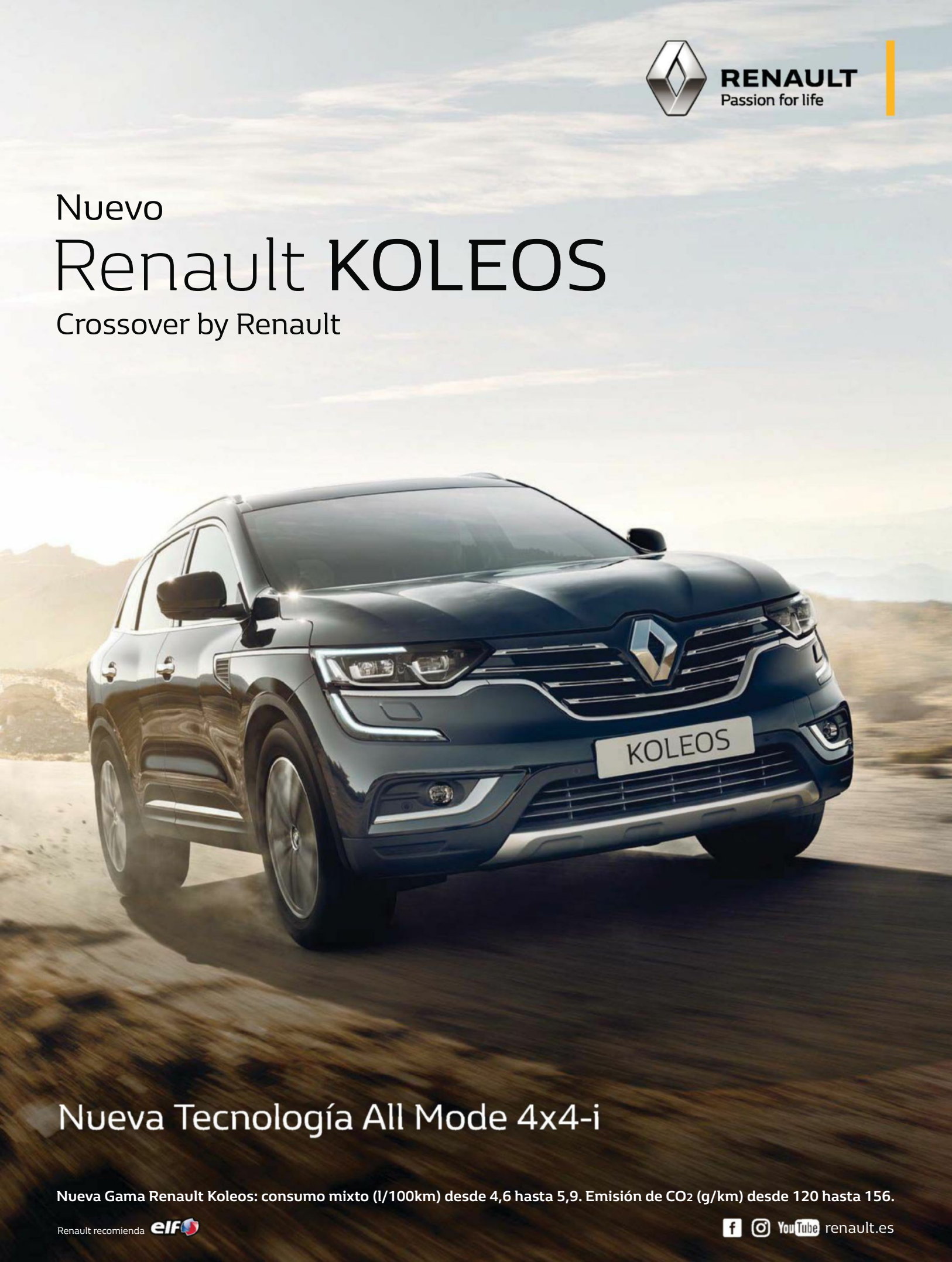
HISTORIA PÁG. 56
LA OFICINA: TODO COMENZÓ EN EL ANTIGUO EGIPTO

RENAULT
Passion for life

Nuevo

Renault KOLEOS

Crossover by Renault



Nueva Tecnología All Mode 4x4-i

Nueva Gama Renault Koleos: consumo mixto (l/100km) desde 4,6 hasta 5,9. Emisión de CO_2 (g/km) desde 120 hasta 156.

Renault recomienda elf

renault.es

muy INTERESANTE 434 • JULIO 2017

EN PORTADA

Las raíces del odio 32

Analizamos el sentimiento negativo más arraigado en el ser humano, que puede ir desde el simple enfado hasta una aversión feroz y suele deberse a la falta de autocontrol. Psicólogos y neurocientíficos estudian sus mecanismos y nos explican cómo aprender a canalizarlo.

ALIMENTACIÓN

¡Marchando una de algas! 48

Se están convirtiendo en auténticos tesoros culinarios y su consumo es cada vez más habitual por sus interesantes propiedades nutricionales.

CORTESÍA: CENTRO TECNOLÓGICO AZTI

EN PORTADA DOSSIER

La oficina: todo comenzó en el antiguo Egipto 56

El trabajo administrativo no es una labor exclusiva de nuestros días: en la Antigüedad ya había personas –los escribas– dedicadas a escribir y llevar las cuentas. Realizamos un viaje por su historia y analizamos aquello en lo que se ha convertido hoy. ¿Para ti es como un segundo hogar?

AGE / THE PRINT COLLECTOR

CORDON

EN PORTADA

Cefalópodos: su inteligencia maravilla a los científicos 72

¿Tienen conciencia los pulpos? Es una de las preguntas que se hacen los zoólogos acerca de estos animales marinos que tienen memoria, manipulan objetos, aprenden y juegan.

INVESTIGACIÓN

La revolución de las microburbujas 78

Una técnica innovadora consiste en inyectar diminutas pompas en el cuerpo para fines tan dispares como obtener ecografías superdetalladas y administrar quimioterapia sobre un tumor.

PSICOLOGÍA

¡UPS, metí la pata! 84

La ciencia nos explica por qué todos –incluso los expertos– nos equivocamos tanto y cuáles son las consecuencias sociales de no ser conscientes de ello. Pero el error también tiene un lado bueno. Descúbrelo en este reportaje.

EN PORTADA

¡Los robots nos mandarán al paro! 92

Se acerca una revolución tecnológica liderada por la inteligencia artificial. Se prevé que en el año 2045 las máquinas puedan realizar casi cualquier trabajo. Sí, incluso los creativos.

EN PORTADA

¿De verdad es necesario experimentar con animales? 100

Avances humanos como los antibióticos o las vacunas, entre otros, han partido del empleo de conejillos de Indias en los laboratorios. Pero ¿y si resultara viable prescindir de su sacrificio?

SPL

EN PORTADA

Viaje increíble al centro de la galaxia 106

Situado a 27.000 años luz de la Tierra, el núcleo de la Vía Láctea es una región muy poco conocida –ya que resulta difícil de observar– y extremadamente hostil para la vida.

TECNOLOGÍA

La cosecha del futuro 114

La superpoblación mundial y los viajes espaciales venideros han planteado nuevos retos a la agricultura moderna: cultivar plantas nutritivas en recintos cerrados y sin la luz del sol.

SECCIONES

Editorial	6	Prisma	20	Muy Lab	90
Muy Data	8	Preguntas y Respuestas	42	Días contados	98
Las dos culturas	10	Buena letra	46	Auto	112
Muy Visión	12	Ciencia suflé	70	Comunidad Muy	120
		Hi-Tech	82	Empresas	121

ILUSTRACIÓN DE PORTADA: CARLOS AGUILERA

A CORUÑA
ARROJO Tel. 981 63 54 00
AUTOGÁNDARA Tel. 981 37 29 69
BREA MÓVIL Tel. 981 56 97 00

ÁLAVA
CIARSA Tel. 945 15 05 00

ALBACETE
WAGEN MOTORS Tel. 967 50 83 39

ALICANTE
SALA HERMANOS Tel. 96 593 90 40
SERRAMÓVIL Tel. 96 661 32 02

ALMERÍA
VERA IMPORT Tel. 950 39 30 74

ASTURIAS
TARTIERE AUTO Tel. 985 73 20 00

BADAJOZ
CENTROWAGEN Tel. 924 20 74 75

BALEARES
AUDI CENTER PALMA Tel. 971 01 20 00
EIVIMOTOR Tel. 971 39 65 13
MEDEA MOTOR Tel. 971 35 04 39
MOGAL MOTOR Tel. 971 84 31 06

BARCELONA
AUDI CENTER BCN SUD Tel. 93 484 80 80
MOGAUTO Tel. 93 278 13 33
MOTORSOL IMPORT Tel. 93 425 11 04
RÍO IMPORT Tel. 93 680 17 77
SARSA GRANOLLERS Tel. 93 879 59 21
SARSA VALLÈS Tel. 93 789 11 66
SERVISIMÓ Tel. 93 805 21 17
SUPERWAGEN Tel. 93 563 54 00
VILAMÒBIL Tel. 93 816 80 70

BURGOS
URAL MOTOR Tel. 947 25 21 50

CÁCERES
SANTANO AUTOMOCIÓN Tel. 927 27 93 55

CÁDIZ
AUDI CENTER CAMPO DE GIBRALTAR
Tel. 956 63 10 50
SOLERA MOTOR Tel. 956 30 63 00

CANTABRIA
HERCOS PARAYAS Tel. 942 35 24 24

CASTELLÓN
MARZÁ Tel. 964 34 23 00

CIUDAD REAL
TALLERES MANCHEGOS Tel. 926 58 88 70
TRESA AUTOMOCIÓN Tel. 926 27 21 64

CÓRDOBA
SAFA CÓRDOBA Tel. 957 32 52 99

CUENCA
TURISMOS VILLAR Tel. 969 23 51 15

GIRONA
AUTOPODIUM Tel. 972 40 63 00

GRANADA
AUTOMOTOR CASA Tel. 958 60 23 68
NUCESA Tel. 958 01 12 00

GUADALAJARA
MOTORSAN Tel. 949 20 80 80

GUIPÚZCOA
AUTOWAG TOLOSA Tel. 943 67 35 81
MENAI Tel. 943 32 70 66

HUELVA
HUELVA WAGEN Tel. 959 49 55 00

HUESCA
HUESCA IMPORT Tel. 974 21 18 09

JAÉN
ESPAWAGEN Tel. 953 28 16 89

LA RIOJA
RIOJA MOTOR Tel. 941 27 17 81

LEÓN
TELENAUTO Tel. 987 84 01 62

LLEIDA
GARAJE DALMAU Tel. 973 28 80 91
SERVISIMÓ Tel. 973 31 34 06

LUGO
AUDI CENTER LUGO Tel. 982 21 95 11

MADRID
AUDI CENTER MADRID LAS ROZAS
Tel. 91 603 66 00
F. TOMÉ Tel. 91 747 47 48
JARMAUTO Tel. 91 431 61 96
M. CONDE PREMIUM Tel. 91 511 06 50
MOTOR GÓMEZ Tel. 91 856 17 90
MOTORSAN Tel. 91 877 08 35
SEALCO MOTOR Tel. 91 621 18 40

MÁLAGA
SAFA MÁLAGA Tel. 952 17 70 40

MURCIA
HUERTAS MOTOR CARTAGENA
Tel. 968 53 62 21
HUERTAS MOTOR MURCIA
Tel. 968 89 99 99

NAVARRA
IRUÑAMOVIL Tel. 948 13 61 06
TUDAUTO Tel. 948 41 11 55

OURENSE
APERSA Tel. 988 36 30 30

PALENCIA
COBARSA Tel. 979 16 53 05

PONTEVEDRA
PÉREZ RUMBAO CAR Tel. 986 26 78 31
VEPERSA Tel. 986 86 64 16

SALAMANCA
HELMÁNTICA Tel. 923 28 23 44

SEGOVIA
NUÑEZ AUTOMOCIÓN Tel. 921 41 25 03

SEVILLA
A.V.I.S.A. Tel. 95 503 46 04
SEVILLA WAGEN Tel. 95 493 33 30

SORIA
SORIA MOTOR Tel. 975 22 52 50

TARRAGONA
MERKAMOTOR Tel. 977 44 85 77
TARRACO MÒBIL Tel. 977 21 56 68

TERUEL
BRONCHAL IMPORT Tel. 978 87 05 20

TOLEDO
ALDAUTO CAR Tel. 925 35 34 30

VALENCIA
ALZIRA IMPORT Tel. 96 245 59 88
GANDÍA MOTORS Tel. 96 287 65 50
LEVANTE WAGEN Tel. 96 152 63 10
TALLERS XÀTIVA Tel. 96 228 78 64

VALLADOLID
VALLADOLID WAGEN Tel. 983 36 09 91

VIZCAYA
ALZAGA Tel. 94 459 76 16
LEIOA WAGEN Tel. 94 481 90 02
MENAI Tel. 946 20 20 04

ZAMORA
HELMÁNTICA Tel. 980 55 75 80

ZARAGOZA
AUDI CENTER ZARAGOZA Tel. 876 25 44 00

Puedes hacer todo lo que te dicen. O no.

Audi A4 Avant Black line limited edition desde 29.900 €*.

Con 6 años de mantenimiento Audi fulldrive.

Te dirán que te atrevas a vivir, que ahora es el momento, que no esperes a mañana. Te hablarán de deliciosas rutinas, de salir ahí fuera, de vivir con pasión y hasta de seguir tu estrella...
Pero todo esto te sonará a bla, bla, bla cuando veas el nuevo Audi A4 Avant Black line limited edition equipado, entre otros, con paquete exterior S line, MMI Navegación, llantas de aleación Audi Sport de 19", Audi smartphone interface y paquete de estilo negro/gris Audi exclusive.

Audi A4 Avant Black line limited edition 1.4 TFSI 110 kW (150 CV) 6 velocidades. Emi

*PVP recomendado en Península y Baleares para un Audi A4 Avant Black line limited e
incluidos). Oferta de financiación válida hasta el 31/08/2017 para clientes particulare
Incluye 6 años de mantenimiento Audi fulldrive durante 6 años o 90.000 km sin coste
es una marca comercializada por Volkswagen Finance S.A. EFC. Promoción limitada a

Audi A la vanguardia de la técnica

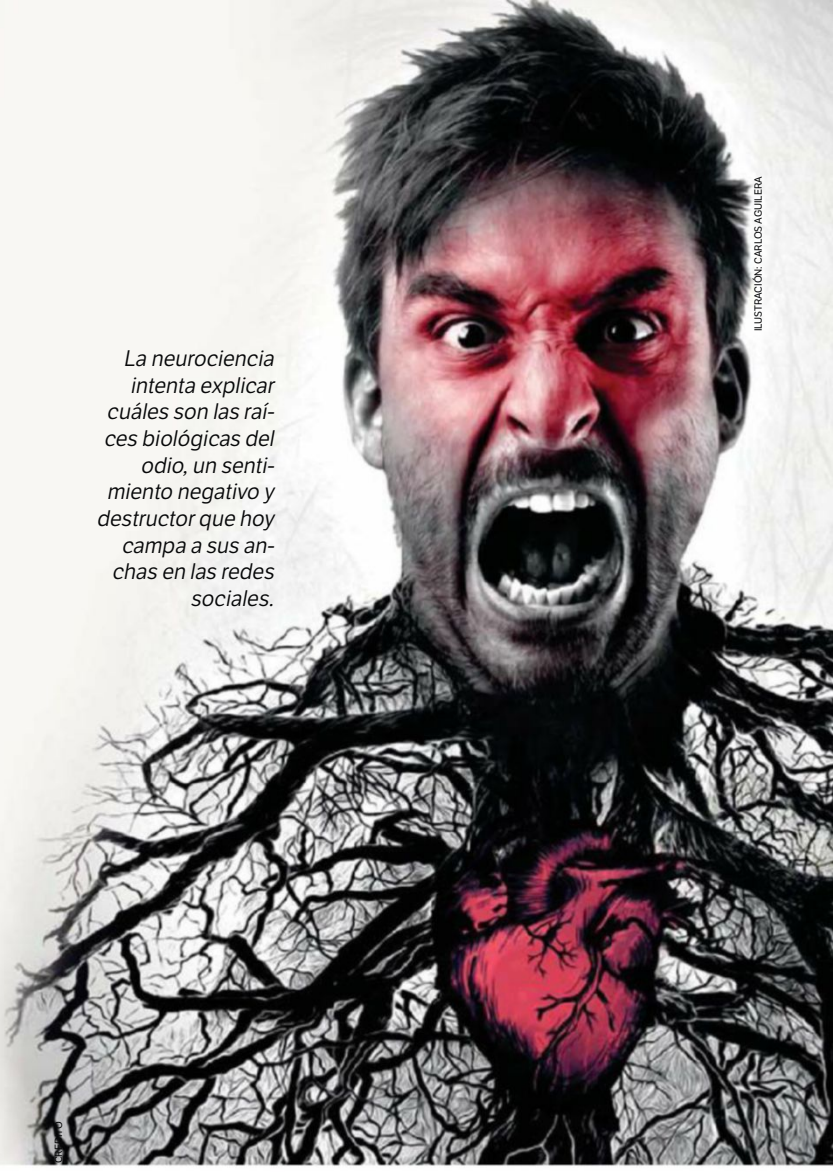
sión CO_2 (g/km): de 115 a 150. Consumo medio (l/100 km): de 4 a 5,8.

dition 1.4 TFSI 110 kW (150 CV) 6 vel. (IVA, transporte, impuesto de matriculación, descuento de Marca, descuento del Concesionario Oficial Audi y bonificación de Volkswagen Finance es que financien a través de Audi Financial Services un crédito mínimo de 16.000 € y una duración y permanencia mínima de la financiación de 36 meses (según condiciones contractuales). adicional para vehículos financiados. (El servicio contratado restante conlleva coste adicional). Audi fulldrive es una marca comercializada por Volkswagen Renting S.A. Audi Financial Services 300 unidades. Información Audi: 902 45 45 75.

¡Cómo te odio!

En España se cometieron 1.272 delitos de odio a lo largo de 2016, según el último informe sobre este tipo de incidentes publicado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Fueron 56 casos menos que en el año anterior. Aun así, la cifra no tranquiliza a nadie. El racismo y la xenofobia, la discapacidad, la ideología y la orientación o identidad sexual ocupan la mayor parte de la tarta del rencor hacia determinados colectivos. Odiar, con sus distintas versiones, está en la naturaleza humana; ninguna otra especie en el planeta manifiesta este sentimiento negativo que, como escribió Laura Esquivel en la *Ley del amor*, busca acomodo en nosotros, metiéndose donde no debe, ocupando un lugar que no le pertenece, desplazando inevitablemente el amor. Curiosamente, la neurociencia ha descubierto que este y la animadversión obsesiva utilizan un hardware biológico similar. "Del amor al odio hay un solo paso", reza el viejo refrán. Un paso que damos con más frecuencia de la debida y sin tener en cuenta sus consecuencias, pisoteando la empatía.

Enrique Coperías,
director.
ecoperias@gyj.es
@TapasDeCiencia



La neurociencia intenta explicar cuáles son las raíces biológicas del odio, un sentimiento negativo y destructor que hoy campa a sus anchas en las redes sociales.

ILUSTRACIÓN: CARLOS AGUILERA

Más MUY en tu quiosco

MUY MASCOTAS

¿Tu animal de compañía es uno más de la familia? Pues no te pierdas la **nueva revista trimestral de MUY,** en la que encontrarás los consejos de los mejores profesionales del sector mascotero para que tu peludo amigo esté sano y sea feliz.

MUY Preguntas y Respuestas

¿A qué edad somos más felices? ¿Qué son los *cheeky exploits*? ¿El talento está en los genes? ¿Se ven en la actualidad más ovnis? **140 interrogantes curiosos** como estos hallan explicación en el nuevo MUY Preguntas y Respuestas.

MUY ACTUAL *Juego de tronos*

Nuestra revista de actualidad te da las **claves para seguir la temporada 7 de la serie de HBO.** Con esta guía imprescindible conocerás todos los entresijos del universo creado por George R. R. Martin.

Suscríbete a MUY...

Elige entre estas opciones

OPCIÓN 1

12 números y recibe **gratis** estas gafas **espía**

por solo 42€

OPCIÓN 2

12 números de 'Muy Interesante'

por solo 15€

pág. 53

VOLVO
NUEVO VOLVO V90 CROSS COUNTRY
Un auténtico todoterreno, ahora más versátil y elegante. Su control de descenso de pendientes, su sofisticada tracción a las cuatro ruedas y su mayor distancia al suelo, lo convierten en el mejor aliado para desafiar cualquier tipo de superficie.
Descubre la última tecnología en seguridad con su sistema Intellisafe, y su innovador Sensus Connect; un sofisticado sistema de conectividad que te mantendrá informado y conectado en todo momento a través de su impresionante pantalla táctil de 9 pulgadas.
Made by Sweden
Descúbrelo en volvocars.es
Volvo V90 Cross Country de 140 kw (190 CV) a 235 kw (320 CV). Consumo (l/100 km) de 5,1 a 7,7. Emisiones CO2 (g/km) de 134 a 176.
tecvolucion.es

CALOR

¿Te agobian las altas temperaturas del verano? Pues echemos leña al fuego...

La bola de fuego de una explosión nuclear llega a

10.000.000 °C

5.400 °C
Temperatura del núcleo interno de la Tierra

El del Sol está a **15.000.000 °C**

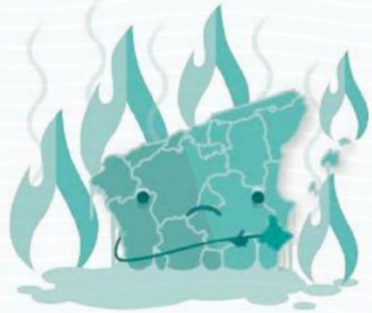
Los frenos de un Fórmula 1 alcanzan los

750 °C

70,7 °C
Récord de calor en la Tierra. Fue en 2005 en el desierto de Lut (Irán)

4-7-1994
Fecha en la que se registran

47,2 °C
en Murcia, máximo histórico en España

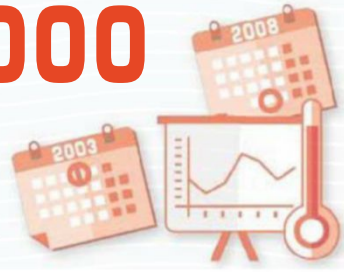


A los **100** segundos del big bang, el universo estaba a

1.000.000.000 °C

16 de los **17** años más calurosos registrados en la Tierra han sido desde el año

2000



El tardígrado, un minúsculo invertebrado, soporta hasta

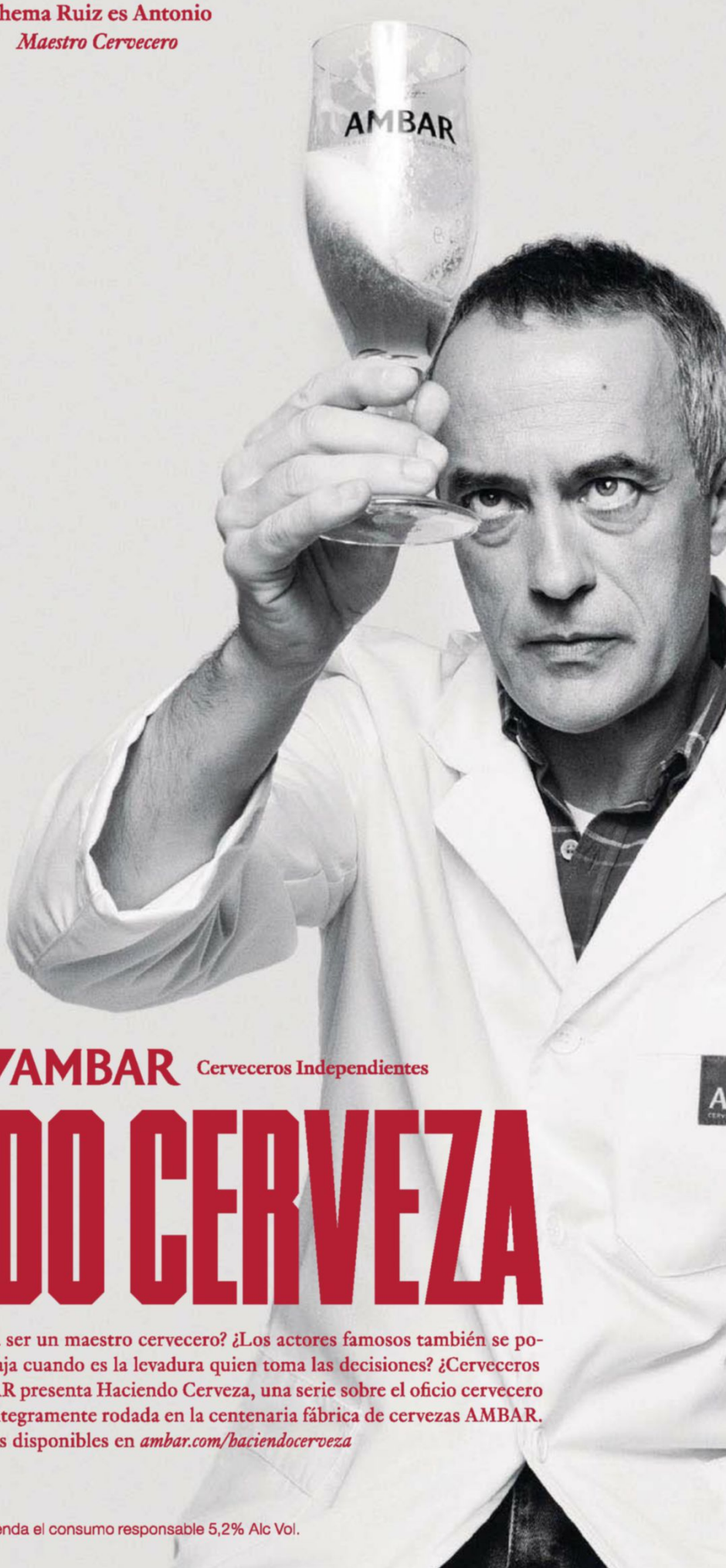
151 °C

La lava fluye a

1.200 °C

POR CARLOS AGUILERA & FRANCISCO JÓDAR

Chema Ruiz es Antonio
Maestro Cervecero



Una serie original de AMBAR Cerveceros Independientes

HACIENDO CERVEZA

¿Qué necesita un maestro cervecero para ser un maestro cervecero? ¿Los actores famosos también se ponen redecillas en el pelo? ¿Cómo se trabaja cuando es la levadura quien toma las decisiones? ¿Cerveceros Independientes, qué querrá decir? AMBAR presenta Haciendo Cerveza, una serie sobre el oficio cervecero basada en hechos y personajes reales, e íntegramente rodada en la centenaria fábrica de cervezas AMBAR.
Todos los capítulos disponibles en *ambar.com/haciendocerveza*

Ambar recomienda el consumo responsable 5,2% Alc Vol.

POR ANTONIO MUÑOZ MOLINA

Bendita ignorancia

Sabemos muy poco y las ideas que creemos nuestras en realidad son de todos. Un ser humano aislado está tan perdido como una hormiga sin la amplitud del organismo social en el que se integra y evoluciona.

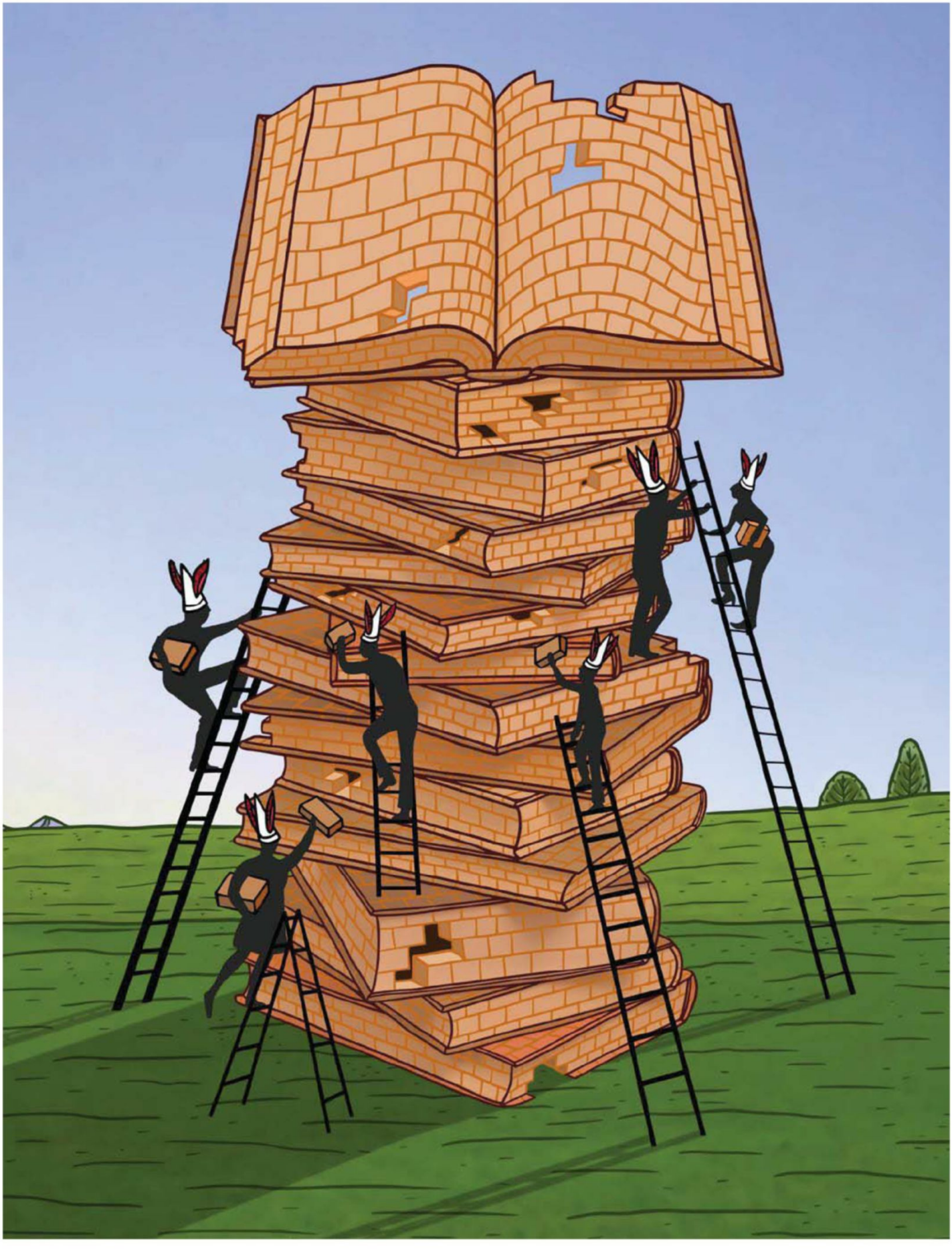
La ignorancia personal puede ser un problema para quien la padece, pero hay un problema mucho más grave, y potencialmente más desastroso: la falta de conciencia sobre la propia ignorancia. En un libro que acabo de leer, *The Knowledge Illusion* (La ilusión del conocimiento, 2017), sus autores, dos psicólogos cognitivos, Steven Sloman, de la Universidad de Toronto; y Philip Fernbach, de la Universidad Brown, explican que la mayor parte de nosotros sabe muy poco sobre la mayor parte de las cosas, pero que eso no nos impide dar por ciertos dos errores: el primero, creer que sabemos mucho más de lo que sabemos; el segundo, considerar el conocimiento y la inteligencia un patrimonio individual. Decía Julio Camba, en broma, que a él, si se lo hubiera propuesto, no le habría costado nada inventar la rueda. Muy pocas entre las personas que conocemos pueden afirmar que comprenden la mecánica cuántica o leen de corrido el griego clásico, pero si nos preguntan por otras cosas, por muchas otras cosas, respondemos sin vacilación que sabemos bastante, incluso mucho, y hasta emitimos opiniones tan contundentes que por eso mismo parecen muy fundamentadas.

Mucha gente habla con seguridad del cambio climático, de los alimentos transgénicos, de la liga de fútbol, de la política española. Pero si a esa persona que acaba de decirnos que conoce bien un tema le pedimos que nos lo explique, en ese momento puede que le pasen una de estas dos cosas: o bien que al recapitular y querer explicarse se dé cuenta de lo poco que sabe en realidad, y se vuelva más humilde, o más tolerante; o que al sentir que sus creencias están siendo puestas en duda se ponga en guardia y las defienda con más ahínco. Sloman y Fernbach ponen un ejemplo más simple todavía que a mí mismo me dejó desarmado: ¿hay alguien que no esté seguro de saber cómo funciona la cisterna de un inodoro? ¿Hay alguien que pueda explicar acertadamente ese mecanismo, o que pueda representarlo en un diagrama?

La realidad es que no sabemos casi nada, y que es comprensible que sea así. El mundo es de una complejidad inabordable, inabarcable para una inteligencia individual. Cualquier campo de conocimiento, por especializado que sea, requiere para su estudio más tiempo que el de una sola vida. ¿Comprende un piloto íntegramente cómo funciona el Airbus que sin embargo controla con facilidad con sus mandos? ¿Alguien sabe cómo funciona cualquiera de los aparatos que forman parte de cada minuto de nuestra vida diaria? ¿Qué sabe uno, de verdad, de la guerra civil española, o de la hipoteca que firmó tan a la ligera? Y sin embargo el mundo funciona, más o menos, los aviones suelen llegar a su destino sin estrellarse, las computadoras nos obedecen, la realidad nos parece inteligible. Claro que existe un conocimiento profundo y eficiente, dicen Sloman y Fernbach. Pero su eje no es la inteligencia individual, sino una especie de conciencia colectiva hecha de la combinación de muchos saberes parciales. Creemos saber más de lo que sabemos porque no nos damos cuenta de que la mayor parte de esa sabiduría, aunque nos sea accesible, está fuera de nuestra mente: en quienes nos rodean, en la tradición acumulada de milenios, hasta en nuestros mismos cuerpos, más allá del cerebro: las manos de un artesano, las de un pianista, parece que poseen una conciencia que las mueve solas; nuestro cuerpo entero conserva una memoria automática del placer o el dolor.

Un ser humano aislado sabe infinitamente más que una hormiga o una abeja, pero está tan perdido como ellas sin la amplitud y la complejidad del organismo colectivo en el que se integra, y en el que ha evolucionado. La mayor parte de lo que sabemos es algo que saben los demás, cada uno en dosis variables pero siempre ínfimas por comparación con el conjunto. La ventaja es que podemos sobrevivir y hasta arreglarnos bastante bien a pesar de nuestra abismal ignorancia. La contrapartida es que lo que pensamos, lo que creemos, nuestro sistema personal de creencias e ideales, lo que confundimos con el resultado del raciocinio, la mayor parte de las veces responde a una atmósfera colectiva. Esa idea de la que tan seguro y orgulloso estás porque la crees tuya es un lugar común que está en la cabeza de todo el mundo. Esa capacidad de adoptar posiciones colectivas alimenta una fraternidad fortalecedora: también, por desgracia, puede alimentar la aceptación acrítica, incluso fanática, de prejuicios que ni siquiera percibimos como tales, ya que la inmensa mayoría los ha hecho suyos. Tendemos a saber y a creer lo que creen saber y lo que creen los demás. Solo el escepticismo y el espíritu crítico nos pueden permitir, con mucho esfuerzo, la gran liberación de aceptar nuestra ignorancia y de ser capaces de llevar la contraria. ▪

El mundo es demasiado complejo para una inteligencia individual. Hace falta la conciencia colectiva que surge de muchos saberes parciales.



M. B. RICHART

INSECTOS

Un zumo mosqueante

Los asílidos (*Asilidae*), también llamados moscas predadoras, ladronas o asesinas, son insectos robustos con espinas en las patas que se alimentan de otras moscas, abejas, avispas, libélulas, saltamontes e incluso arañas. Suelen tender emboscadas a sus presas a las que atrapan en pleno vuelo para hincarles su poderosa probóscide e inocularles a través de ella una saliva neurotóxica y proteolítica que disuelve los órganos internos de las víctimas. Una vez licuados, los sorbe como si se tratara de un zumo de frutas. Este primerísimo plano fue tomado con un macroobjetivo en una selva de la costa noroeste de Malasia.

FOTO: TAN TIAN CHING

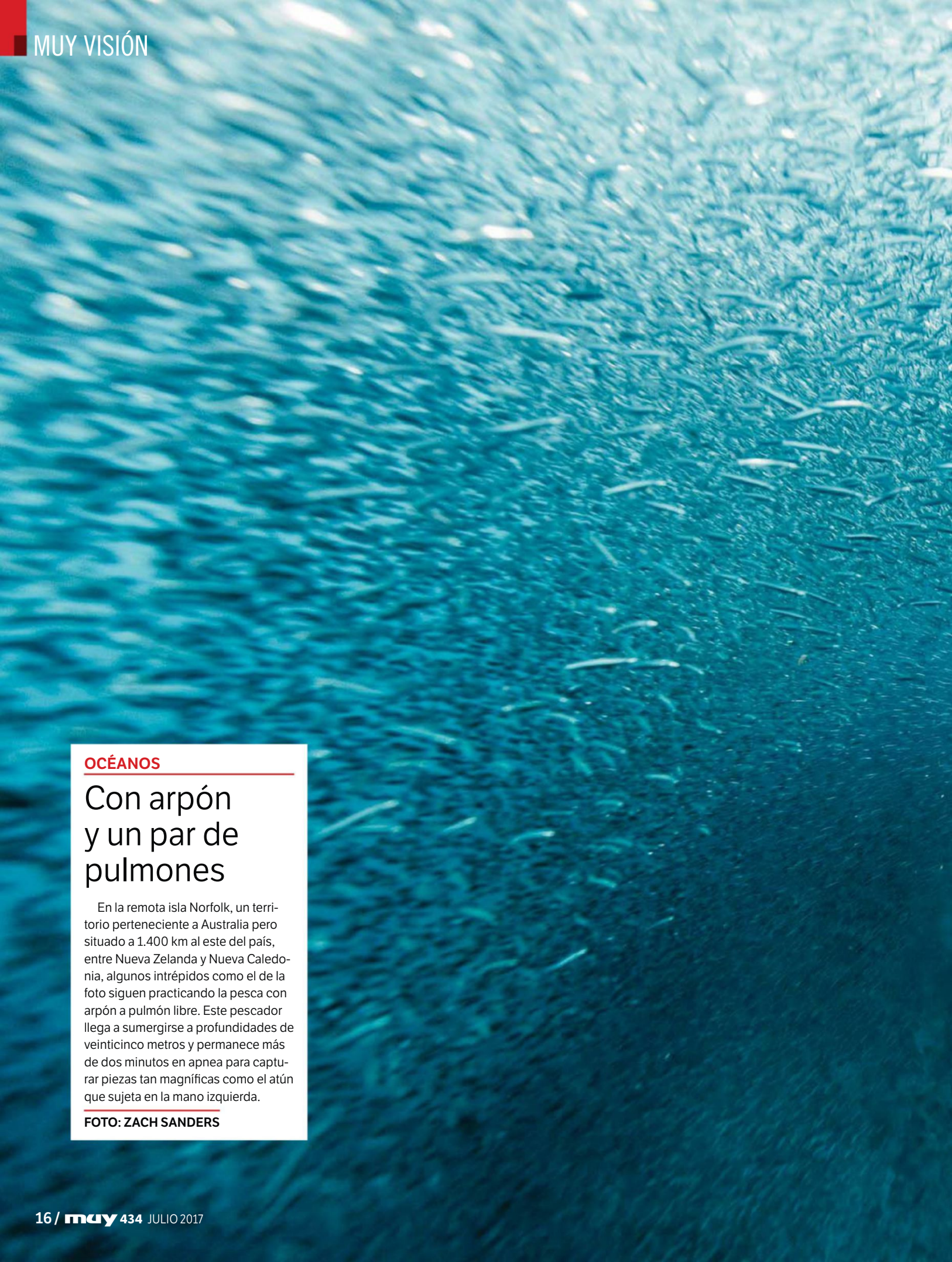
DEPORTE

Colgado en la oscuridad

El *slackline* es un deporte de equilibrio en el que el equilibrista camina por una cinta plana de nailon o poliéster enganchada entre dos puntos y no por una cuerda o cable totalmente tenso, como los funambulistas.

Lukas Irmler, el pequeño punto iluminado que se ve en la parte inferior de la foto, es un *slackliner* alemán que ha asumido los mayores retos en su especialidad. Aquí le vemos andando sobre una cinta colgada de dos puntos del muro de contención de la presa sobre el río Gordon, en Tasmania (Australia), a 150 metros de altura sobre el suelo.

FOTO: VALENTIN RAPP



OCÉANOS

Con arpón y un par de pulmones

En la remota isla Norfolk, un territorio perteneciente a Australia pero situado a 1.400 km al este del país, entre Nueva Zelanda y Nueva Caledonia, algunos intrépidos como el de la foto siguen practicando la pesca con arpón a pulmón libre. Este pescador llega a sumergirse a profundidades de veinticinco metros y permanece más de dos minutos en apnea para capturar piezas tan magníficas como el atún que sujeta en la mano izquierda.

FOTO: ZACH SANDERS

UNA GINEBRA, DIEZ VIAJES.

DIEZ BOTÁNICOS SELECCIONADOS DE FORMA SOSTENIBLE.
UNA GINEBRA MARAVILLOSAMENTE EQUILIBRADA.

Bombay Sapphire, el diseño de la botella y el logotipo de Bombay Sapphire son marcas registradas.

DELICADA RAÍZ DE ORRIS
de Italia
SABROSO CORIANDRO
de Marruecos
CUBEBA PICANTE
de Java
ALMENDRAS MOLIDAS
de España
LIMONES PELADOS A MANO
de España
CÁLIDOS GRANOS DEL PARAÍSO
de Ghana
AROMÁTICO ENEBRO
de Toscana
ANGÉLICA TERROSA
de Alemania
DULCE CORTEZA DE CASIA
de Vietnam
REGALIZ DULCE
de China
IMPORTED
BOMBAY
SAPPHIRE
Distilled
LONDON
DRY GIN
Vapour
INFUSED
Hand selected exotic botanicals
FROM A 1761 RECIPE
IMPORTED
PRODUCT OF ENGLAND
70cl e

Un carrusel de estelas. El autor de esta imagen compuesta tomó 168 fotos durante más de una hora en un paraje desértico de China.

HAITONG YU

PREMIO A LAS MEJORES ASTROFOTOS DEL AÑO

Resplandores del firmamento

Organizado por el Museo Marítimo Nacional y el Real Observatorio de Greenwich, en Inglaterra, el concurso Insight Astronomy Photographer of the Year ha vuelto a convocar a la comunidad de astrofotógrafos –aficionados y profesionales–, y la respuesta ha sido estelar. Aunque el palmarés se anunciará en septiembre, aquí puedes disfrutar de algunas fotos finalistas, que compiten en nueve categorías: Vistas del Cielo; Auroras; Gente y Espacio; Nuestro Sol; Nuestra Luna; Planetas, Cometas y Asteroides; Estrellas y Nebulosas; Galaxias; y Joven Astrógrafo del Año.

Por 10.000 libras. En esta ocasión hay dos premios especiales: el Sir Patrick Moore al Mejor Novato y el Robotic Scope, que reconoce las más bellas imágenes procedentes de telescopios computarizados. Además de un ganador absoluto, que se embolsará 10.000 libras esterlinas, los vencedores en los distintos apartados se llevarán un galardón de 1.500.

Galaxias a tríos. Andrómeda, acompañada por las más pequeñas M32 y M110, aparecen retratadas aquí con exquisito detalle.

KAYRON MERCIECA

El niño embrujado. Chris Cook retrató a su hijo de ocho años contemplando la Vía Láctea.

CHRIS COOK

Sigue la actualidad científica en **www.muyinteresante.es**

¡Pedruscos a la vista!

Innumerables asteroides, cometas y meteoroides pueblan el Sistema Solar, pero solo una pequeña parte se acerca o llega a impactar con nuestro planeta. Aquí te brindamos los principales datos para afrontar la amenaza *extraterrestre* con cierta perspectiva.

1,9 millones
Número de rocas en el llamado cinturón de asteroides –entre las órbitas de Marte y Júpiter– que tienen más de un kilómetro de diámetro.

NASA / JHUAPL

JOE BURNETT

Espectáculo boreal. "Uno de mis objetivos como fotógrafo era capturar una aurora", cuenta Joe Burnett, que estaba en el momento y el sitio justos –la montaña Kirkjufell, en Islandia– para cumplir su sueño.

ALEXANDROS MARAGOS

La clásica superluna. 14 de noviembre de 2016: la más grande y brillante luna llena en lo que va de siglo se cierne sobre el Partenón de Atenas.

Los misterios de M. A. S.

Por Miguel Ángel Sabadell

COORDINACIÓN: ABRAHAM ALONSO

La aciaga suerte de Leslie Howard

El inesperado cambio de ruta de una escuadrilla de cazas nazis desembocó en el derribo del avión donde viajaba el actor inglés, que además usó su influencia para subirse a él en el último momento.

"El 1 de junio de 1943, el avión regular con destino a Londres estaba a punto de despegar en el aeropuerto de Lisboa cuando un hombre corpulento, con un puro en la boca, fue visto embarcando. Inmediatamente se envió un caza que atacó en vuelo al indefenso avión... La brutalidad de los alemanes solo fue igualada por la estupidez de sus agentes". De este modo describía Winston Churchill en sus memorias el derribo del vuelo 777, un Douglas DC-3, porque supuestamente pensaban que el mandatario era uno de sus pasajeros.

Es bien sabido que los alemanes siempre tuvieron en mente matar a Churchill; de hecho, hicieron planes para eliminarlo con pequeñas bombas recubiertas de chocolate. A pesar de las palabras del propio estadista, y aún dudando de la inteligencia de los espías nazis, tampoco es para considerarlos tan estúpidos. Porque aquel "hombre corpulento" nunca se había hecho pasar por Churchill, sino que viajaba con su propio nombre: Alfred T. Chenhalls. Era amigo y contable de Leslie Howard, el actor que protagonizara *La pimpinela escarlata* (1934) o *Lo que el viento se llevó* (1939). Ambos regresaban a Inglaterra después de haber visitado España.

A las doce menos cuarto, cuando el DC-3 sobrevolaba el golfo de Vizcaya sobre el cabo Ortegal, se encontró con ocho aparatos bimotores Junkers Ju 88, desviados de su misión hacia Burdeos para escoltar submarinos por el mal tiempo. El teniente Herbert Hinze avisó a sus compañeros: "Indios a las 11... A. A.". Dos aviones se separaron de la formación, se colocaron encima y debajo del DC-3 y dispararon algunas ráfagas. Y aunque rápidamente cesó el fuego tras descubrir que se trataba de un vuelo civil, el destino de los trece pasajeros y cuatro tripulantes estaba sellado. Tres personas saltaron, pero no se abrieron los paracaídas. ¿Fue una de ellas Leslie Howard? Nunca lo sabremos. El aparato se estrelló, y sus restos se encuentran en el fondo del Cantábrico.

La mayor ironía de todas es que el actor podría haberse salvado si no llega a utilizar su influencia para obtener dos asientos, pues el vuelo iba completo. Una niñera y el niño a su cuidado, Derek Partridge –hoy presentador de la televisión británica–, fueron dejados en tierra para que el actor y su amigo pudieran volar a Londres.

13.095
Objetos próximos a la Tierra (NEO) con más de 30 metros de diámetro. Son cometas y asteroides que podrían acercarse a nuestro mundo.

51.000
Cantidad de cuerpos espaciales que pesan más de un kilógramo y alcanzan cada año la atmósfera terrestre. La mayoría se destruye, pero...

4.590
Meteoritos de más de un kilo que impactan en la superficie de la Tierra anualmente. El mayor que se conserva en España pesa 130 kg.

30.000
Meteoritos hallados en la Tierra. Se guardan en diversas colecciones del mundo, y empezaron a estudiarse en el siglo XVIII.

SHUTTERSTOCK

Varios estudios apuntan que el lenguaje malsonante puede tener efectos beneficiosos en quien lo usa.

CONFIRMAN QUE HACERLO POTENCIA LA ENERGÍA FÍSICA

Soltar **tacos** te hace más fuerte

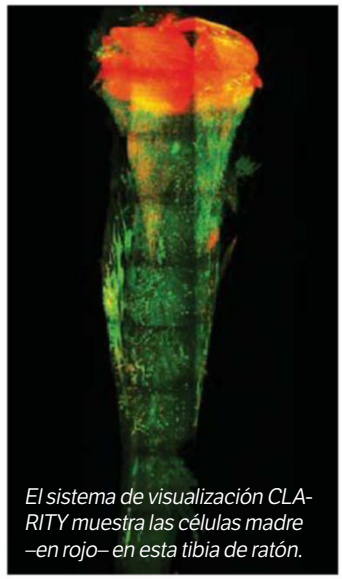
Los tacos son tan humanos como respirar. Están por todas partes, desde el patio del colegio hasta la residencia de mayores. Y pueden ser beneficiosos. Distintos estudios han constatado una propensión a decir palabrotas en personas con lesiones cerebrales, ancianos con depresión, demencia, encefalitis y síndrome de Tourette. De ahí que muchos científicos se hayan interesado en sus efectos fisiológicos. Un trabajo de 2009 encontró que soltar tacos mejoraba la capacidad de los pacientes para aguantar el dolor; otro, de 2011, que permitían soportar mejor el frío.

Si quieres ponerte cachas... Ahora, un ensayo impulsado por psicólogos de la Universidad Keele, en el Reino Unido, liderado por Richard Stephens, ha demostrado que los juramentos soltados a pleno pulmón aumentan de forma significativa la fuerza física.

Para determinarlo, Stephens y sus colaboradores pidieron a un grupo de voluntarios que repitieran en alto tanto un taco como cualquier otra palabra mientras pedaleaban intensamente. A otros, les indicó que hicieran lo mismo mientras llevaban a cabo varios ejercicios de fuerza isométrica con la mano. En el reto ciclista, los que maldecían vieron cómo su potencia máxima aumentaba veinticuatro vatios de promedio. El apretón de los malhablados, por su parte, superó en 2,1 kg al de los que no lo eran. Así, los propensos a estallar en improperios ya tienen una excusa que dar a los posibles ofendidos: lo hacen por *prescripción facultativa.*

Los huesos, por dentro

Los huesos no son piezas *definitivas*. Por el contrario, se renuevan constantemente: se desprenden de viejo tejido y crean otro nuevo a partir de células madre de la médula –osteoprogenitoras–, que se convierten en osteoblastos u osteocitos. Estos, a su vez, regulan y mantienen el esqueleto. Pues bien, el sistema de visualización CLARITY, desarrollado por la bioingeniera Viviana Gradinaru en el Instituto de Tecnología de California, permite ver dentro de los huesos como si fueran transparentes y observar la actividad de las células madre. El avance haría posible probar con seguridad nuevos fármacos contra la osteoporosis.



SCIENCE TRANSLATIONAL MEDICINE / GREENBAUM, CHAN ET AL. / GRADINARU LABORATORY / CALTECH

El sistema de visualización CLARITY muestra las células madre –en rojo– en esta tibia de ratón.

Un dinosaurio clavadito a un pollo

Como un capón de un metro de altura con dientes. Así era *Jianianhualong tengi*, un dinosaurio del Cretácico que vivió hace 125 millones de años. Se trata del troodóntido –un terópodo manirraptor parecido a las aves– más antiguo conocido, según un estudio publicado en *Nature Communications*. Su fósil procede de la provincia china de Liaoning, y una de sus peculiaridades es que tiene plumas asimétricas, como las aves voladoras, aunque no es seguro que pudiera despegar del suelo. Poseía algunos rasgos propios de los troodóntidos tardíos y otros de los más tempranos, lo que sugiere que pudo ser una especie intermedia en el camino evolutivo hacia el vuelo.

JULIUS T. CSOTONYI 2017 / XU, CURRIE, PITTMAN ET AL.

Las plumas conservadas en un espécimen fósil de Jianianhualong tengi *–en la imagen– presentan una configuración aerodinámica, pero no está claro si podía volar.*

Y EL VIENTO
SE HIZO ESPÍRITU
NORDES
NORDÉS
ATLANTIC GALICIAN GIN
Disfruta de un consumo responsable. 40°

GETTY

A TRAVÉS DEL PAN, EMBUTIDOS, PIZZAS...

Los niños españoles toman **demasiada** sal

La ingesta de mucha sal se asocia con un aumento del riesgo de sufrir hipertensión, osteoporosis u obesidad. Pues bien, un equipo de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid advierte en un estudio de que más del 80 % de los escolares españoles la toma en exceso. Los expertos señalan que en esta etapa de la vida se forman los hábitos alimentarios, así que los menores que consumen productos que lleven mucha sal quizá también lo hagan cuando sean adultos.

Bajada gradual. El trabajo, publicado en *European Journal of Nutrition*, apunta que la mayor parte del cloruro sódico ingerido procede de los alimentos procesados. En concreto, los que más sal aportan a la dieta de los niños españoles son los embutidos, el jamón, el pan –también el de molde–, la pizza, los platos precocinados, ciertos caldos y las salchichas. No obstante, en algunos se ha empezado a reducir de forma paulatina. El pan, por ejemplo, ha pasado de contener 22 g de sal por kilo de harina a 16,3 g en cuatro años.

Los premios Famelab de 2017 ya tienen ganadores

El pasado mayo, Pedro Daniel Pajares, un estudiante de Matemáticas de la Universidad de Extremadura, se impuso en la final regional del certamen de monólogos científicos Famelab 2017. En su intervención, titulada *Una bola peluda para atraerlos a todos*, Pajares explicó la importancia del teorema que lleva ese nombre. S. M. la reina, doña Letizia, le entregó un simbólico billete –en la foto– que le acreditaba como el representante español en la final internacional de Cheltenham, en el Reino Unido. Allí, la sudafricana Tshiamo Legoale se hizo con la victoria.

CASA DE S. M. EL REY

Carlos Rodríguez –izquierda– y Enrique Coperías dirigen Muy Mascotas.

MUY INTERESANTE

La nueva *Muy Mascotas* se presenta en sociedad

El veterinario Carlos Rodríguez y el director de MUY Enrique Coperías han presentado en Madrid y Barcelona nuestra nueva revista *Muy Mascotas,* en la que el mejor equipo de profesionales y divulgadores abordan con rigor y un extraordinario despliegue visual todo tipo de asuntos relacionados con nuestros animales de compañía: alimentación, salud, gadgets, protección, voluntariado...

Además de una cita trimestral en el quiosco, los lectores de *Muy Mascotas* pueden estar permanentemente informados a través de la web muymascotas.es, así como de sus respectivos canales en Facebook, Twitter e Instagram.

La Habana

ESTE NO ES CUALQUIER LUGAR EMBLEMÁTICO DE LA HABANA
EN EL QUE TUS POSTALES COBRARÁN VIDA.

PORQUE ESTE ES EL MAR DE INVIERNO DE MSC CRUCEROS.

Embarca en una experiencia irrepetible a bordo de tu crucero MSC de invierno.
Descubre los encantos de Cuba y su cautivadora combinación de historia y leyenda.
Deléitate con nuestra gastronomía, excursiones y el mejor entretenimiento.
Porque con MSC Cruceros, te enamorarás del Mar de invierno.

MSC OPERA
8 DÍAS - 7 NOCHES

DESDE LA HABANA
2 NOCHES EN LA HABANA
02.12.17 › 17.03.18

DESDE **849 €***
VUELOS INCLUIDOS

VUELOS INCLUIDOS

WI - FI A BORDO

Contacta con tu agencia de viajes, llámanos al 91.203.58.00 o visita
MSCCRUCEROS.ES

MSC CRUCEROS
NO ES CUALQUIER CRUCERO

*Promoción Cuba Fantástico Invierno. Precio desde por persona en base a doble, categoría interior, Experiencia Bella. Tasas portuarias (190€), visado y cuota de servicio no incluidas. Consulta documentación de viaje obligatoria. Vuelos desde Madrid y traslados incluidos. Consulta disponibilidad aérea desde otras ciudades de España, y posibilidad de viajar en Business Class por un suplemento de 300€. Plazas limitadas.

SU ESTUDIO DESVELA 10.000 AÑOS DE EVOLUCIÓN DEL CLIMA

Una cueva de hielo en Transilvania nos lleva de **viaje al pasado**

Por si no lo recuerdas, te diremos que vives en el Holoceno, una etapa geológica que comenzó hace unos 10.000 años, al final de la última glaciación. En este periodo, el clima ha fluctuado y marcado la vida del *Homo sapiens* y las demás especies. Saber de qué forma lo ha hecho es clave para escribir la historia natural y humana. Las pistas para lograrlo se hallan en lugares insospechados; por ejemplo, la cueva de Scărișoara, cubierta de hielo y situada en la región rumana de Transilvania.

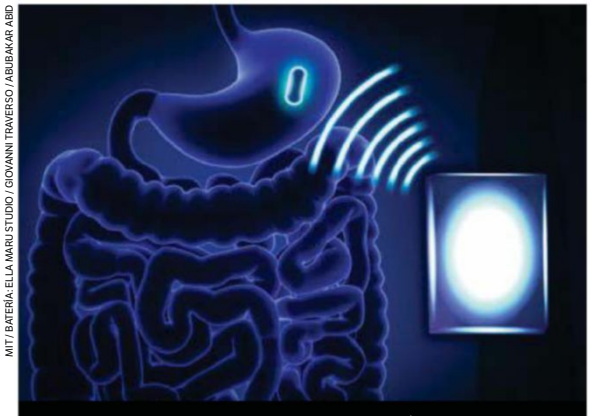
Allí, un equipo internacional de científicos de distintas instituciones estudia los grandes depósitos y columnas heladas formadas por la congelación de la nieve y la lluvia caída en el lugar a lo largo de los últimos milenios, un proceso que ha conservado pruebas químicas y físicas que informan del clima de la zona durante ese tiempo.

Inviernos rescatados. Para reconstruir los cambios climáticos, los investigadores se basan en muestras vegetales –polen, los anillos de crecimiento de los árboles, etc.– relacionadas con las estaciones cálidas, lo que deja un espacio vacío que impide completar el cuadro: ¿qué pasaba en los meses fríos? Las sustancias congeladas en el tiempo por los hielos de la cueva de Scărișoara están abriendo una puerta a ese periodo para revelar detalles de cómo los inviernos se fueron haciendo más cálidos y permitieron la expansión humana.

C. CIUBOTARESCU / FOTOGRANDE.GIGI FRATILA & CLAUDIU SZABO

Los hielos de la cueva de Scărișoara han preservado rastros físicos y químicos que permiten estudiar con más precisión las fluctuaciones climáticas.

C. CIUBOTARESCU



MIT / BATERÍA: ELLA MARU STUDIO / GIOVANNI TRAVERSO / ABUBAKAR ABID

Los dispositivos ingeribles cargados inalámbricamente van a permitir el estudio prolongado del interior del cuerpo.

Maquinitas incansables dentro de ti

Diminutos dispositivos que se alojan en el organismo y dispensan fármacos en el momento y lugar justos, o que llegan al rincón más remoto del cuerpo para monitorizar qué sucede ahí. Esta es una de las vías que explora la medicina, pero un obstáculo la tapona: ¿cómo suministrar energía a estos ingenios para que cumplan su tarea durante largos periodos de tiempo? Su pequeñez impide el uso de pilas y baterías, por no hablar de la toxicidad de estos elementos.

Un equipo del MIT, del Brigham and Women's Hospital y del Laboratorio Charles Stark Draper, todos ellos en Massachusetts, tiene una solución. Su idea se aplicaría a aparatos ingeribles que se alojan en el tracto digestivo. Una antena situada en el exterior del cuerpo del paciente transferiría energía de forma inalámbrica a otra antena alojada dentro de él, lo que alimentaría al dispositivo introducido en el organismo con intenciones diversas: liberar sustancias curativas o estudiar durante periodos prolongados el ritmo cardiaco, la temperatura o los niveles de nutrientes y la presencia y evolución de gases en el estómago.

ZANNA CLAY (LUIKOTALE BONOBO RESEARCH PROJECT)

Los bonobos –arriba– son menos territoriales y más pacíficos que los chimpancés. Los choques violentos determinan sus relaciones sociales.

La guerra define la sociedad

En algunos primates, la estructura social podría estar marcada por su predisposición hacia la violencia. Las diferencias que existen entre las comunidades de chimpancés y bonobos, dos especies estrechamente relacionadas con la nuestra, constituyen la prueba de este fenómeno, según unos investigadores del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, en Alemania.

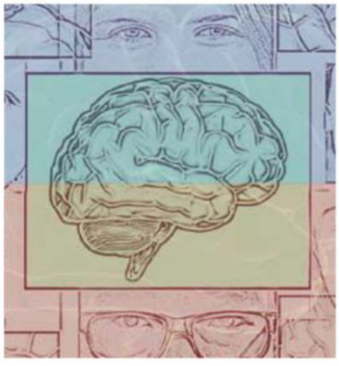
Estos científicos han observado que los chimpancés tienden a relacionarse con sus congéneres del mismo sexo, mientras que los bonobos, ya sean machos o hembras, lo suelen hacer con estas últimas. Esto se debe a que su necesidad de cooperar responde a distintos propósitos. En el caso de los chimpancés, los machos colaboran cuando participan en choques entre grupos rivales, como ocurre en nuestras guerras. Pero esto no se da en los pacíficos bonobos, donde el grupo coopera para criar a los pequeños.

No, ellas no reconocen mejor las caras

Es una de esas cosas que la cultura popular da por hecho: ellas se quedan mejor con las caras que ellos. No obstante, un experimento llevado a cabo por un grupo de neurocientíficos de la Universidad Estatal de Pensilvania ha revelado que no existen diferencias en este sentido, y que tanto ellos como ellas reconocen los rasgos faciales y las expresiones con idéntica habilidad.

Según indican estos investigadores en un artículo publicado en la revista *eNeuro*, estudiaron las reacciones y actividad neural de un grupo de voluntarios mientras estos llevaban a cabo distintas pruebas; por ejemplo, les enseñaban sucesiones de imágenes que incluían desde objetos hasta rostros de extraños y celebridades. Al final, no apreciaron diferencias entre las capacidades de los varones y las féminas.

PATRICK MANSELL



Un vistazo de 30 milisegundos a un rostro nos permite saber si nos es conocido y el ánimo de la persona.

KATE HUNTS / LLNL

RYAN CHEN / LLNL

El ingenio utiliza microelectrodos para medir cómo reacciona el tejido cardiaco ante distintos compuestos.

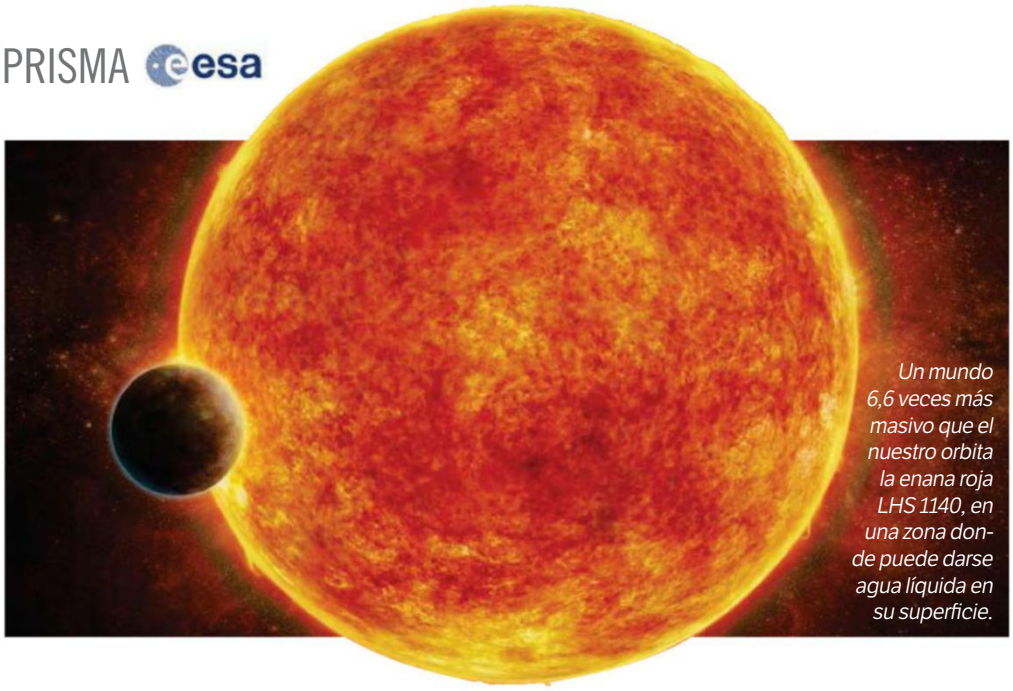
PERMITIRÁ PROBAR NUEVOS TRATAMIENTOS SIN RIESGOS

Un **corazón** en un chip

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la investigación farmacológica es la potencial toxicidad de los compuestos en los órganos vitales, especialmente el corazón. A menudo, esto impide probarlos con pacientes y, muchas veces, frustra el desarrollo de tratamientos prometedores. Unos investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, en California, acaban de presentar una alternativa para optimizar los ensayos: una versión a escala reducida del miocardio humano, bidimensional y en formato chip, donde se pueden poner a prueba los efectos nocivos de sustancias químicas y biológicas.

Menos experimentos con animales. Los expertos anunciaron en un estudio publicado en la revista *Lab on a Chip*, de la Real Sociedad de Química del Reino Unido, que, tras cultivar células cardiacas en un dispositivo equipado con minielectrodos de alta sensibilidad, lograron recrear las contracciones y las señales eléctricas de un corazón desarrollado.

De hecho, una de las sustancias que aplicaron al prototipo desacopló esas dos funciones, lo que habría sido mortífero en el caso de que se tratara de un órgano real. Aunque necesitan hacer más pruebas, los científicos creen que su invento ahorrará tiempo, dinero y experimentos con animales de laboratorio.



Un mundo 6,6 veces más masivo que el nuestro orbita la enana roja LHS 1140, en una zona donde puede darse agua líquida en su superficie.

M. WEISS / CFA

SE ENCUENTRA A SOLO 40 AÑOS LUZ

Así es la **supertierra** más propicia para albergar vida

El instrumento HARPS –siglas de buscador de planetas de alta precisión por el método de velocidad radial– que mantiene el Observatorio Europeo Austral en sus instalaciones de La Silla, en Chile, ha permitido a un equipo internacional de astrónomos descubrir una nueva supertierra. Este mundo orbita alrededor de la enana roja LHS 1140, en la zona habitable del sistema y, aunque se encuentra diez veces más cerca de su estrella que nosotros del Sol, recibe la mitad de irradiación que la Tierra.

Condiciones favorables. Los investigadores estiman que tiene 1,4 veces el diámetro de nuestro planeta y multiplica por 6,6 su masa. Esto implica que podría conservar su atmósfera. Además, posee una densidad muy alta –cabe la posibilidad de que sea un mundo rocoso y cuente con un núcleo de hierro–, y los científicos sospechan que hace millones de años –calculan que tiene unos 5.000 millones– quizá existió un océano de magma en su superficie. Esto, a su vez, podría haber proporcionado vapor de agua a la citada atmósfera.

Según el coordinador del estudio, Jason Dittmann, del Centro de Astrofísica de Harvard (EE. UU.), "se trata del exoplaneta más interesante que hemos visto en la última década, y el objetivo perfecto para llevar a cabo una de las misiones más grandes de la ciencia: buscar evidencias de vida más allá de la Tierra".

Thales prepara un gran dirigible estratosférico

El futuro dirigible estratosférico Stratobus, que desarrolla la compañía Thales Alenia Space, alcanzará una altitud de 20 km, una región de la atmósfera que aún conserva la densidad necesaria para sustentar una nave así. Como allí los vientos no superan los 90 km/h, podrá mantenerse estacionaria gracias a un motor eléctrico.

La idea del Gobierno francés, que de momento ha invertido 17 millones de euros en la construcción de un demostrador de este ingenio no tripulado, es que lleve a cabo misiones de vigilancia, por ejemplo, para el control de las plataformas petrolíferas y lucha contra el terrorismo, pero que también realice estudios medioambientales. Podrá acarrear entre 250 y 450 kilos de carga y, si se cumple lo planeado, en 2018 empezará a ensamblarse el prototipo. El Stratobus entraría en servicio en 2020 o 2021.

THALES ALENIA SPACE

Según sus desarrolladores, este vehículo autónomo de 34 m de diámetro y 115 m de largo combinará capacidades propias de los satélites y los drones más avanzados.

El Audi Quattro lunar, de 35 kilos, estará construido en titanio y aluminio. Alcanzará los 3,6 km/h.

CHRIS J RATCLIFFE / THE TIMES

Encuentro lunar de róveres

Los ingenieros del equipo alemán PT Scientists llevan casi diez años perfeccionado un módulo de aterrizaje y un par de róveres que, en unos meses, podrían partir rumbo a la Luna. Los responsables de esta iniciativa, que cuenta con el apoyo del Centro Aeroespacial Alemán y Audi, aseguran que es posible reducir significativamente los costes de la exploración del cosmos. Para demostrarlo, planean situar estos vehículos en el valle de Taurus-Littrow, no muy lejos del último lugar que, hasta el momento, han pisado los seres humanos en nuestro satélite, en 1972. La elección tiene su punto emotivo: visitarán a un antepadado, el *buggy* de la misión Apolo 17, que lleva 45 años sometido a las extremas temperaturas lunares.

Cada una de las ruedas de los róveres puede girar 360 grados. Estos contarán, además, con dos cámaras estereoscópicas que permitirán tomar imágenes panorámicas y en 3D; y otra científica, para el estudio del terreno.

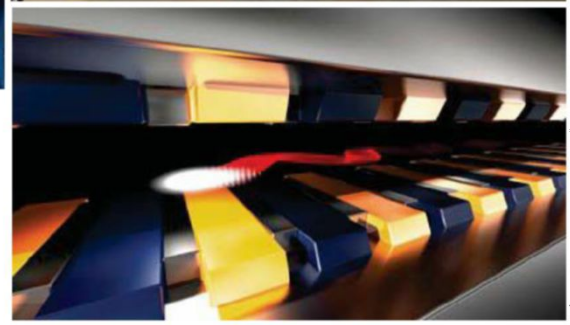
Huawei P10

El futuro de la imagen y el color en tu mano

El color es emoción, una emoción que transmite sentimientos y sensaciones únicas. Así, las nuevas tonalidades que lucen los Huawei P10 y Huawei P10 Plus, como la Dazzling Blue y la Greenery, seleccionada por los expertos del Pantone Color Institute como color del año 2017, reflejan la vibrante personalidad y el estilo moderno de sus usuarios.

Estos vistosos smartphones poseen pantallas de 5,1 o 5,5 pulgadas y cuentan con una cámara dual Leica con un sensor monocromo de 20 MP y uno RGB de 12 MP que permiten tomar fotografías de extraordinaria calidad. Además, graban vídeo 4K e incluyen una cámara frontal también Leica de 8 MP que detecta selfis de grupo. Un potente procesador Kirin 960 garantiza la rapidez y eficacia de estos teléfonos inteligentes cuyo algoritmo de aprendizaje analiza el uso de las aplicaciones y optimiza su funcionamiento. Imposible resistirse.

La nueva serie P de Huawei llega en distintos colores, entre ellos el Dazzling Blue y el refrescante Greenery.



IMÁGENES: EUROPEAN XFEL / HEINER MÜLLER-ELSNER

Un técnico lleva a cabo los últimos ajustes en los onduladores de la instalación, donde se generan los pulsos láser de rayos X –arriba–.

PRIMERAS PRUEBAS DEL XFEL EUROPEO

‘Abre fuego’ el mayor **láser de rayos X** del mundo

Cerca de Hamburgo (Alemania) se encuentra la Instalación Europea de Láser de Electrones Libres de Rayos X (XFEL), el laboratorio de su tipo más avanzado del planeta. El corazón del XFEL es un acelerador de partículas que se extiende a lo largo de un complejo de 3,4 km, en su mayor parte subterráneo, que permite conseguir luz láser de rayos X muy brillante. El pasado mayo generó su primer pulso, la última prueba antes de que entre en servicio, el próximo septiembre.

En un comunicado, los responsables de esta iniciativa internacional, en la que participan expertos del Centro de Electrónica Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, señalan que la longitud de onda de la radiación láser que se puede conseguir corresponde al tamaño de un átomo. Gracias a ello se podrá conocer la estructura molecular de nuevos compuestos con posibles propiedades terapéuticas o estudiar en tiempo real cómo tienen lugar las reacciones bioquímicas.

Sala Bit

Por Marta Peirano

¿Protección o privacidad?

Estos son los cinco argumentos que tienes que tener en cuenta si quieres defender tu derecho a la intimidad en el actual mundo hiperconectado.

La estrategia del Gran Hermano se sostiene sobre dos pilares argumentales. El primero es que te vigilan para protegerte. El segundo, que si no tienes nada que ocultar, no tienes nada que temer. En realidad, los dos son el mismo, porque dan a entender que la vigilancia te salva de cualquier peligro, salvo cuando el peligro eres tú. Pero ambos son falsos. Ahí van cinco argumentos para defender tu derecho a estar seguro sin estar vigilado.

1. No siempre estuvimos tan controlados. El estado de vigilancia actual es hijo de internet y el 11-S. Nos observan porque técnicamente pueden, pero también porque el atentado facilitó su legalidad. Se aplica la doctrina del *shock*: aprovechar la confusión que sigue a un ataque para inyectar doctrinas absolutistas sobre una población aterrada. Los derechos civiles se ganaron con sangre; no podemos perderlos a cambio de una app.

2. Más vigilancia no equivale a más seguridad. Desde el atentado contra las Torres Gemelas, esta se ha multiplicado exponencialmente y, sin embargo, el terrorismo no ha disminuido; ha sido más bien al revés. Ni la poderosa agencia británica de inteligencia GCHQ pudo detener los atentados en Londres y Mánchester. Lo mismo sucedió en Madrid, Bruselas, Boston o París, pese a que muchos de sus responsables eran vigilados por la policía.

3. Más vigilancia sí equivale a más armas peligrosas. Parte del arsenal de ciberarmas de la Agencia de Seguridad Nacional de EE. UU. y la CIA ha acabado en el mercado negro, al alcance de organizaciones criminales y redes terroristas. Sabemos que esas herramientas, diseñadas con dinero público para la protección de la sociedad civil, se han vuelto contra esta, y que las agencias responsables no habían diseñado escudos contra ellas.

4. La acumulación de nuestros datos no nos protege, nos expone. Si las agencias más poderosas son incapaces de mantener su arsenal bajo llave, es imposible creer que nuestros datos están mejor protegidos. Si existe un dosier con los detalles de nuestra vida, es solo cuestión de tiempo que pueda volverse en nuestra contra.

5. La vigilancia es un peligro en sí mismo. Los Gobiernos que reducen los derechos civiles de sus ciudadanos nunca hacen que mengüe el crimen. De hecho, suele aumentar, pero ya no figura en las estadísticas porque los delitos los comete la autoridad.

CÁMBIALO POR UN FIAT

60 AÑOS SIN DEJAR DE SONREIR.

FOREVER YOUNG
SINCE 1957

Desde que nació, el Fiat 500 ha hecho de todo menos envejecer. Por eso hoy, fusionamos 60 años de diversión, estilo, irreverencia y color en el nuevo Fiat 500.

GAMA 500 DESDE 95€/MES* CON 4 AÑOS DE GARANTÍA.

36 CUOTAS, ENTRADA 2.246,43€. ÚLTIMA CUOTA: 5.420,39€, TAE 9,67%*

FIAT

fiat.es

Gama Fiat 500 Consumo mixto entre: 3,4 a 4,9 (l/100km). Emisiones de CO_2 entre: 89 a 115 (g/km).

*PVP Recomendado Fiat 500 Pop 1,2 51kW (69CV): 9.518,76€.; Tin 7,99%. Importe total del crédito: 7.272,33€. Comisión de apertura: 218,17€ al contado. Precio total a plazos: 11.304,99€. Importe total adeudado: 9.058,56€. Oferta con descuento adicional por financiar con FCA Capital España EFC SAU según condiciones contractuales 36 meses de permanencia y un mínimo a financiar de 7.275€ válida hasta el 30/06/2017 en Península y Baleares para clientes particulares. Incluye IVA, Transporte, IEMT calculado al tipo general, descuentos de concesionario y fabricante (que incluye descuento por entregar un vehículo usado de más de 7 años de antigüedad y bajo la titularidad del cliente que compra el vehículo nuevo). Incluye garantía legal de 2 años sin límite de km más 2 años adicionales o 100.000 km desde la fecha de primera matriculación del vehículo o lo que antes suceda. Gastos de matriculación no incluidos. La versión visionada corresponde con el modelo visualizado Fiat 500 1,2 8v 51kW (69CV) Lounge con opcionales (PVP Recomendado 15.200€).

FCA CAPITAL España

LA VERDADERA CARA DEL ODIO

El sentimiento negativo por excelencia puede estallar como un volcán o cocinarse a fuego lento en forma de resentimiento. Psicólogos y neurocientíficos estudian sus mecanismos y la manera más sana de encauzarlo.

Un reportaje de LUIS MUIÑO

ILUSTRACIÓN: CARLOS AGUILERA

No estás solo. Algunos expertos critican que la promoción de actitudes positivas en la sociedad actual nos impida manejar con madurez una pasión tan intrínsecamente humana.

Noche del sábado 13 de mayo. El público español que asiste a la gala de Eurovisión espera expectante la actuación del representante de nuestro país. Su polémica elección en Televisión Española, con corte de mangas al público incluido, lo predispuso a la antipatía de muchos *eurofans*. Y encima, pasa lo impensable: Manel Navarro desafina, hace un gallo espectacular, en el momento culminante de su canción, *Do It for Your Lover*. Durante los días siguientes, miles de memes, tuits y comentarios jocosos e insidiosos invaden Twitter, Facebook y los grupos de WhatsApp. El linchamiento colectivo desborda la supuesta causa; se le tenía ganas.

Las redes sociales nos han traído un fenómeno nuevo: el de los *haters* –literalmente, 'odiadores'–, aquellos que se despachan contra personajes públicos o entidades. Cuando se ponen de acuerdo y se concentran sobre un mismo objetivo, la fuerza de su rabia puede ser devastadora.

Un estudio publicado en la revista *Journal of Personality and Social Psychology* mostraba que, en realidad, a este tipo de individuos les importa muy poco el objeto de sus diatribas. Estas responden a la rabia interior que sienten, como comprobaron con un experimento Justin Hepler, investigador de la Universidad de Nevada, y su colega Dolores Albarracín, de la Univer- »

» sidad de Illinois en Urbana-Champaign. Para ello, reclutaron tanto a personas razonables como a odiadores de línea dura a través de los comentarios que hacían sobre temas muy diferentes en internet, para pedirles después su opinión sobre un nuevo modelo de microondas... completamente ficticio. El segundo grupo era mucho más propenso que el de los usuarios razonables a *vomitar* valoraciones negativas sobre el indefenso electrodoméstico. El odio está en las personas que odian, no en el sujeto –o en este caso, objeto– que lo sufre.

Las redes sociales han multiplicado la visibilidad y el efecto de este sentimiento. Por una parte es fácil que la inquina se retroalimente vía online: los odiadores son seguidos por otros de su calaña en una especie de efecto *bola de nieve*. Y por la otra, el anonimato o, al menos, la distancia entre el agresor y el agredido, hace que el exabrupto se manifieste sin asomo de empatía ni, por consiguiente, culpabilidad.

EL PRECIO DE UNAS GAMBAS DESATÓ UNA AUTÉNTICA BATALLA CAMPAL

Pero la Red no ha inventado nada, claro está. De hecho, si nos paramos a observar comprobaremos que este fenómeno se cuela continuamente por los huecos de nuestra civilización, y a veces con las excusas más nimias. Sin ir más lejos, una pelea multitudinaria en Almería a cuento de si unas gambas rojas eran demasiado caras se saldó hace ahora un año con el balance de varios

“NO SE QUITA CON EL TORMENTO, NI SE EXPÍA POR EL MARTIRIO, **NI SE BORRA CON SANGRE DERRAMADA”,** DIJO ISIDORO DE SEVILLA

heridos por cortes y contusiones, algunos de ellos con pronóstico grave. La tensión entre los clientes y los propietarios del restaurante fue en aumento hasta que, en un momento dado, alguien mentó a la madre de uno de los contendientes. Entonces empezaron a romperse botellas en la cabeza, mientras se escuchaban insultos a los menores y el mobiliario del local era destrozado como si fuera una pelea del lejano Oeste.

CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD QUE NO INMUTAN A SU PRINCIPAL RESPONSABLE

Meses después, nos llegaba otra noticia de los tribunales, en un registro más trágico. Se juzgaba al general serbio Ratko Mladić, máximo responsable de la matanza de Srebrenica (1995), en Bosnia-Herzegovina. Las tropas a su mando asesinaron de manera metódica a unos ocho mil musulmanes, incluidos niños y ancianos. Mientras el fiscal daba testimonio de las atrocidades, Mladić leía despreocupadamente el periódico.

Y un poco más tarde, a principios de este año, un hombre realizaba uno de los actos de rencor más brutales que se pueden concebir: tras mantener una fuerte discusión con su mujer, se arrojó con su hija de un año en brazos por la ventana del Hospital La Paz de Madrid. Los dos fallecieron en el acto. Según los testigos, cometió esta atrocidad para dañar a su esposa, “dándole donde más le dolía”. Era un caso similar al de José Bretón, que asesinó y calcinó en 2011 a sus dos hijos, Ruth y José, como venganza hacia su pareja, que le había anunciado su intención de divorciarse.

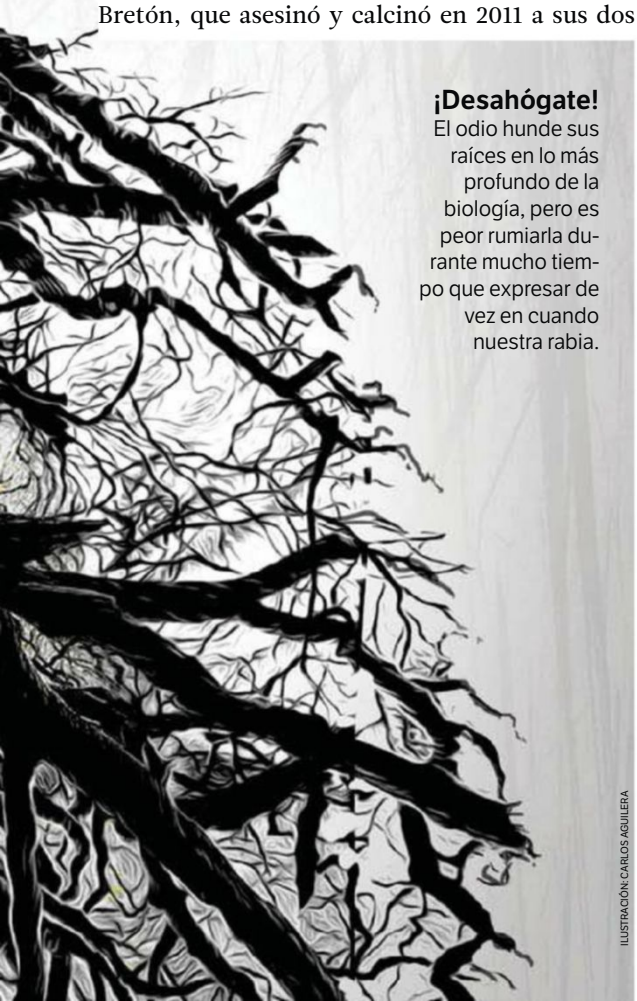
Sin llegar a tales extremos, el odio es el resorte psicológico que explica una gran parte de los sucesos e incidentes que puntúan nuestra vida cotidiana. La animadversión obsesiva hacia alguien o hacia un colectivo pueden empujar a la pelea salvaje, al asesinato o al suicidio. Pero a pesar de esa omnipresencia es un tabú: pocos científicos y analistas sociales se ocupan de él. Con esta pulsión ocurre lo mismo que con otros fenómenos psíquicos incómodos: intentamos adoptar la táctica del avestruz, con la secreta esperanza de que, al dejar de verlos, desaparezcan.

La estrategia nunca ha funcionado. Nos hallamos ante un sentimiento de irritación continua producido por la sola presencia de otros seres humanos. E ignorar el malestar que experimentamos no sirve para eliminarlo, porque se caracteriza por su persistencia. El erudito Isidoro de Sevilla (556-636) nos recordaba: “El odio no se quita con el tormento, ni se expía por el martirio, ni se borra con sangre derramada”. Una fuerza tan poderosa como para destruir nuestra propia vida no se puede desechar sin más: hay que analizarla para saber cómo encauzarla.

Los científicos que se han adentrado en el tema tienen claro que, aunque usamos una misma palabra para englobar todas estas pasiones, hablamos, como mínimo, de tres fenómenos distintos. En primer lugar, estaría la animadversión que nos genera alguien a quien hemos estado muy unidos. En segundo lugar encontramos la rabia puntual, fruto de un arrebato. Y finalmente, la abominación hacia ciertos grupos, que suele durar indefinidamente y que explica buena parte de los problemas sociales actuales: racismo, sexismo, homofobia…

EL AMOR Y LA INQUINA COMPARTEN MECANISMOS NEUROLÓGICOS

Las bases biológicas del primer tipo de inquina han sido analizadas recientemente. Semir Zeki y John Paul Romaya, neurobiólogos de la University College de Londres, emprendieron una investigación para dilucidar qué mecanismos fisiológicos explican el aborrecimiento irracional por una persona. La conclusión, publicada en la revista *PLOS ONE*, fue sorprendente: su base biológica es muy similar a la del amor. Los investigadores pidieron a un numeroso grupo de voluntarios que observaran fotografías de individuos hacia los que no sentían precisamente cariño mientras se analizaba la actividad de sus cerebros con escáneres. Así descubrieron que cuando su mirada se paraba en uno de esos rostros aborrecidos, se encendía un circuito bioquímico que incluye estructuras tanto de la corteza prefrontal co- »

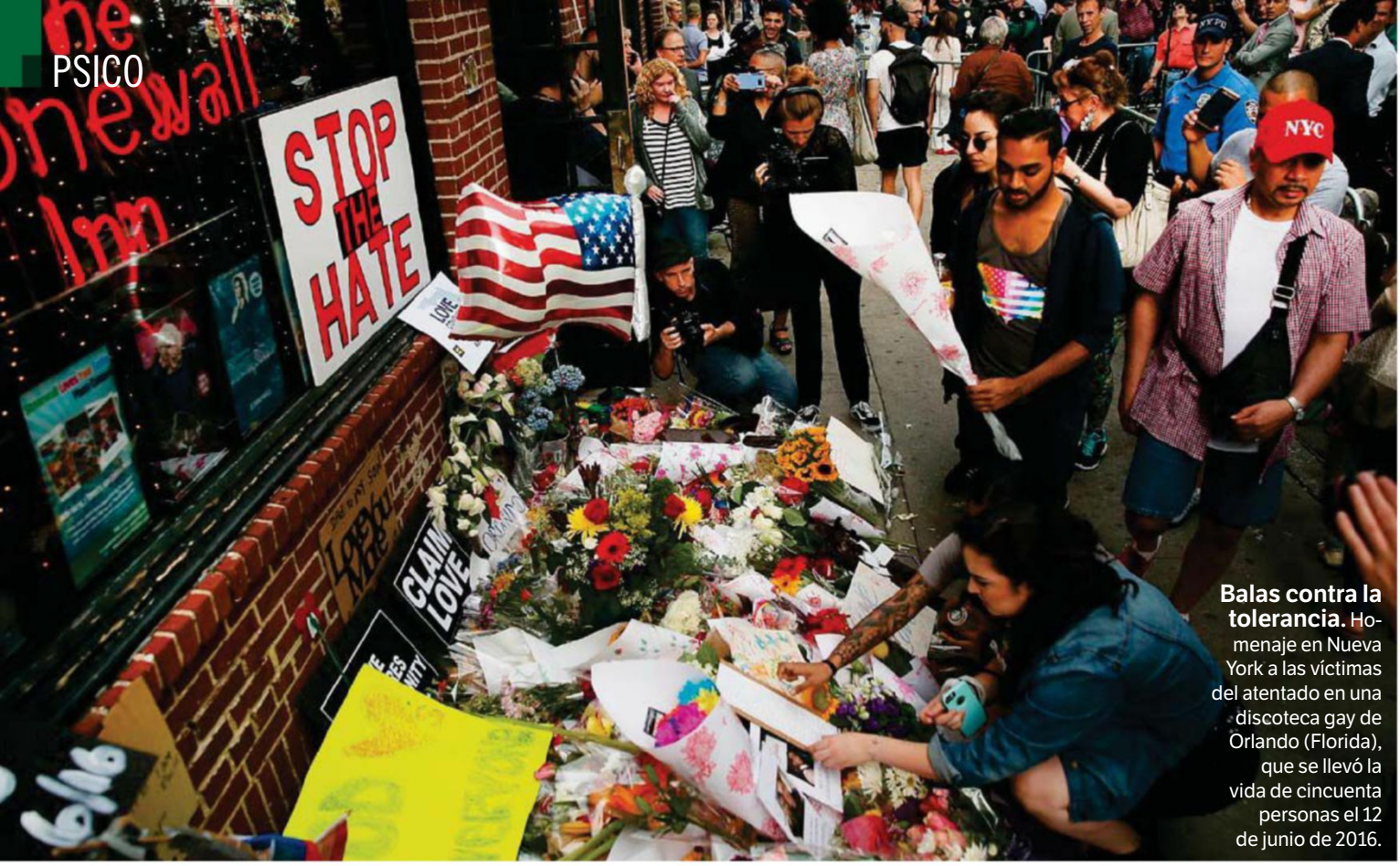


¡Desahógate! El odio hunde sus raíces en lo más profundo de la biología, pero es peor rumiarla durante mucho tiempo que expresar de vez en cuando nuestra rabia.

ILUSTRACIÓN: CARLOS AGUILERA

… Y se armó el tiro al gallo. Fue un sueño hecho realidad para sus *haters*, los ‘odiadores’ de las redes sociales: en la última edición del festival de Eurovisión, Manel Navarro terminó su actuación desafinando. El aluvión de críticas, burlas y memes –abajo– no se hicieron esperar.

GETTY



Balas contra la tolerancia. Homenaje en Nueva York a las víctimas del atentado en una discoteca gay de Orlando (Florida), que se llevó la vida de cincuenta personas el 12 de junio de 2016.

SPENCER PLATT / GETTY

» mo de la subcorteza cerebral –el putamen y la ínsula, fundamentalmente–. Hablamos de los mismos resortes que se ponen en marcha cuando nos sentimos atraídos por alguien.

Aunque pueda parecernos sorprendente, los autores del trabajo aportan ideas que relacionan ambos sentimientos: tanto el amor como el odio son pulsiones irracionales y excesivas que proporcionan empuje a nuestra conducta. Uno y otro, además, nos sirven para planificar nuestra reacción en presencia de un tercero, independientemente de lo que este haga. No importan ni el contexto ni los actos ajenos: nosotros nos conduciremos siempre del mismo modo. Por eso, indican los científicos británicos, las dos emociones usan un *hardware* biológico similar.

SI LE TENEMOS CARIÑO A QUIEN NOS LA JUEGA, HABRÁ MÁS RENCOR

De hecho, como nos recuerdan los autores del estudio, en un contexto romántico podemos ser extremadamente agresivos con un rival. Entonces, el putamen –estructura cerebral de nombre cacofónico que forma parte del núcleo estriado– se activaría de manera similar tanto para obligarnos a actuar ante la persona amada como para ponernos en alerta ante el despreciable competidor.

"Del amor al odio solo hay un paso", reza un viejo refrán, paradójica asociación emocional que también ha sido verificada por la ciencia. James Averill, psicólogo de la Universidad de Massachusetts (EE. UU.), pidió a sus estudiantes que fueran consignando las experiencias que les molestaban en su vida cotidiana. El resultado estaba en la línea de lo propuesto por la neurología: la mayoría de las sensaciones de enfado se desencadenaban como respuesta a las malas acciones percibidas en personas a las que el informante tenía cariño.

Cuando alguien que nos importa hace algo que nos parece injusto o deliberadamente dañino, nos enrabietamos. Y al acumularse, esa desazón empieza a destilar rencor. Odiamos si antes hemos amado; no se trata de sentimientos contrapuestos, sino más bien de dos caras de la misma moneda: la pasión. Lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Por eso resulta tan fácil que la idealización romántica se transforme en ira furibunda cuando nos sentimos frustrados.

En su libro *El profesor y la prostituta* (ed. Anagrama), la ensayista norteamericana Linda Wolfe recogía una serie de casos reales de gente con una vida tranquila y convencional que ha cometido actos violentos puntuales sin motivos aparentes. Un ejemplo era el de un ejecutivo triunfador que acababa de ampliar su cadena de tiendas y, además, estaba a punto de casarse. Un día, cerca del parque neoyorquino de Central Park, un conductor chocó contra su coche nuevo y le causó ligeros desperfectos. El exitoso hombre de negocios salió con una pistola y, delante de numerosos testigos, asesinó al propietario del otro vehículo.

Cuando Wolfe le preguntó por el motivo de su reacción, el hombre solo supo contestar que se dejó llevar por la sensación de animadversión. Sería un ejemplo claro del segundo tipo de odio: el que surge a partir de una situación muy puntual y que incluso nos lleva a cometer agresiones contra personas que acabamos de conocer.

DEL SIMPLE ENFADO A LA FEROZ ANTIPATÍA, POR FALTA DE CONTROL

La variable puesta aquí en juego es el autocontrol. Lo que ocurre en casos así es que alguien ha echado por tierra nuestros planes. Queríamos tener el coche impoluto, y la frustración nos ha generado ira, reacción universal en los seres humanos. Si no conseguimos lo que queremos, es normal que culpemos a los demás de nuestros sinsabores. Cuando le conceden a otro el puesto de trabajo que nosotros deseamos; si la persona a la que amamos nos abandona

o no nos corresponde; o si, simplemente, un desconocido hace una maniobra temeraria con su coche y nos obliga a dar un frenazo, el sentimiento de hostilidad es inevitable. Lo que ya no resulta tan habitual en nuestra sociedad es que falle la capacidad de sujetar nuestros impulsos: de ser así, el enfado momentáneo puede convertirse en feroz antipatía.

Esta concatenación de reacciones (frustración-rabia-falta de autodominio-odio) está en la base de escaladas de violencia como la que propició la discusión de las gambas en el establecimiento de Almería. Por eso, el autocontrol es uno de los grandes temas de estudio de la psicología moderna.

Walter Mischel, psicólogo de la Universidad de Columbia (Nueva York), fue pionero en investigarlo. Reunió a un grupo de niños de cuatro años, les dio un caramelo a cada uno y les dijo que se iba a ausentar y esperaran a su regreso para comérselo. Entonces regalaría otra chuche a quienes se hubieran aguantado las ganas. Salió durante tres minutos. Al volver, unos se habían comido el dulce y otros no. Así pudo detectar quiénes de ellos refrenaban mejor sus impulsos.

HAY QUE SABER LLEVAR LAS FRUSTRACIONES DE LA VIDA MODERNA

Después siguió la vida de aquellos niños durante años y observó que los que mostraron dominio de sus actos con los caramelos se convirtieron en chavales más queridos por sus compañeros y estaban mejor adaptados en el medio escolar, porque tenían *mejor carácter*, es decir, experimentaban menos arrebatos de antipatía. Su mayor tolerancia a la frustración –aguantaron sin cumplir su deseo en el momento que ellos querían– y su canalización de la ansiedad que supone demorar la recompensa los hacía menos propensos al desprecio. En este segundo caso, pues, el odio tiene una clara explicación: las personas que no han adquirido la habilidad necesaria para sobrellevar los traspiés y aplazamientos que exige el mundo moderno son más propensas a los estallidos de cólera.

De hecho, psicólogos como David Buss, profesor de la Universidad de Texas en Austin, afirman que el autocontrol es más importante para evitar la agresividad que la propia ausencia de odio. Según este investigador, la tirria continua hacia determinada gente es un fenómeno que experimenta casi todo el mundo, pero la mayoría se domina y no actúa en consecuencia. Los datos de Buss indican, por ejemplo, que más de un 90 % de los hombres y un 80 % de las mujeres han fantaseado alguna vez con el asesinato. La aversión está ahí: si no existieran los mecanismos de *frenada*, el mundo sería una auténtica jungla.

Y nos queda por analizar el tercer tipo de odio: la hostilidad hacia determinados colectivos. Muchos analistas piensan que este tipo de emoción comparte características de las otras dos. Por ejemplo, podemos aborrecer a ciertas personas porque hacen lo que nosotros no nos atrevemos. De hecho, la homofobia se cocina en muchos casos al fuego lento de la autorrepresión de quien se niega a *salir del armario*. Siguiendo las investigaciones de Zeki y Romaya, la activación de ciertas partes de la corteza prefrontal y subcorteza cerebrales, que en principio es producida por la atracción hacia las personas del mismo sexo, se transforma, al ser reprimida, en ojeriza hacia quien se atreve a vivir con libertad su orientación sexual.

Una investigación reciente explica cómo esa inquina hacia un grupo concreto inhibe nuestra empatía y nos empuja a desear el sufrimiento de las personas que lo componen sin sentirnos culpables. La neuróloga Tania Singer, del Instituto Max Planck (Alemania), mostró con sus experimentos que cuando se activa el mecanismo neuronal del odio, del que ya hemos hablado, se inhibe a la vez lo que podríamos llamar el circuito de la empatía. Se trata de ciertas zonas de la »

A VECES, LA **HOMOFOBIA** SURGE AL REPRIMIR LA PROPIA HOMOSEXUALIDAD

PARA ALCALDE / AFP / GETTY

Despecho sin límites. José Bretón –aquí, en el juicio– hizo daño a su mujer asesinando a sus propios hijos, un acto frío de venganza que roza lo inconcebible.

El mejor argumento

Una muestra de la omnipresencia del odio es el éxito que tienen las historias de venganza en la cultura de todas las épocas. Disfrutamos, por ejemplo, con las historias de rencor sostenido a lo largo del tiempo. Famosas películas como *Amadeus*, *Kill Bill*, *El cuervo*, *Gladiator* o *El renacido* –fotograma de abajo– y series como *Dexter*, *Revenge* o *Cómo defender a un asesino* basan sus relatos en la inquina y el resentimiento.

En su libro *Monster Show. Una historia cultural del horror* (1993), el historiador de cine David J. Skal nos hablaba del tremendo impacto cultural de este tipo de sentimientos. Skal resaltaba el sorprendente paralelismo entre las truculentas historias trasmitidas de boca en boca en la Edad Media y la narrativa audiovisual de las últimas décadas.

DEL CID AL SÁLVAME DE LUXE. La rabia y el desprecio ya eran los sentimientos que dominaban el *Cantar del Mio Cid* (siglo XIII), los grabados de Hans Holbein el Joven (XVI) y los versos medievales de la *Danza de la Muerte*. Y hoy en día, el odio sigue siendo uno de los resortes psicológicos con más tirón: los contertulios de programas del corazón cobran cantidades astronómicas gracias al seguimiento popular que tienen sus peleas y animadversiones personales, expresadas con gran virulencia.

ARCHIVO TK

ISTOCK

A la greña. Las desavenencias sentimentales, especialmente cuando hay terceros en juego, pueden sacar lo peor de nosotros. Los neurocientíficos han descubierto que una misma zona cerebral, llamada putamen, se activa cuando tratamos con afecto a la persona amada y al reaccionar contra un rival.

» corteza cerebral –como la ínsula o el giro cingulado– que se ponen en marcha cuando detectamos sufrimiento en quien tenemos enfrente. Como explica la doctora Singer: "Si alguien despierta nuestra animadversión, disminuye nuestra empatía, porque al aborrecerle creemos que merece un castigo". Eso explica la total indiferencia con la que Ratko Mladić asistía al relato de sus atrocidades.

Este rencor indiscriminado se relaciona, en todo caso, con la represión. A veces se trata de una atracción a la que no hemos podido dar rienda suelta, y otras, de un acercamiento que nos produce miedo; precisamente, el que suscitan las mujeres está debajo de muchos machismos. En suma, aborrecemos a aquellos hacia los que vamos acumulando un resentimiento no encauzado. En las investigaciones de James Averill, por ejemplo, se mostraba que las expresiones controladas de enfado eran mucho más sanas que los enojos reprimidos. Sus estudiantes informaban que si expresaban su ira de manera puntual, cuando reaccionaban con firmeza pero sin crueldad, eso les permitía sentirse mejor y no llegar al aborrecimiento. Sin embargo, aquellos que se tragaban su rabia sentían la llamada de la venganza.

MEJOR EXTERIORIZAR LA INQUINA QUE RUMIARLA DE MANERA OBSESIVA

De hecho, la represión de la ira no es tampoco buena táctica para nosotros mismos. Robert Sternberg, profesor de Psicología de la Universidad de Yale, recopila en su libro *The Psychology of Hate* investigaciones de muchos expertos en este tema que muestran cómo nos intoxica el veneno del resentimiento. A veces, se convierte en odio, y cuando este no se encauza, genera un problema: acabamos atados emocionalmente al *culpable*.

Alguien, por ejemplo, nos dice algo que nos duele. El incidente dura apenas segundos, pero le estamos dando vueltas durante semanas y semanas..., mientras que el ofensor sigue tranquilamente, ajeno a nuestro runrún, con su día a día. Además de ser sus víctimas, acabamos esclavizados, porque toda nuestra vida gira en torno a ese enemigo. Diluir el rencor parece la única forma de que no produzca daños.

Por eso, los terapeutas desaconsejan continuamente la tendencia a rumiar el odio; en su lugar, recomiendan exteriorizarlo de una forma sana. En *El arte de amargarse la vida* (ed. Herder), el psicólogo estadounidense Paul Watzlawick (1921-2007) »

AL ABORRECER A ALGUIEN DISMINUYE LA EMPATÍA Y CREEMOS QUE MERECE CASTIGO

¿Un sentimiento adaptativo?

Después del revolucionario *El origen de las especies*, Charles Darwin publicó un libro de plena vigencia en la ciencia actual: *La expresión de las emociones en el hombre y los animales* (1872). Allí analizaba el origen evolutivo de muchas manifestaciones emocionales. Y, significativamente, dedicó todo un capítulo al odio, el fenómeno que nos ocupa.

Aristóteles –que distinguía entre ira y odio– o Nietzsche –"El hombre de conocimiento debe ser capaz no solo de amar a sus enemigos, sino también de odiar a sus amigos", escribió– son otros de los pensadores que han tratado de explicar por qué está tan presente en la psique humana. Las teorías sobre su origen adaptativo, en general, suelen ir en esas dos direcciones.

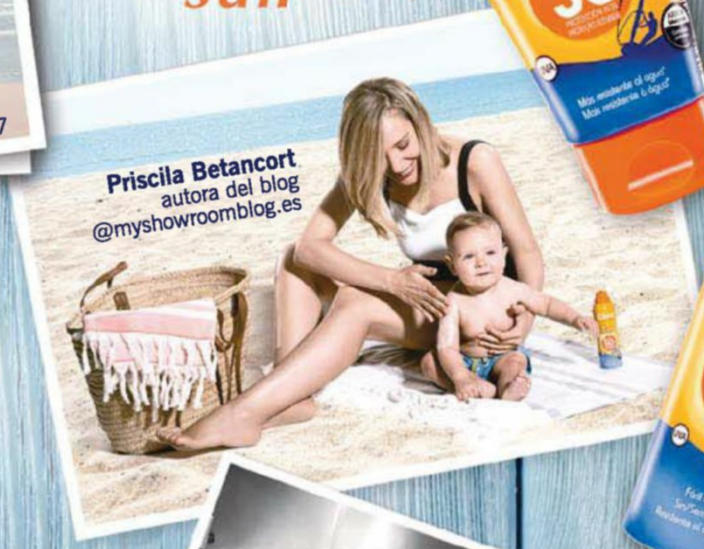
DOTADOS PARA DISENTIR. Por una parte, como sugiere Nietzsche, sirve para mantener un cierto estado de alerta intelectual. En situaciones tan peligrosas como el falso consenso grupal –cuando creemos que todos estamos de acuerdo, aunque no sea así, por mantener la cohesión– solo los *odiadores* son capaces de actuar con lucidez. Algo que resultaría muy útil cuando las decisiones colectivas equivocadas a veces suponían la muerte.

Por otra parte, como señala Aristóteles, puede ser una forma de ira no desahogada. Necesitamos ese sentimiento para separarnos de aquello que previamente hemos amado. Es una *gasolina vital* diferente, pero igualmente útil evolutivamente: si una persona o idea nos defrauda, tenemos que generar inquina hacia ella. Si la podemos liberar, se convertirá en ira puntual, y de lo contrario, generará odio crónico. Cualquiera de los dos fue adaptativo cuando una decepción significaba una traición en la que el individuo se jugaba incluso la vida.

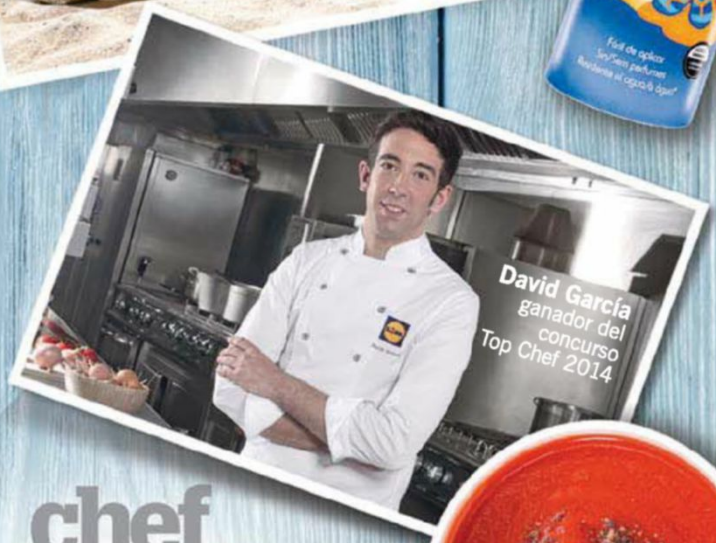
we love SUMMER

Ven a Lidl y disfruta del verano con nuestras marcas más veraniegas

we Cien sun



we Gelatelli



chef select

we ARGUS

#WeLoveSummer

YouTube NEWSLETTER APP

LIDL

HUIR DEL VICTIMISMO O CULTIVAR EL HUMOR AYUDAN A EVITAR LOS PEORES SENTIMIENTOS

» advertía sobre los peligros del pensamiento rumiativo y la obsesión con quienes tuvimos algún mal encuentro en el pasado. Aumentar nuestra tolerancia a la frustración –clave para no acumular ira hacia aquellos que sentimos como responsables de nuestros fracasos–; aprender a liberar el mal genio; cultivar el sentido del humor con el fin de distanciarnos de los problemas; huir de la autocompasión y el victimismo para no teñir de negro los acontecimientos; y resistirse al contagio de la ira colectiva y al fenómeno del *chivo expiatorio* son algunas de las ideas que se manejan en este libro.

HATE MAN: EL HOMBRE QUE EMPEZABA CUALQUIER DÍALOGO CON UN "TE

Volviendo al principio, parece que lo que indican estas investigaciones sobre los tres tipos de odio es que ignorar el fenómeno no es, desde luego, la solución. Recientemente fallecido, Mark Hawthorne –alias *Hate Man*– fundó hace décadas una corriente filosófica que podríamos denominar *oposicionismo*. Vivía como un sintecho en las calles de Berkeley (California), despotricando contra todo y todos. Deseaba a los transeúntes que tuvieran el peor día de su vida y empezaba cualquier conversación con un "te odio". ¿Qué reivindicaban Hawthorne y sus seguidores con su provocadora actitud? La honestidad sobre los sentimientos negativos como forma de establecer relaciones sinceras. Es más, Hate Man sostenía que en el fondo del *buenismo*, de la aparente necesidad de mostrar siempre una actitud positiva, late una profunda hipocresía.

Es cierto que vivimos en una sociedad que tiende a ignorar el *mal rollo*. Está ocurriendo, por ejemplo, con el humor: censuramos aquellos chistes –ha habido incluso condenas judiciales contra tuiteros y *youtubers*– que nos parecen que desprenden odio. Es como si esperáramos que eliminando las palabras el fenómeno desapareciera. Una estrategia utópica que no tiene sentido para una pasión tan arraigada en la biología y en la psicología humanas, como hemos tenido la ocasión de comprobar a lo largo de este artículo. ■

TEST ¿Tienes tendencia a odiar?

Con el siguiente cuestionario medirás tu predisposición a experimentar sentimientos de odio. Para completarlo, contesta con la mayor sinceridad a las veinte preguntas eligiendo una respuesta del 0 al 5. **0** significa que la frase no se te puede aplicar de ninguna manera en este momento de tu vida; **1,** que te sientes identificado con ella en escasas ocasiones; **2,** que te la aplicas a ti mismo en ciertas circunstancias, más o menos habituales; **3,** que muchas veces sirve para describir tu forma de ser; **4**, que casi siempre la suscribes; y **5**, que estás totalmente de acuerdo con esa afirmación.

1) Tiendo a apasionarme con algunas personas hasta que me decepcionan.
0 1 2 3 4 5

2) Creo que un colectivo en concreto es responsable de los grandes problemas de mi vida.
0 1 2 3 4 5

3) Tengo propensión a dejarme llevar por la ira en momentos en que siento que una situación es injusta.
0 1 2 3 4 5

4) Me alegro cuando le ocurre una desgracia a personas de un determinado colectivo: creo que se lo merecen.
0 1 2 3 4 5

5) Me cuesta conectar con mis sentimientos de ira y canalizarlos.
0 1 2 3 4 5

6) Me resulta difícil olvidar a la gente que me ha traicionado.
0 1 2 3 4 5

7) Cuando vivo momentos de tensión, "la procesión va por dentro": en realidad, parezco más tranquilo de lo que en realidad estoy.
0 1 2 3 4 5

8) Creo que algunos colectivos están sobreprotegidos por la sociedad: los *mimamos* demasiado...
0 1 2 3 4 5

9) Guardo rencor contra aquellos que me han atacado a lo largo de mi vida.
0 1 2 3 4 5

10) Cuando tengo un problema, me enfado si alguien hace chistes sobre esa situación.
0 1 2 3 4 5

11) Tengo poca tolerancia a la frustración: me cuesta no salirme con la mía.
0 1 2 3 4 5

12) Creo que he tenido muy mala suerte en la vida y que determinadas personas han contribuido de manera decisiva a mis problemas.
0 1 2 3 4 5

13) Me dejo llevar por mis sentimientos de ira, tristeza y cansancio.
0 1 2 3 4 5

14) Hay pocas actividades en mi vida que me ayuden a liberar mis momentos de mal humor.
0 1 2 3 4 5

15) Cuando una persona decepciona las expectativas que tengo sobre ella, tiendo a enfadarme.
0 1 2 3 4 5

16) Si el ambiente está tenso, suelo ponerme nervioso.
0 1 2 3 4 5

17) Me cuesta controlar mis pensamientos negativos sobre los demás.
0 1 2 3 4 5

18) Me cambia a menudo el estado de ánimo.
0 1 2 3 4 5

19) Suelo tener expectativas demasiado altas sobre mí mismo y sobre los otros.
0 1 2 3 4 5

20) Cuando hablo sobre mi pasado, noto que todavía guardo rencor a ciertas personas.
0 1 2 3 4 5

AGE

Resultados

Suma las puntuaciones. El resultado se podría considerar el tanto por ciento de tu inclinación a detestar al prójimo. Por ejemplo, si la suma total es 68, tienes un 68 % de posibilidades de desarrollar ese sentimiento a lo largo de tu vida.

JAPANESE BLADE TECH

Panasonic

Conviértete en un **maestro del afeitado**

Nuevas afeitadoras y recortadoras Panasonic.

Inspirados por los maestros forjadores del acero japonés, Panasonic presenta la nueva generación de afeitadoras y recortadoras. Una experiencia intuitiva, práctica y apurada para definir tu propio estilo. Máxima precisión para un afeitado excepcionalmente suave y profesional.

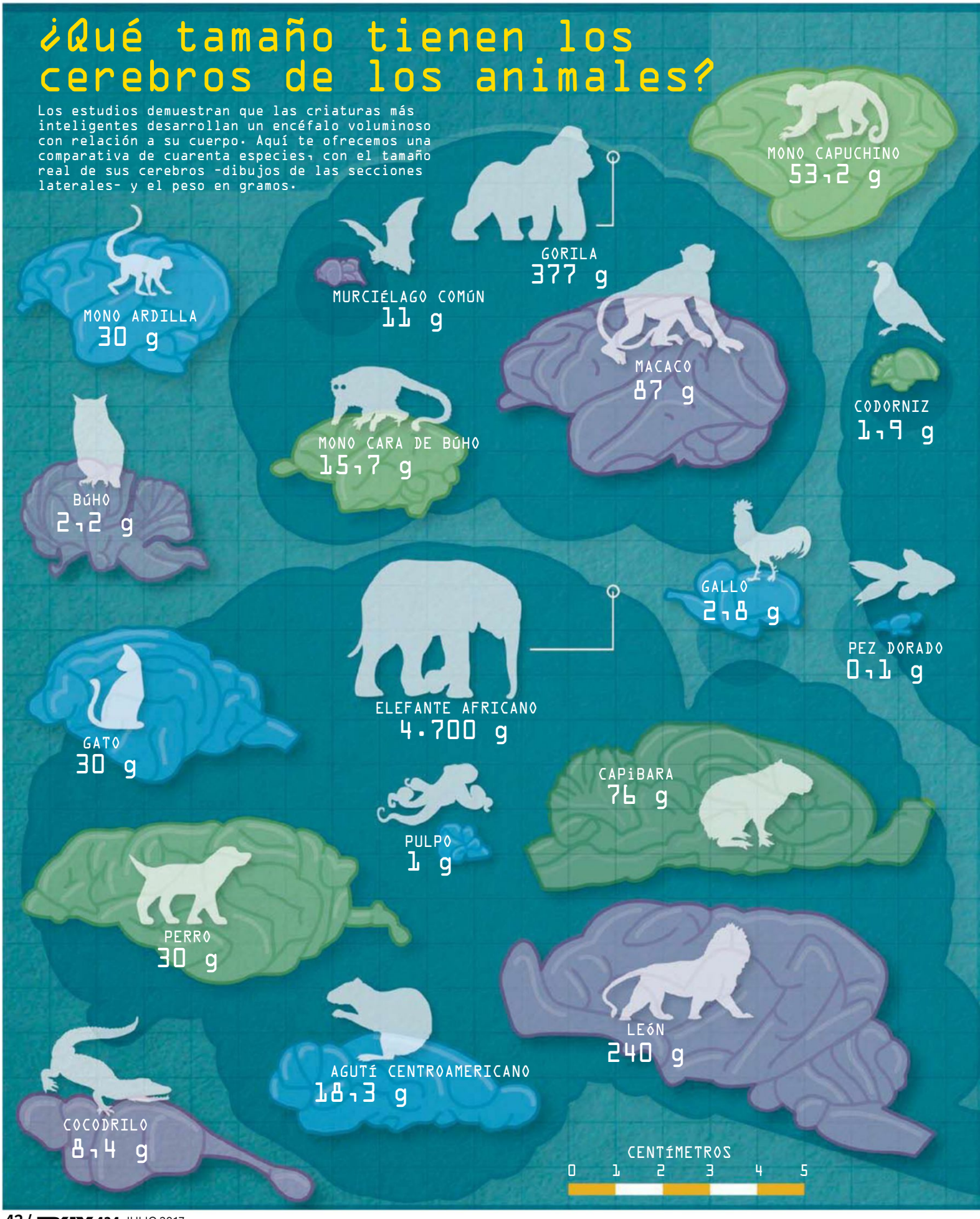
Nuestra tradición al servicio de tu imagen.

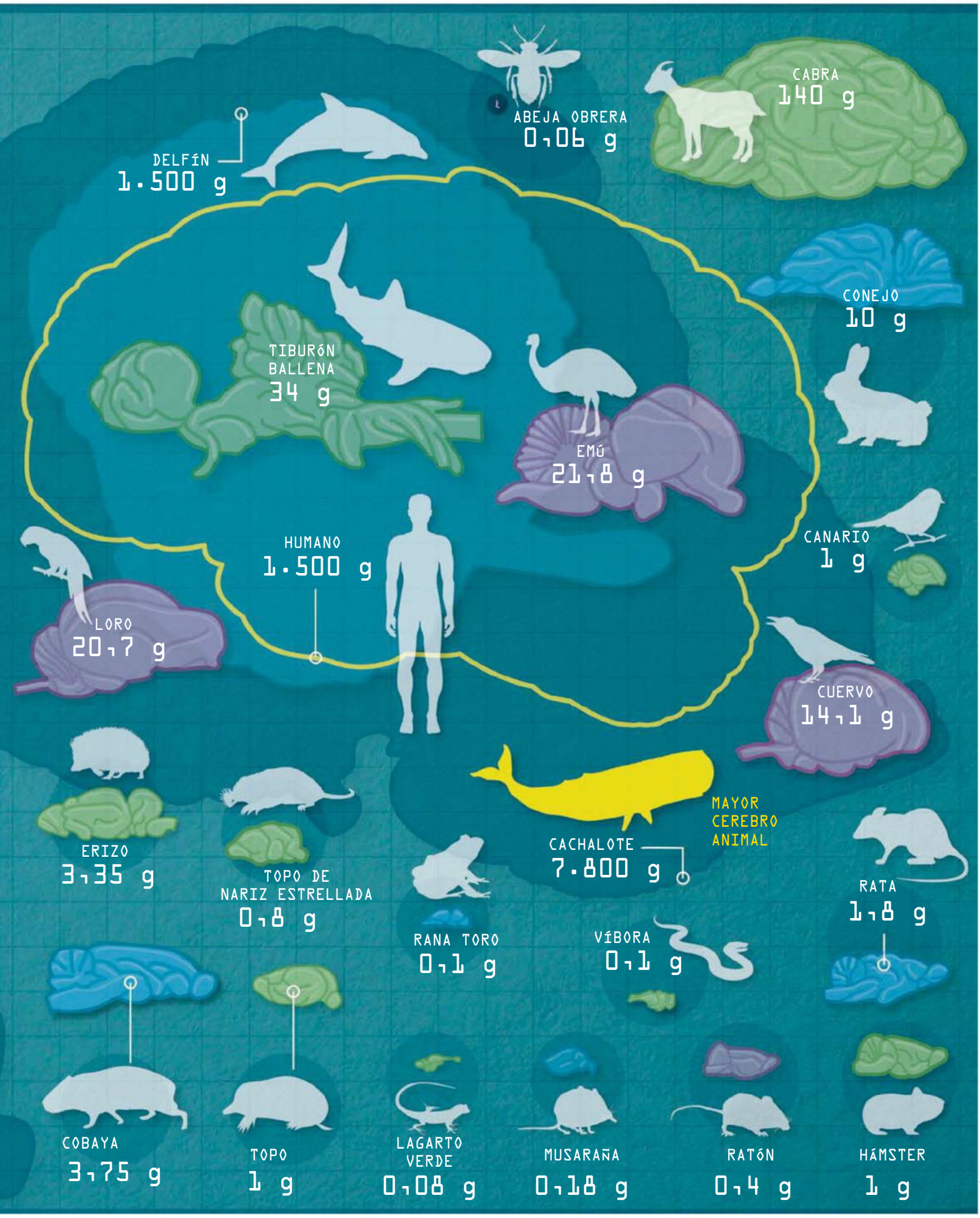
TUS COMPRAS EN
tienda | web | móvil

El Corte Inglés

¿Qué tamaño tienen los cerebros de los animales?

Los estudios demuestran que las criaturas más inteligentes desarrollan un encéfalo voluminoso con relación a su cuerpo. Aquí te ofrecemos una comparativa de cuarenta especies, con el tamaño real de sus cerebros -dibujos de las secciones laterales- y el peso en gramos.





INFOGRAFÍA: CARLOS AGUILERA

¿Qué es el **síndrome** de Treacher Collins?

Una de cada 50.000 personas sufre esta enfermedad rara, congénita e incurable, producida por una mutación genética en el cromosoma 5. Los genes que pueden desencadenar el síndrome son tres –TCOF1, POLR1C o POLR1D–, y todos ellos están vinculados al desarrollo craneoencefálico. La alteración del ADN se hereda de padres a hijos o se produce de manera espontánea, por causas todavía desconocidas.

Con mayor o menor gravedad, los afectados presentan diversas deformidades faciales: mandíbula pequeña –micrognancia–; ausencia de pómulos y pestañas; desarrollo deficiente de los párpados inferiores; estrabismo; vello del cuero cabelludo que se extiende hasta las mejillas; falta de una o las dos orejas y, en ocasiones, paladar hendido. El síndrome de Treacher Collins o disostosis mandibulofacial también compromete la salud de los pacientes, quienes pueden padecer pérdida de audición o visión y dificultad para alimentarse o incluso respirar, aunque sus capacidades cognitivas son normales.

Loui, un niño inglés de dos años afectado por este mal congénito, posa con su madre. Ha sido elegido como modelo por una tienda de moda infantil.

CATERS

El único tratamiento es la cirujía plástica y maxilofacial, para corregir defectos subsanables en el rostro, así como intervenciones quirúrgicas que pueden mejorar el déficit visual o auditivo de los pacientes. Además, estos suelen necesitar la asistencia de foniatras y logopedas.

Con pinta de enfadado, este macaco japonés parece hacer una peineta al fotógrafo.

LINDA OLIVER / CATERS

¿Los monos se comunican también por gestos?

Sí. De hecho, el uso del lenguaje corporal alcanza altas cotas de sofisticación entre los primates. Por ejemplo, un equipo de investigadores británicos de la Universidad de St. Andrews identificó en 2014 un repertorio de 66 gestos en los chimpancés, que usaban para transmitir diecinueve mensajes diferentes a sus congéneres. Así, por ejemplo, mordisquear una hoja les sirve para insinuarse sexualmente, y mostrar la planta del pie significa invitar a una cría a que se suba a la espalda.

Otros maestros de la comunicación gestual son los bonobos, que incluso inclinan la cabeza para mostrar su desaprobación, o los gorilas. Un famoso ejemplar de esta última especie, Koko, fue capaz de aprender mil términos en el lenguaje humano de señas para sordos.

¿Cómo se forman los rayos rastreros?

Esa podría ser la traducción de *anvil crawlers*, como se llaman en el mundo anglosajón a unos tipos de descargas eléctricas que rara vez se contemplan. También denominados *culebrinas*, suelen producirse durante tormentas con gran actividad, y tienen la particularidad de desplazarse con relativa lentitud de nube a nube o –más común– dentro de una misma nube, describiendo en su recorrido un dibujo similar a las ramas de un árbol o las patas de una araña.

El diferente potencial eléctrico entre las partes de las formaciones nubosas desencadenan los rayos rastreros, auténticas piezas de *caza mayor* para los aficionados a estos fenómenos meteorológicos, que cuelgan sus fotografías y vídeos en internet.

Foto de uno de estos rayos tomada en las cercanías de Dallas (Texas).

SAMUEL D. BARRICKLOW / GETTY

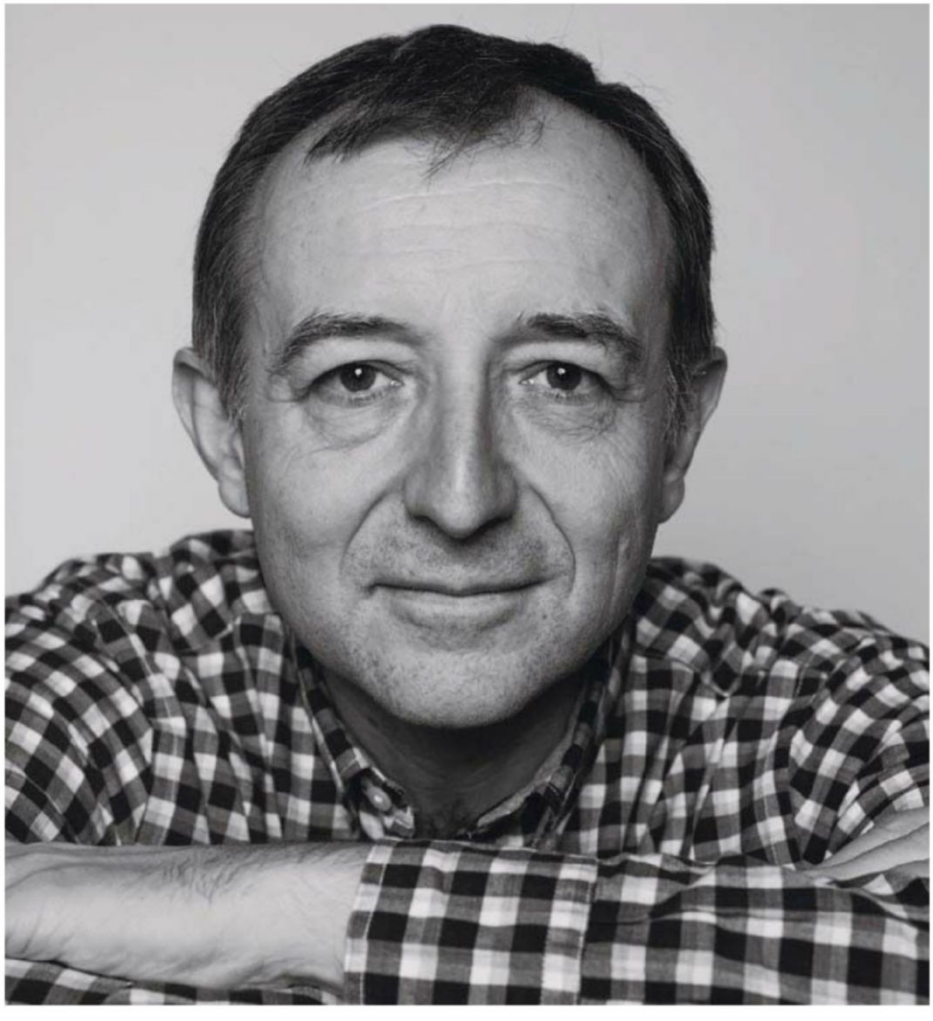
ANTONIO FUMANAL *Maestro cervecero de Ambar*

“¡Pocos líquidos dan tanto de qué hablar como la cerveza!”

En España, la cerveza está de moda. Se bebe, se prueba, se escribe y se conversa sobre ella. Pese a esta tendencia, este líquido milenario sigue siendo un gran desconocido. Antonio Fumanal, maestro cervecero de Ambar, nos responde a algunas de las dudas más recurrentes que surgen cuando hablamos sobre cerveza.

–¿Por qué la cerveza es un tema de conversación muy interesante?

–La cerveza lleva milenios construyendo cultura y civilización. Es un producto complejo elaborado con materias primas muy sencillas que requiere del esfuerzo y el conocimiento de la comunidad que la disfruta. Muchas culturas de las que somos herederos progresaron en la agricultura del cereal con el fin de mejorar sus recetas.



En la Edad Media, donde había cerveza se enfermaba menos. Muchos conocimientos científicos han surgido junto a ella, como el concepto de pH, la distribución *t* de Student o más recientemente el descubrimiento de las hidrofobinas, un tipo de proteínas con interesantes propiedades como vector de medicamentos poco solubles. ¡Pocos líquidos dan tanto de qué hablar!

–¿Es sencillo hacer cerveza en casa?

–Tan sencillo como contar con una buena olla y un termómetro. Es más, ha sido en los hogares donde, históricamente, las mujeres preparaban la cerveza. Era una parte de la dieta habitual de la familia que adaptaba su proceso a cada necesidad y gusto.

–¿Qué se considera una cerveza artesana?

–El término artesanal evoca el trabajo manual y las técnicas tradicionales. En un oficio en constante evolución creativa me parece una pena no utilizar ingredientes y técnicas que nuestros maestros ni siquiera pudieron imaginar. ¿El uso de tecnología puntera supone la pérdida de la artesanalidad? ¿Para que una cerveza sea artesanal debe estar sin filtrar y sin pasteurizar? ¿Lo que distingue a una cerveza artesana de una industrial es simplemente el volumen de litros? Es difícil llegar a un consenso en torno a una definición. Lo mejor es que el fenómeno de las cervezas artesanas hace crecer la cultura cervecera, ampliando las opciones de disfrute. Y eso es lo mejor que podía pasar en nuestro país.

–¿Es mejor la turbia o la filtrada?

–En realidad, es una cuestión de gustos. Filtrando la cerveza conseguiremos una mayor claridad y, en cierta medida, mejor conservación. Depende de los estilos y, a menudo, responde a criterios estéticos. Antiguamente, la cerveza se servía en recipientes opacos –estos eran de loza, principalmente–, no se veía y no había necesidad de filtrarla. Con la llegada de los primeros vasos y copas transparentes, en el siglo XIX, apareció el gusto por la cerveza filtrada; permitía al anfitrión presumir de vajilla recién adquirida.

–¿Cómo se mide su amargor?

–La unidad de medida de amargor es el IBU, siglas de *International Bitterness Unit* –unidad internacional de amargor-. Está directamente relacionada con los miligramos por litro que contiene de alfa-ácidos, el principio amargo extraído del lúpulo. Valores más altos indican un mayor amargor. Algunos cerveceros se han enzarzado en una carrera por elaborar cervezas cada vez más amargas; en este desafío, no deberían olvidar que más no siempre es mejor.

De palabras

POR JESÚS MARCHAMALO

Juan Nadie y otros donnadies

Si caminas por un cementerio estadounidense, es más que probable que te topes varias veces con el mismo nombre grabado en una lápida: John Doe o John Roe. Se trata de un alias ficticio que se utiliza para designar a un cadáver anónimo o a un testigo protegido que quiso ocultar su identidad, por ejemplo. En latín, cuando había que nombrar a alguien así se le asignaban las iniciales NN, de *nomen nescio* –'desconozco el nombre'–.

Todos los idiomas cuentan con una serie de términos que se refieren a una persona indeterminada, al ciudadano común y corriente. Por ejemplo, en Francia es Jean Dupont y Monsieur Dutand; en Inglaterra, Joe Bloggs; en Australia, Fred Nerk; en Rusia, Ivan Ivanovich; en la República Checa, Jan Nóvak; en Portugal, Sicrano y Zé da Silva; y en Polonia, Jan Kowalski.

Los castellanoparlantes de España recurren, con nombre y apellidos, a Pepito Pérez y Juan Español, aunque lo más usual es decir *fulano* o *mengano*. Provienen de los términos árabes *fulān* –'hombre'– y *man kān* –'quien fuese'–, y los utilizamos para referirnos a alguien cuyo nombre se ignora o no se quiere decir y para citar a alguien en general.

Derivados de estos son, en femenino, *fulana* y *mengana*; con una sonoridad similar, *perengano* y *zutano*; o en diminutivo, *zutanito* y *menganito*. Y los hay compuestos: *fulano de tal* o *mengano de cual*. En Sudamérica también se utilizan otros alias, como Juan Pueblo, Perico de los Palotes o el Cumpa de Bolivia.

RENE QUIROS

Del cinematógrafo y sus ancestros

El 28 de diciembre de 1895, en el parisino Salon Indien du Grand Café, los hermanos Lumière proyectaron ante un público atónito *La salida de los obreros de la fábrica*, *La llegada del tren a la estación de la Ciotat* y otros cortometrajes. Era el nacimiento del cine como hoy lo conocemos, invento que los Lumiére registraron como *cinématographe*.

No era la primera vez que se intentaba crear la sensación de movimiento por medio de imágenes: antes estuvieron el fenaquistiscopio, el zoótropo, el estroboscopio, el zoopraxiscopio y el quinetoscopio. Este último era un proyector individual desarrollado en el taller de Thomas Alva Edison; si hubiera triunfado, hoy iríamos al *quine* en lugar de al cine.

BÁRTULOS

Es una palabra que tiene que ver con Bártolo de Sassoferrato, jurisconsulto italiano del siglo XIV que escribió una serie de gruesos tratados y manuales jurídicos. Como los profesores y estudiantes debían cargar con ellos, se los apodaba con un derivado del nombre de pila del autor.

Buena esperanza

Es posible que no lo hayas escuchado nunca, pero el adjetivo *grávida*, referido a una mujer, quiere decir que está embarazada.

Esto, o también lo contrario

Curiosamente, hay palabras que con el tiempo cambian de significado de forma radical. Por ejemplo, *nimio*, que define algo insignificante, sin importancia, empezó significando justamente lo opuesto: 'enorme', 'abundante', y de hecho es una acepción aún presente en el Diccionario.

Lo mismo ocurrió con *lívido* –'pálido'–, que originariamente se utilizaba para referirse al color amoratado. O *álgido*, un término que alude al momento crítico o culminante de algo, pero que también significa 'frío'.

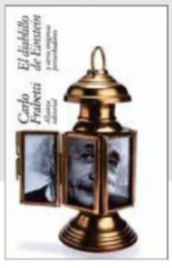
La librería

Dos libros bajo la misma solapa

Nuestra compañera Raquel de la Morena y Pedro Estrada publican *La maldición de Trefoil House* (Naufragio de Letras, 15,95 €), una original *novela-espejo* desde dos puntos de vista que reúne a seres mitológicos de todo el planeta, como el Tikoloshe zulú, el Lusca caribeño y el espectro nipón Kuchisake-onna.

Del pasado al futuro, y viceversa

James Gleick, uno de los grandes de la divulgación actual, aborda con *Viajar en el tiempo* (Crítica, 22,90 €) uno de los grandes anhelos del ser humano, argumento recurrente en la ficción e idea de partida para reflexionar sobre los límites de las leyes de la física.



Golosinas para tu cerebro

En *El diablillo de Einstein y otros enigmas perturbadores* (Alianza, 9,20 €), Carlo Frabetti propone 55 intrigantes problemas y paradojas que ponen la ciencia en *modo juego*.

El horror, viñeta a viñeta

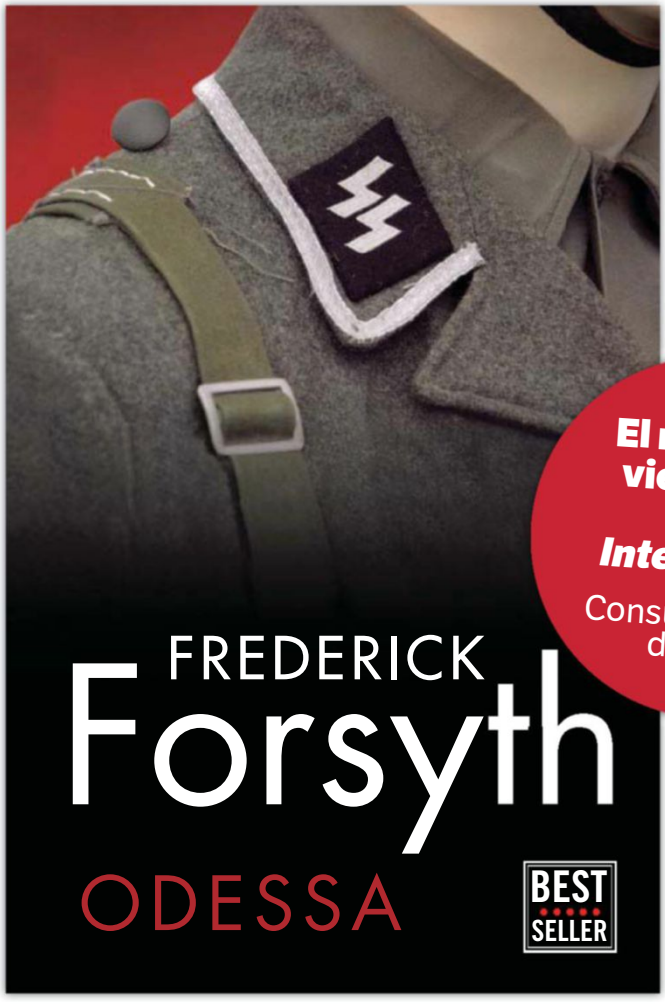
El 26 de abril de 1937 fue un día clave en la historia contemporánea: por primera vez, un objetivo civil se sometía a un bombardeo masivo. En *La muerte de Guernica* (Debate, 22,90 €), José Pablo García adapta al formato cómic un ensayo del historiador por Paul Preston sobre el episodio.

COORDINACIÓN: PABLO COLADO

CADA MES CON CON *MUY INTERESANTE*

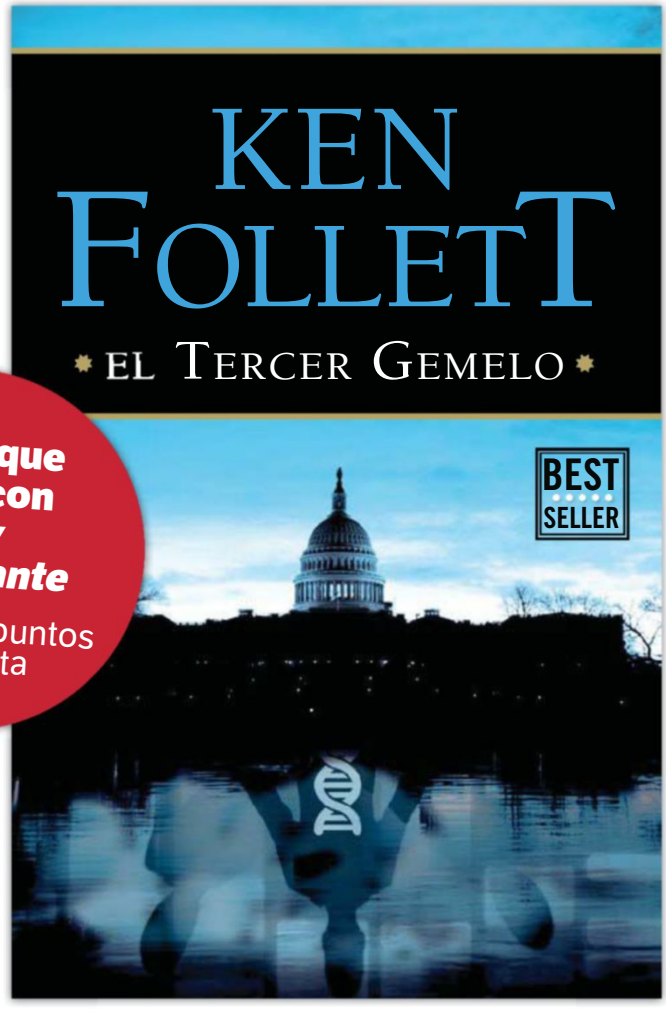
La mejor novela **de suspense**

por solo 6,95 €



El mes que viene con *Muy Interesante*

Consultar puntos de venta



Siguientes entregas: ***El afgano, La lista y Cobra,*** **de Frederick Forsyth; y** ***En la boca del dragón*** **y** ***Triple,*** **de Ken Follet.**

A la venta en:
Álava, Almería, Asturias, Ávila, Burgos, Cádiz, Cantabria, Ceuta, Ciudad Real, Córdoba, Extremadura, Granada, Guadalajara, Huelva, Jaén, La Coruña, Las Palmas, León, Lugo, Madrid, Málaga, Melilla, Orense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Tenerife, Toledo y Zamora.

Siguientes entregas: ***La clave está en Rebeca, La isla de las tormentas, El hombre de San Petersburgo, El escándalo Modigliani*** **y** ***Papel moneda,*** **de Ken Follet.**

A la venta en:
Albacete, Alicante, Andorra, Barcelona, Castellón, Cuenca, Girona, Guipúzcoa, Huesca, Ibiza, Lleida, Menorca, Murcia, Navarra, Palma de Mallorca, Tarragona, Teruel, Valencia, Valladolid, Vizcaya y Zaragoza.

¿Te has perdido alguna? Entra en nuestra web y consíguelo:

www.muyinteresante.es/oferta

¡MARCHANDO UNA DE ALGAS!

En España las producimos y comemos cada vez más. Y hacemos bien, porque sus propiedades nutricionales son realmente interesantes. Pero, ¡cuidado!, los expertos recomiendan consumirlas con moderación.

Un reportaje de ÁLEX FERNÁNDEZ MUERZA

Las verduras del mar llegan a la mesa. Las algas se están convirtiendo en verdaderos tesoros culinarios, con sabores y texturas muy peculiares.

Nori, kombu, wakame..., pero también espagueti de mar, lechuga de mar o hierba de mar. Los nombres de las algas comestibles más comunes empiezan a sonarnos cada vez menos a chino, país que, junto a Japón y Corea del Sur, entre otros, las consume de manera cotidiana y ancestral, como lo demuestran documentos que datan del 600 a. C. En los últimos años, su presencia en nuestra cocina es cada vez mayor, apoyada en sus beneficios nutricionales y en algunos cocineros de prestigio que buscan ofrecer nuevas sensaciones a sus clientes. Es el caso de Ángel León, conocido como el Chef del Mar, con dos estrellas Michelin y dueño del restaurante Aponiente, situado en el Puerto de Santa María (Cádiz). "Desde nuestro comienzo, siempre hemos realizado platos con algas. Nos costó mucho que los comensales entendieran la cocina que hacíamos ligada cien por cien al mar, pero, hoy, están encantados con las algas que ponemos en los platos. Con ellas buscamos texturas, potenciar sabores, matices...", explica León.

El consumo mundial de algas, así como la industria productora que hay detrás, ha estado creciendo en los últimos cincuenta años a un ritmo *excepcional,* destaca un estudio publicado en 2016 por investigadores de la Universidad de Naciones Unidas (UNU). Según este trabajo, cada año se producen más de 27 millones de toneladas de algas marinas en granjas instaladas principalmente en el sudeste asiático, con un valor que supera los 5.700 millones de »

AGE / GARO / PHANIE

» euros anuales. China es la mayor productora, con 12,8 millones de toneladas, seguida de Indonesia, con 6,5 millones.

En España, Galicia se lleva la palma. En esta región se recogieron 713,2 toneladas en 2013, de las que el 35,3 % se destinaron a alimentación, según los datos de una tesis doctoral publicada en la Universidad de Santiago de Compostela (USC) en 2015 por Rosendo Millán.

"RICO, RICO": ARGUIÑANO FUE UNO DE LOS CHEFS PIONEROS EN USARLAS

Uno de estos productores es Clemente Fernández, quien, junto con su hermano Fermín, fundó en 1996 Algamar, que se convirtió en la primera empresa española especializada en algas para alimentación y que desde 2010 comercializa sus productos con certificación ecológica. "Nacimos entre algas, para nosotros era muy normal. Por aquella época, la Consellería de Pesca gallega publicaba libros e informes sobre las algas alimentarias en nuestra costa, más abundantes que en otro lugar de España por sus condiciones naturales especiales", explica Fernández. Y añade: "La cocina oriental también empezaba a valorarse, y cocineros conocidos como Arguiñano o Arzak hacían platos con algas". Hoy esta empresa se ha convertido en una de las principales de España. "Movemos en producto seco veinticinco toneladas al año, que equivale a 250 toneladas frescas, ya que en el proceso de secado se pierde el 90 %".

¿Y qué tienen de especial las algas para este creciente interés? Julia López, coordinadora del Departamento de Nutrición de la Facultad de Farmacia de la USC, ha estudiado desde hace años los componentes nutritivos de las algas gallegas para conocer sus valores beneficiosos o perjudiciales en la salud. Según comenta esta experta, "se trata de un alimento más, como las verduras. Son muy interesantes como parte de una alimentación diversificada, presentan muy poca grasa, y la que tienen es omega-3, engordan muy poco, cuentan también con mucha fibra y componentes antioxidantes, y las frescas contienen mucha vitamina C".

Juan Revenga, dietista-nutricionista y profesor en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San Jorge de Zaragoza, explica que las algas "pueden presentar un notable contenido de determinados nutrientes que variarán de una especie a otra: algunas son especialmente ricas en proteínas; otras, en ácidos grasos del tipo omega-3; otras, en determinados minerales, vitaminas y oligoelementos; otras, en fibra…".

HAY MUCHAS VARIEDADES, PERO NO TODAS RESULTAN DE PROVECHO

Existen unas 25.000 especies de algas conocidas, pero ni mucho menos son todas comestibles ni se pueden emplear para otros usos. Como recuerda un informe de la Comisión Europea sobre las oportunidades de negocio de este producto, se vienen usando desde hace siglos como alimento, pienso y fertilizante, y hoy unas doscientas especies se aprovechan en todo el mundo en diferentes sectores. "Es como decir que se trabaja con verduras: hay muchísimas y con aspectos distintos. En Galicia se comercializan cinco o seis, pero hay otras muchas comestibles", apostilla López.

Asimismo, conviene distinguir entre algas –o macroalgas– y microalgas. Las primeras son seres vivos pluricelulares que se ven a simple vista y se recolectan como una planta; por ejemplo, el nori, conocida por utilizarse de envoltorio del sushi–. Las segundas son microorganismos unicelulares, como la espirulina. En cuanto a sus »

LAS ALGAS POSEEN MUY POCA GRASA, Y LA QUE TIENEN ES **OMEGA-3**

MIGUEL RIOPA / AFP / GETTY

¡Gran cosecha! Dos jóvenes recolectan en la playa de Picón, situada en Ortigueira (La Coruña), algas marinas, muy apreciadas en la gastronomía de Galicia.

PREPÁRATE PARA
LA TEMPORADA 7

Clanes, protagonistas, mapas, tramas, batallas, curiosidades...

» nombres, en España se han popularizado los orientales, porque se conocen ya a nivel internacional, pero en Galicia y en otros territorios europeos donde también las producen y consumen tienen otras denominaciones autóctonas.

El interés por las algas está llevando a cada vez más grupos de trabajo en universidades, centros de investigación y empresas en España a estudiar las algas desde diversos puntos de vista. Sara Arranz e Itziar Tueros, investigadoras especialistas del Departamento de Alimentación y Salud de AZTI, centro tecnológico vasco experto en innovación marina y alimentaria, trabajan desde hace años con algas y microalgas para su aplicación en el mercado como alimentos funcionales, es decir, con determinadas propiedades nutricionales de interés.

Uno de los proyectos en los que participan junto con la empresa murciana Buggypower –una de las principales productoras de microalgas de Europa– pretende obtener, a partir de estas, compuestos beneficiosos para el sistema inmunitario. "Se sabe que tienen propiedades antioxidantes, antitumorales, anticoagulantes..., pero hay que comprobarlo con ensayos clínicos en animales y seres humanos. La industria farmacéutica y cosmética lo lleva estudiando desde hace mucho", explican Arranz y Tueros.

Las investigaciones actuales también tratan de extraer los contenidos beneficiosos de algas y microalgas y reducir los costes de producción, que ahora son altos, reconocen las expertas de AZTI. "También intentamos acotar sus desventajas organolépticas, ya que los consumidores no están acostumbrados a ellas, de manera que si se incluyen determinados colores o sabores, la idea es conseguir que haya un mayor equilibrio entre estos y que el producto final sea rico y saludable y logre una mayor aceptación en el mercado", apuntan Arranz y Tueros.

EN EL MENÚ DE VEGETARIANOS Y PERSONAS QUE DESEAN ADELGAZAR

El creciente interés por las algas se debe también a que han sido asociadas a ciertos regímenes de adelgazamiento, que aprovechan así sus propiedades reductoras. Asimismo, son un buen suplemento para los vegetarianos, ya que algunas variedades congregan altas cantidades de fibra, hierro y proteínas, más difíciles de conseguir con los alimentos más convencionales de este tipo de alimentación. Volviendo a las dietas, algunas que prometen resultados milagrosos, como la MILF o la macrobiótica, han incorporado »

Las **algas** y **microalgas** más comunes para usos nutricionales

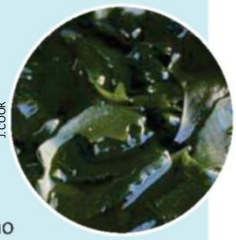
Son digestivas y buenas contra la hipertensión, disminuyen el colesterol y hasta calman la tos. ¿Te animas a probarlas?

ALGAS

SHUTTERSTOCK

Kombu *(Laminaria ochroleuca)*

Ampliamente consumida en el nordeste de Asia, se suele vender seca o como hojas prensadas. Se usa en platos como el dashi y el sashimi, y es un componente del seitán, la *carne* de los vegetarianos.


J. COOK

Wakame *(Undaria pinnatifida)*

En Japón y Europa se distribuye tanto deshidratada como salada, y se emplea en sopas y ensaladas (sopa de miso, ensalada de tofu, etc.). Esta especie ha sido incluida en el *Catálogo español de especies exóticas invasoras* por considerarse una amenaza grave para las especies autóctonas.

Nori *(Porphyra umbilicalis)*

Una de las más consumidas. Se usa para enrollar el sushi, y también en ensaladas o caldos. De color rojo o púrpura, se vuelve negra al secarse y verde al cocerse. Es rica en vitaminas, minerales y yodo.

SHUTTERSTOCK

Espagueti de mar *(Himanthalia elongata)*

Crece en el océano Atlántico y mares adyacentes. Su sabor –parecido al marisco– y su versatilidad en la cocina han aumentado su consumo. Entre sus propiedades nutricionales, destaca su elevado contenido en hierro, fósforo, calcio y potasio, muy por encima de otros alimentos.

Agar agar atlántica *(Gelidium sesquipedale)*

Su capacidad para gelatinizar preparaciones la ha hecho popular en todo el mundo como espesante y gelificante de postres, salsas o purés.

SHUTTERSTOCK

SHUTTERSTOCK

MICROALGAS

ARCHIVE TK

Dunaliella

Especie productora de betacaroteno. Los contenidos de este antioxidante natural son superiores al 10 % del peso seco del alga. Por ejemplo, en una zanahoria los contenidos de este compuesto difícilmente superan el 2 % del peso seco.

Isochrysis

Especie productora de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (DHA y EPA). Tradicionalmente se ha consumido como alimento de larvarios en acuicultura.

SOFT WATER

Chlorella

Contiene un 40-50 % de proteínas, dieciocho aminoácidos (incluidos todos los esenciales), vitaminas y minerales.

UIG VIA GETTY

Spirulina

Es la microalga más consumida en el mundo. Rica en minerales y vitaminas, aporta proteínas de alta calidad y baja toxicidad y ácidos grasos esenciales. Destaca como fuente de hierro, que se absorbe mejor que el que encontramos en otros vegetales y en la mayoría de las carnes.

AMEDA

Suscríbete UN AÑO
Y ELIGE UNA DE ESTAS OPCIONES:

Por 42 €

y recibe **GRATIS** estas gafas espía

Por solo 15 € 12 números

¡Suscríbete fácilmente!

Por internet: **www.muyinteresante.es/oferta**
Por teléfono: **902 054 246**

Quedan excluidos los objetos promocionales de portada. Oferta solo válida en España para las primeras cien solicitudes hasta agotar existencias. Consulte las bases legales en nuestra página web www.muyinteresante.es/gyj/privacidad; en el teléfono de atención al cliente 902 054 246 de lunes a viernes, de 9 h a 18 h (julio y agosto de 8 a 15 h), o escribiendo a suscripciones@gyj.es

ÁLVARO FERNÁNDEZ-PRIETO / RESTAURANTE APONIENTE

En la cresta de la ola. El chef gaditano Ángel León convierte las algas en alta cocina en su restaurante, Aponiente. Pero no es el único en usar esta materia prima: otros muchos grandes, como Juan Mari Arzak, Martín Berasategui, Sergio Bastard o Quique Dacosta, también las tienen en su recetario.

ALGUNAS PUEDEN ACUMULAR METALES PESADOS COMO EL **ARSÉNICO**

» especies como el *Fucus vesiculosus*, el wakame y la espirulina en su menú con el fin de vendernos rápidas pérdidas de grasa corporal en poco tiempo.

Sin embargo, los expertos consultados advierten de los peligros de esta clase de dietas. Revenga recuerda que "ningún alimento ha de ser considerado como indispensable, porque sus aportes nutricionales podrán a buen seguro ser recibidos con la inclusión de otros alimentos pertenecientes a otros grupos. Y mucho menos hablar de superalimentos". En el caso de las algas, este dietista-nutricionista explica que su contenido en yodo suele ser especialmente alto, un mineral que, en exceso, es peligroso en su relación con alteraciones de la glándula tiroides: "Un único gramo del alga kombu o de hierba de mar multiplica por cinco y por ocho, respectivamente, el límite máximo de consumo de yodo establecido por las autoridades sanitarias. Y con otras algas, como la wakame y la nori, sucede algo similar. Además, las pardas, caso de las hijikis, pueden acumular arsénico y otros metales pesados", apostilla este experto. De hecho, la agencia británica de seguridad alimentaria (FSA, por sus siglas en inglés) aconsejó a los consumidores evitar el consumo de dicha alga.

Por su parte, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha llegado a señalar que las algas marinas producidas en China, Japón, Filipinas, Corea del Sur y Extremo Oriente en general pueden tener un contenido "extremadamente alto de yodo". La EFSA establece un listado de algas que se pueden comercializar en Europa para alimentación y que deja fuera varias especies que en los países orientales sí se pueden consumir.

INTERESANTES A NIVEL NUTRITIVO, NO SON LA PANACEA DE NADA

Julio Basulto, otro conocido dietista-nutricionista, añade que las dietas milagro se olvidan de mencionar los estudios que reflejan sus inconvenientes: "Se sabe que la población japonesa tiene una mayor adaptación metabólica a altas ingestas de yodo a causa de una tradición en el consumo de algas, pero, incluso así, la cantidad de nipones con problemas relacionados con la excesiva ingesta de yodo es elevada, como reflejan varias investigaciones".

En definitiva, como concluye López, que reconoce que también las consume, "como parte de una alimentación diversificada, las algas son muy interesantes, pero no deben ser sustitutos de nada ni son la panacea de nada". ▪

Otros usos y aplicaciones de las algas

Llevamos consumiendo estas peculiares plantas sin darnos cuenta aproximadamente desde los años ochenta: en yogures, mermeladas, confituras, helados, salsas, cremas, rellenos de pastelería, chucherías, productos bajos en calorías, etc. El agar, la carragenina o el alginato son componentes de las algas que, junto con otros compuestos de distinto origen, como el colágeno y la gelatina animal, el almidón de maíz, la pectina de las frutas y la goma guar vegetal, constituyen los principales aditivos alimentarios espesantes.

Asimismo, la gran cantidad de componentes activos de las microalgas hace que se estén probando para otro tipo de usos: en cosméticos, medicamentos y suplementos farmacéuticos, biocombustibles, fertilizantes, depuración de aguas residuales o biofijación del dióxido de carbono (CO_2). Y volviendo a sus aplicaciones en la alimentación, los alérgicos al pescado o los veganos –que no desean ingerir productos animales– pueden tomar compuestos basados en microalgas, si bien son más caros que el resto de alternativas. Por ello, el desafío de los investigadores en la actualidad es reducir los costes de fabricación de todos estos productos para poder generalizar su uso.

SHUTTERSTOCK

Se vienen usando desde hace años en la fabricación de productos como los helados.

marie claire

+ NOVELA ROMÁNTICA

www.marie-claire.es

Pág. 56
De profesión, oficinista

Pág. 62
Colosos de la jornada laboral

Pág. 66
Tu segundo hogar

ASÍ NACIÓ UN OFICIO CON TRAJE Y CORBATA

De profesión, oficinista

En la Antigüedad ya había gente –los escribas– dedicada al trabajo administrativo. Pero fue en el siglo XX cuando surgió la figura laboral que cambió la sociedad: el oficinista, un tipo trajeado y con horario fijo, encargado de llevar el papeleo en las empresas que surgían en el mundo industrializado.

James Bond es un oficinista. Es verdad que en el cine no se le ve jamás dedicarse a ese trabajo, pero su creador literario, Ian Fleming, nos desveló la verdad sobre las jornadas profesionales de 007: "Solamente dos o tres veces al año llegaba a su mesa alguna orden de acción que precisaba del empleo de sus habilidades particulares. Durante el resto del tiempo, desempeñaba las funciones de un veterano y pacífico empleado del Estado. Flexibles horas de oficina desde aproximadamente las diez hasta las seis, almuerzo, generalmente en la cantina".

La cruda realidad es que el famoso agente con licencia para matar no está muy alejado de personajes de ficción ligados al trabajo de mesa, como el famoso Bartleby de Herman Melville o el mismísimo Dilbert, que en sus tiras de prensa convirtió la supervivencia en el absurdo del mundo laboral en su razón de existir.

La imagen de Bond comiendo el menú del día no está muy en consonancia con el glamur a que nos tienen acostumbradas sus películas. Pero es que de la oficina se libra muy poca gente. En Occidente ha sido desde hace décadas el lugar de trabajo más común, y no es exagerado calificarla como uno de los ámbitos de mayor influencia en el desarrollo de la sociedad moderna. La oficina está ligada al diseño de edificios, a la planificación del horario de millones de personas, a su hora de despertarse, su manera de comer y su hora de cenar, a la evolución de la configuración de las ciudades, al rediseño del tráfico... Ha sido uno de los primeros focos de la incorporación de la mujer al trabajo y, años después, de los primeros casos denunciados de acoso sexual.

EL ESCENARIO DE UNA NUEVA MANERA DE VIVIR

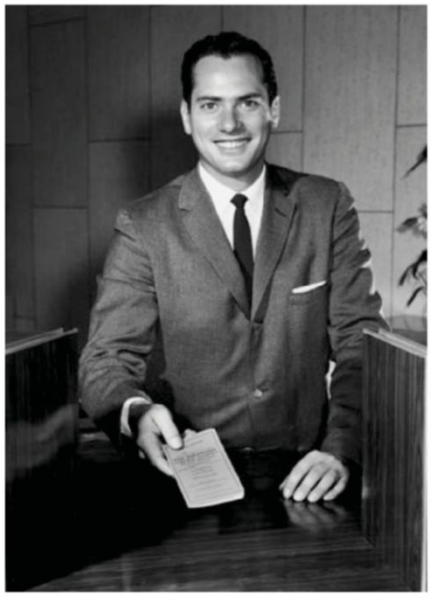
La oficina ha servido como pilar para que muchas familias establecieran los cimientos de su vida, ha estado relacionada con abusos, injusticias, estrés, depresiones y suicidios. Ha protagonizado series de televisión –de *Cámara Café* a la británica *The Office*–, películas, libros, cómics... e incluso cuadros, como *Office at Night* (1940) del pintor estadounidense Edward Hopper, donde la soledad que acompañaba a su pincel parece incluso más acentuada, aunque en la pintura aparece más de un personaje. Y a pesar de todo esto, la oficina encierra una gran paradoja: durante mucho tiempo, su origen ha sido un completo misterio.

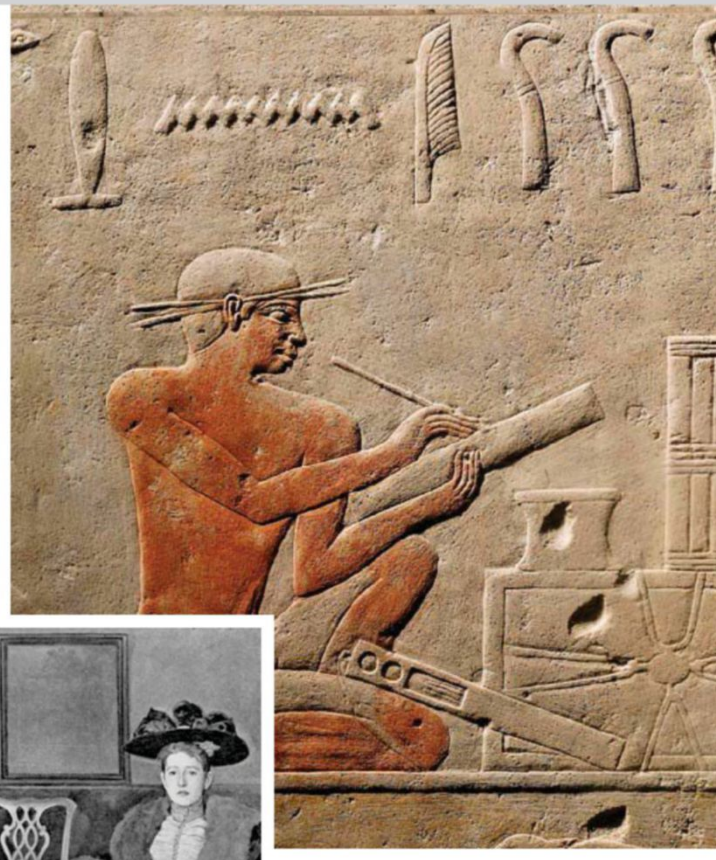
¿Cómo es posible? Precisamente por su ubicuidad. En su imprescindible libro *Cubed. A Secret History of the Workplace* (El cubículo. Historia secreta del lugar del trabajo), el periodista norteamericano Nikil Saval establece que la oficina permaneció inadvertida –aunque millones de personas trabajaran en una– por ser considerada un escena- »

ARCHIVO TKJ

Todo un mundo. A mediados del siglo XX, las oficinas eran espacios inmensos, marcados por la cercanía física, como la que retrató Billy Wilder en la película *El apartamento* (1960).

» rio "demasiado banal para merecer una investigación seria". Eran espacios grises, en los que se desarrollaba un trabajo igualmente gris; nadie era más anónimo y con menos personalidad que un oficinista. Cuando Billy Wilder rodó *El apartamento* (1960) creó unos decorados exageradamente grandes para la oficina donde trabajaba *Bud* Baxter (Jack Lemmon). No se veía el final y las últimas mesas eran más pequeñas, ocupadas por figurantes enanos, para aumentar la sensación de profundidad. Se trataba de acentuar la masificación de la que el protagonista solo escapaba prestando su apartamento a sus jefes para que llevaran a cabo allí sus aventuras extraconyugales.


GETTY



ISTOCK

MEJORAR EN CATEGORÍA, EN SUELDO, EN ESTATUS

Porque esa es otra: la oficina ha traído consigo revoluciones inmateriales, como una organización del trabajo basada en el escalafón: quienes empezaban en los puestos inferiores, incluso de botones, tenían la oportunidad de ascender de categoría y sueldo a base de trabajo y méritos hasta la cúspide. El sistema también propiciaba comportamientos poco éticos para mejorar, pisoteando las cabezas de los demás –surgieron figuras como el trepa o el pelota–, y durante mucho tiempo no se aplicó a las mujeres, que entraron en las oficinas por la puerta de atrás y quedaron relegadas a los puestos inferiores de la organización.

Pero ¿cuándo empezó todo? La respuesta más acertada es la que relaciona la oficina con los trabajadores que nunca la han abandonado en siglos de evolución: los administrativos. Allí donde hacía falta llevar registros y contabilidad, ha habido oficinas. Esta necesidad surgió poco después de que los seres humanos se establecieran en poblaciones fijas de tamaño creciente, se descubrieran la escritura y la aritmética y aparecieran tareas ajenas a las puramente manuales.

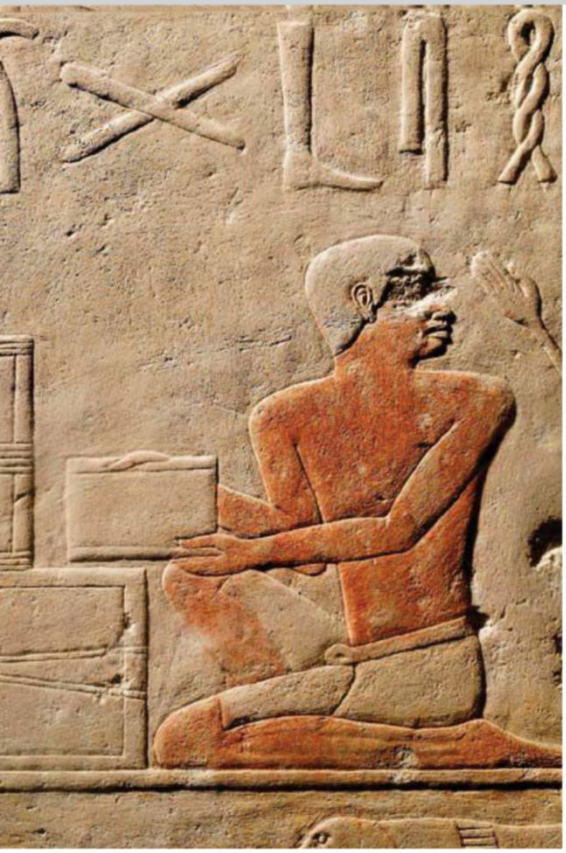
De hecho, el trabajo de oficina es anterior al lenguaje escrito: las cuentas ya se llevaban escrupulosamente en civilizaciones que aún no tenían alfabeto e incluso antes de la aparición del dinero. Muchos arqueólogos consideran que la escritura pudo surgir de las marcas primitivas que se hacían para llevar la cuenta de las existencias en los almacenes, hace 5.300 años. En cierto modo, estos almacenes pudieron ser el lugar donde trabajaron los primeros oficinistas.

En el antiguo Egipto, por ejemplo, se registraban todos los pagos realizados en especies, sistema que requería de numerosos depósitos donde guardar las mercancías y de funcionarios que llevaran las cuentas. Apareció la figura de los escribas, que no solo sabían leer y escribir, sino que tenían conocimientos de matemáticas y contabilidad. Ellos también podían aspirar a subir en el escalafón y ocupar puestos de más responsabilidad. Después, la creciente complejidad de las tareas administrativas llevó a buscar espacios más amplios para alojar a quienes las gestionaban.

LA ADMINISTRACIÓN SE DESPENDOLÓ EN GRECIA

En algunas civilizaciones, los antecesores de los oficinistas trabajaban en el espacio más noble que pudiera imaginarse: un templo. Muchos documentos antiguos de Mesopotamia hablan de los asuntos administrativos que se llevaban a cabo en estos edificios religiosos; entre ellos, el registro de las rentas y regalos y el reparto de comida y salarios. En Grecia, el templo de Atenea fue la sede central del Tesoro durante el siglo V antes de Cristo. Previamente, ese tipo de lugares se habían limitado a las actividades del culto, pero después los templos griegos no solo sirvieron para el depósito físico de las reservas monetarias, sino de centro administrativo donde se llevaban a cabo las transacciones financieras que, con el crecimiento del Estado, no dejaban de aumentar.

La burocracia creció más con el Imperio romano, a medida que este se expandía. Echemos un vistazo al papeleo que se desarrollaba por ejemplo en las oficinas de los censores: recopilar listas de todos los ciudadanos; hacer constar en ellas su nombre, edad, ancestros, familia, fortuna y pertenencia a una de las tres tribus de Roma; supervisar el mantenimiento de edificios, templos, carreteras y acueductos; actuar como guardianes de la moral, con el poder de castigar a los propietarios de tierras que no las cuidaran



AGE

Cifras y letras. Los precursores de los oficinistas fueron los antiguos escribas, como estos egipcios de 2400 a. C., encargados de registrar las existencias de grano en los almacenes. Este trabajo siempre estuvo ligado a llevar las cuentas, como luego hicieron los contables de los bancos –izquierda, arriba– y los administrativos de los despachos de abogados de la época victoriana –abajo–.

EMPEZANDO DE BOTONES, SE PODÍA ASCENDER HASTA LA CIMA DEL ESCALAFÓN

adecuadamente, o incluso de desposeer a un senador de su rango, previa recopilación de la información necesaria.

Todo ello implicaba una cantidad ingente de archivo y clasificación de documentos, de lo cual se encargaban los *procurator*, que ocupaban diversos cargos en finanzas y administración; los *publicanus*, recaudadores de impuestos; los *notarii*, encargados de tomar registro de las reuniones; y los *rationalis*, administrativos de rango superior encargados de las finanzas. Se sabe que en tiempos de Diocleciano, a finales del siglo III, la burocracia imperial pasó de tener 15.000 a 30.000 empleados. Eso supone un aumento del 100 % en los veintiún años que duró su reinado.

EN EL PISO DE ARRIBA DE LA TIENDA ESTABA LA OFICINA

Escribir y llevar cuentas no era entonces un conocimiento al alcance de todo el mundo; por eso, aquel trabajo de oficina gozaba de consideración especial. En los siglos siguientes, seguiría siendo importante si bien en dos escenarios muy distintos: los pequeños comercios y las grandes administraciones, con Italia como referencia. La contabilidad mercantil se desarrolló sobre todo en Venecia, donde las cuentas se solían llevar en el piso de arriba de los propios comercios, y el papeleo administrativo contó por primera vez con locales destinados para ese fin.

Una de las joyas de la arquitectura mundial del siglo XVI, la Galería Uffizi de Florencia, fue en su origen concebido por el duque Cosme I de Medici para albergar los departamentos administrativos y judiciales de la ciudad. Hoy es un museo cuyos visitantes pueden admirar, además de las obras de arte, el talento visionario de su arquitecto, Giorgio Vasari, quien diseñó una estructura en forma de *U* que sigue vigente en muchos complejos de oficinas modernos. En aquella época, los negocios privados, por modestos que fueran, reservaban un espacio para las tareas administrativas y contrataban a gente con los conocimientos necesarios para resolverlas.

Pero esos espacios estaban aún muy alejados del concepto de oficina moderna. De hecho, el término ni siquiera había aparecido –era más común el de despacho o contaduría–, y los empleados se llamaban secretarios o escribientes.

La ostentación de Florencia quedaba lejos de la mayoría de los locales, que habitualmente consistían en instalaciones reducidas donde se apiñaba el escaso personal dirigido por un jefe, y las cosas siguieron así durante siglos. Los cambios que poco a poco llegaban se debían a un aumento paulatino del papeleo, pero la estructura básica se mantenía. Eran las oficinas descritas por Dickens en su *Cuento de Navidad* (1843) y por Melville en *Bartleby, el escribiente* (1853).

SI QUIERES TRABAJAR AQUÍ, ADELANTA 500 LIBRAS

Gracias a Charles Lamb (1775-1834), uno de los grandes ensayistas ingleses, tenemos más información sobre la vida cotidiana en aquellos despachos. Él trabajó durante veinticinco años como oficinista en el departamento de contabilidad de la Compañía Británica de las Indias Orientales y escribió sobre ello en sus ensayos y correspondencia privada. De entrada, para hacerse con el puesto tuvo que depositar una fianza de 500 libras, práctica común entre los patrones de la época para asegurarse el buen compor- »

ISTOCK

Arquitectura exclusiva. La aparición de los primeros edificios modernos construidos específicamente para alojar centros de trabajo amplió los límites de la oficina.

SUS OBJETOS **IMPRESCINDIBLES**

El espacio físico laboral del siglo XX fue moldeado por numerosos inventos que se convirtieron en útiles de trabajo necesarios. Hoy algunos han sido sustituidos por otros más modernos, pero en su día crearon el ambiente que todos identificamos con la oficina.

AGE

BOLÍGRAFO

Más barato y limpio que la pluma estilográfica y más duradero que los lápices. Desde que László Biró los lanzó en 1938, se convirtieron en los reyes del escritorio. Ni siquiera la revolución digital ha podido con ellos.

MÁQUINA DE ESCRIBIR

El mismo teclado QWERTY que usamos en los ordenadores se incorporó a las máquinas de escribir en 1873. Su llegada permitió prescindir de la lenta escritura a mano y acelerar el trabajo. Luego llegaría la informática.

AGE

FAX

El concepto de transmitir imágenes es incluso anterior al telegrama: se concibió en 1843 por el escocés Alexander Bain, pero hasta la década de 1980 no fue factible. El correo electrónico ha acabado con él, pero durante veinte años fue lo máximo en comunicaciones. Por cierto, las empresas los compraban al principio a pares: uno para la oficina de envío y otro para la de recepción.

ISTOCK

CALCULADORA

En 1961, la empresa británica Bell Punch Co diseñó y lanzó al mercado ANITA Mark VII y ANITA Mark VIII , las primeras calculadoras electrónicas de escritorio del mundo. Costaban unas 355 libras de la época; en pocos años se reducirían y abaratarían hasta formar parte del equipo de cualquier oficinista, tuviera que hacer cuentas o no.

FOTOCOPIADORA

La inventó en 1937 el abogado de patentes norteamericano Chester Carlson y fue lanzada al mercado al año siguiente. El proceso de copiado se llamó xerografía, de donde derivó el nombre de la casa que las lanzó: Xerox. El rincón de la fotocopiadora ha sido siempre uno de los espacios de reuniones informales de toda oficina que se precie.

TUBOS NEUMÁTICOS

En 1854 se instaló en Inglaterra el primer sistema que permitía transportar objetos en contenedores usando la diferencia de presión producida a ambos lados del tubo. Fueron muy populares durante décadas, hasta que otros sistemas de comunicación los desplazaron. Pero no han desaparecido del todo. Por ejemplo, algunos hospitales los usan para transportar medicamentos, y los hipermercados, el dinero de las cajas.

MÁQUINA DE CAFÉ

Llegaron en 1946, gracias al descubrimiento de variedades de café instantáneo que facilitaban su preparación inmediata cada vez que alguien echaba una moneda. Hoy cuentan con paneles LCD para elegir el tipo de bebida entre una oferta variada, pero siguen sirviendo para lo mismo: para esa pausa que siempre se necesita en la jornada laboral.

AGE

ISTOCK

TUBO FLUORESCENTE

Apareció en 1935 y enseguida se consideró idóneo para proporcionar una iluminación uniforme a las grandes superficies de las oficinas. Dejó atrás a los anticuados quinqués o a las comparativamente más caras bombillas.

tamiento del personal. Además, durante los dos primeros años los empleados solo percibían una gratificación anual de 30 libras. El sueldo inicial de Lamb, a partir del tercer año, fue de 40 libras anuales. Cuando se retiró en 1825 había ascendido a 730.

En cuanto a la rutina diaria del trabajo, Lamb dejó abundantes comentarios sobre la *cautividad* y el *servilismo* reinantes: "Durante treinta años he servido a los filisteos y mi cuello aún no ha sido dominado por el yugo. No sabes lo fatigoso que resulta respirar el aire confinado entre cuatro paredes, sin descanso días tras día durante las horas doradas del día, entre las 10 y las 4, sin reposo o interposición". El horario no siempre se cumplía y muchas veces tenía que alargar su jornada hasta bien entrada la tarde o la noche. Libraba los domingos, el día de Navidad, un día en Semana Santa y una semana en verano, como muchos de sus colegas de todos los países industrializados.

"QUIERO TRES COPIAS. BUENO, MEJOR CUATRO"

¿En qué consistía exactamente aquel trabajo de oficina tan cargante? Además de mantener la contabilidad y tener al día los cobros, los oficinistas ocupaban buena parte de su jornada redactando correspondencia o documentos legales, sobre todo antes de que aparecieran los primeros métodos de copiado, ya que ningún papel se escribía una sola vez. Algunas firmas exigían tres copias de cada carta, una para archivar y otras dos para enviar por correo, en el caso de que una de ellas no llegara a su destino. Los bufetes de abogados solían pedir y expedir sus papeles legales por cuadruplicado. La creatividad que tanto necesitaba Lamb estaba bastante ausente de la profesión con que se ganaba la vida.

Pero pese a la monotonía y las condiciones laborales, el

ARCHIVO TKJ

En la ficción. La oficina y su micromundo han protagonizado exitosas series de televisión, como *The Office* –en la foto–.

aumento constante del número de trabajadores en las oficinas a lo largo del siglo XIX trajo consigo la aparición de una nueva clase social: los oficinistas.

En 1855, constituían la tercera fuerza laboral más numerosa de Nueva York, aunque era difícil encuadrarlos. No pertenecían a la clase obrera ni a la dominante. Eran otra cosa. Pero, según Saval, pertenecían en cierto sentido a la élite, ya que se requería un conocimiento del idioma y una especialización en los términos comerciales que impedía el acceso de los inmigrantes a la profesión.

GENTE DE MANOS FINAS Y ASPECTO ARISTOCRÁTICO

Este experto estadounidense en la historia de la oficina describe otro de sus rasgos característicos: "En su apariencia y manera de vestir, los primeros oficinistas parecían también pertenecer a la élite. Cobraban un salario fijo, vestían bien y tenían las muñecas delgadas y la complexión pálida de los aristócratas que no estaban acostumbrados al trabajo manual, en un país que había nacido como una revolución contra la aristocracia".

Es cierto que no era un trabajo al alcance de todos: requería titulación y un par de años de aprendizaje en una escuela de negocios. Solo las clases medias o acomodadas podían pagarse esa formación. Sin embargo, desde que a mitad del siglo XIX se abrieron en Estados Unidos las primeras escuelas privadas de ese tipo, el número de estudiantes inscritos en ellas subió de 6.460 en 1871 a 188.363 en 1920. Además, ese mismo año hubo otros 400.000 titulados en la escuela pública, que había incorporado este campo de estudios. El trabajo de oficinista se iba democratizando debido a la ingente y continua demanda de profesionales.

Un invento crucial. Un ascensorista de Manhattan. La aparición del ascensor impulsó la construcción de rascacielos corporativos.

AGE

POR SU ASPECTO Y **MANERA DE VESTIR**, LOS OFICINISTAS PARECÍAN PERTENECER A LAS ÉLITES

Los principales empleadores eran grandes empresas como bancos, compañías de seguros y departamentos gubernamentales en rápido crecimiento, como el de correos. Pero este auge impuso también una transformación radical de la oficina.

ADIÓS A LOS VIEJOS ESCRITORIOS DE PERSIANA

El escenario físico en que trabajaban los oficinistas dejó de estar representado por los tradicionales despachos donde un pequeño grupo de empleados copiaba documentos sin cesar, cada uno en su escritorio de madera con cierre de persiana, donde echaban la llave al finalizar la jornada. Ahora hacía falta más gente para mantener al día unas cuentas cada vez más complejas.

Con el aumento de personal llegó la especialización, y a mediados del siglo XIX aparecieron cargos como el de cajero, contable y secretario, que a menudo se ocupaba también de llevar las cuentas personales del jefe. La división del trabajo en departamentos dificultó la mecánica inicial del ascenso: no solo había más empleados, sino que estos carecían de la visión del conjunto del negocio que tuvieron sus antecesores.

NUEVA YORK EN 1900 IBA CAMINO DEL CIELO

La oficina en sí también comenzó a crecer, con la aparición de los primeros edificios modernos construidos específicamente como lugares de trabajo. Algunos eran modelos de ostentación arquitectónica que proclamaban el poderío económico de la empresa que los construía, pero tanta suntuosidad estaba, de momento, limitada: pocos sobrepasaban los cinco pisos, ni siquiera en la próspera Nueva York.

Con la llegada de las nuevas técnicas de construcción y, sobre todo, con la invención del ascensor por Elisha Otis en 1852, las cosas comenzaron a cambiar, y aumentó no solo la altura, sino el volumen: en su libro *The High-Office Buildings of New York*, publicado en 1900, R. P. Bolton escribió que la ciudad ese año ya contaba con "sesenta y cinco edificios de más de sesenta metros de altura, dedicados exclusivamente a oficinas". Cada uno de ellos albergaba entre mil y cuatro mil trabajadores.

Por impresionantes que pudieran parecer estas cifras, aquello era solo el principio. La oficina y sus empleados iban a verse afectados por una sucesión de cambios vertiginosos que traerían consigo la revolución de la modernidad que llegaría con el siglo XX. ■

ISTOCK

Colosos de la jornada laboral

Poco a poco, las oficinas se han hecho con la ciudad. Desde sus despachos, los jefes gobernaban a sus empleados bajo una premisa: la máxima eficiencia.

La llave del lavabo de los jefes era uno de los símbolos de estatus en la película *El apartamento* –mencionada en la primera parte de este reportaje–, de igual modo que existían el comedor o las plazas de garaje reservadas para ellos. Esto suponía una novedad, pues en las antiguas oficinas los dirigentes de la empresa no vivían en un mundo aparte de sus empleados. Pero a medida que avanzaba el siglo XX, llegaron cambios que iban más allá del espacio físico.

Las oficinas habían crecido. Gracias al cemento, las vigas de acero y los ascensores, el cielo era el límite a la hora de construir. En el interior, los tubos fluorescentes ofrecían una iluminación uniforme en grandes superficies y el aire acondicionado permitía mantener una temperatura constante sin necesidad de abrir o cerrar ventanas.

LA IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES DE PODER

Estos avances elevaban el consumo de energía, y sus infraestructuras se llevaban un buen número de superficie, lo que obligó a los arquitectos a crear espacios para la tecnología en los edificios. Pero, por complicado que fuese, era inevitable: el final del siglo XIX había traído enormes avances en transporte terrestre, marítimo y comunicaciones. Cada vez era más fácil expandir el negocio del ámbito local al nacional –y después al internacional– enviando las mercancías por tren o barco y gestionando los pedidos y los cobros por el telégrafo o el teléfono.

Eso obligaba a reclutar más personal y a establecer nuevos protocolos de funcionamiento. Un solo empleado ya no podía llevar toda la contabilidad ni el presidente de una empresa abarcar todas las funciones ejecutivas. La única manera de poner orden en el conjunto era repartir responsabilidades.

Surgieron mandos intermedios, vicepresidentes, directores y jefes de departamento, que ya no tenían tanta proximidad física con sus subordinados. Según Nikil Saval, "la proliferación de *senior managers* y vicepresidentes significó de pronto que las relaciones de poder eran a la vez claramente jerárquicas y confusamente similares". Salvo »

ISTOCK

Que se sepa quién manda. A medida que las empresas se fueron haciendo más grandes y numerosas, se hizo más notoria la separación entre empleados y jefes. Estos empezaron a contar con imponentes despachos y plazas de garaje exclusivas –derecha–.

» por el sueldo, era difícil distinguir la categoría de cada jefe, hasta que "la oficina, siempre más refinada para repartir recompensas al estatus, marcó la diferencia de modo clarísimo: dando mesas a algunos y espacios privados a otros".

En teoría, los despachos respondían a las necesidades de aislamiento y autonomía que tenían los cargos de mayor responsabilidad, pero también eran un símbolo de autoridad. "El estatus tenía mucha importancia", afirma Leyre Octavio de Toledo, directora general de la División de Arquitectura de la consultora inmobiliaria Aguirre Newman.

"A inicios del siglo XX, sobre todo en Inglaterra y EE. UU., las oficinas se separan de las fábricas y tienen sus propios edificios. Se sigue el modelo industrial de la supereficiencia y la producción en cadena. Se mete a mucha gente dentro de una nave, y al jefe, en un despacho", dice Octavio de Toledo.

VENTANALES Y MUEBLES DE MADERAS NOBLES

Junto a la lucha por el espacio, se desarrolló una batalla por la luz: la artificial era para la tropa; los subjefes se sentaban en mesas próximas a las ventanas con luz natural, y los jefes, en despachos con ventana propia o con más de una. Cuando las oficinas pasaron a ocupar más de una planta e incluso edificios enteros, los cargos *top* se confinaron en los pisos superiores. Allí, protegidos por un batallón de secretarias, solo trataban con sus subordinados inmediatos.

Esos espacios de los directivos alojaban maravillas del antiguo mobiliario de oficina, como los escritorios de maderas nobles. El del presidente de la empresa siempre era el más grande y suntuoso. Aún hace apenas treinta años –en los 80–, podía haber "cinco tipos de despachos: el del superjefe, el del jefe, el del subjefe... Eso estaba muy metido en la cultura corporativa del español medio en todos los sectores",

ISTOCK

Economías. La creciente industrialización de la sociedad abarató los costes de fabricación de muebles. Los escritorios y mesas de acero y otros metales suplieron a la madera en las oficinas.

comenta Octavio de Toledo. Respecto a los empleados, suministrar muebles de madera a una plantilla de cientos era prohibitivo, pero la solución llegó en 1915 cuando la Steelcase Corporation creó su Modern Efficiency Desk (escritorio de eficiencia moderna): una mesa de metal con unos cajones para archivadores en uno de sus extremos. ¿A que os suena?

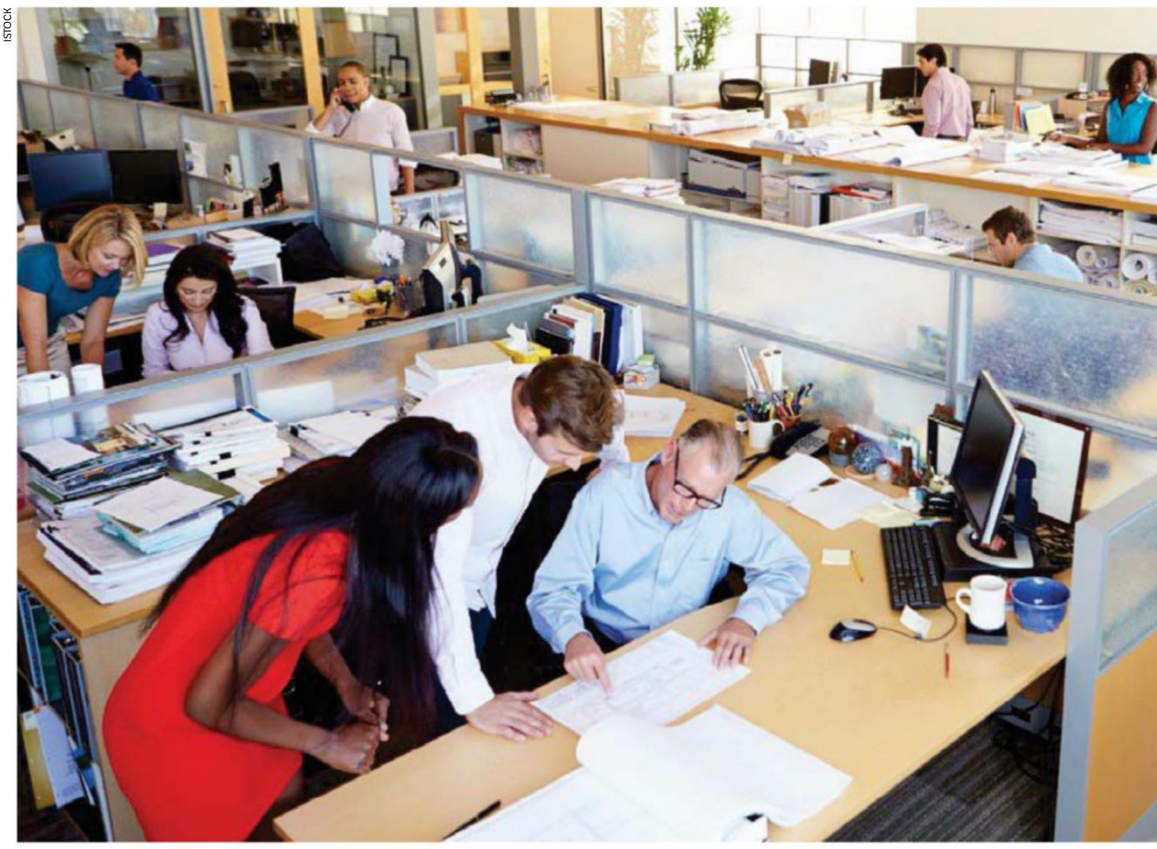
Es porque ha sobrevivido durante más de un siglo sin grandes cambios –del metal se ha pasado al PVC– en las oficinas de todo el mundo. Fue un éxito desde el inicio, no solo porque reducía costes, sino porque no permitía ninguna privacidad. Cualquier jefe podía pasear por los pasillos del departamento y percibir de un golpe de vista lo que sus empleados hacían... o no hacían.

Y es que la organización de la oficina moderna se impregnó de un concepto propio de las fábricas, donde la producción se contaba por horas y piezas elaboradas: la eficiencia. La relajación de tiempos pasados, aunque extendida a lo largo de jornadas de doce horas, se había terminado.

HORARIO, PRODUCTIVIDAD Y VASOS DE AGUA

Ahora se exigía una dedicación plena a la tarea de cada uno, sin distracciones ni charlas, y sujeta a un horario fijo y una vigilancia ubicua. Los primeros especialistas en eficiencia administrativa, como

LA CREACIÓN DEL CUBÍCULO EN 1915 REVOLUCIONÓ LA FORMA DE ORGANIZAR EL ESPACIO


ISTOCK

Frederick Taylor –del que surgió el término *taylorismo*–, desarrollaron nuevos modelos de planificación del trabajo.

Su discípulo William H. Leffingwell llegó más lejos con su libro *Administración científica de oficinas*, publicado en 1917 y que aún se sigue vendiendo hoy. En el pensamiento metódico y obsesivo de Leffingwell, todo se podía mejorar: la mecanografía, la ubicación del trabajador, la disposición de los útiles en su mesa, el tipo de lápiz o el proceso de meter las cartas en los sobres.

Leffingwell llegó a hacer un informe sobre el número de fuentes de agua que debían repartirse por la oficina para reducir el tiempo que los trabajadores empleaban en beber, teniendo en cuenta la cantidad y frecuencia de consumo de una persona al día y la distancia normal –15 metros– entre el puesto de trabajo y la fuente. Concluyó que cada grupo de cien empleados caminaba 5.000 km al año para buscar H_2O. En otro informe describía la forma de eliminar movimientos innecesarios y el mobiliario adecuado para aumentar un 20 % el ritmo de apertura de la correspondencia.

La razón principal detrás de esa obsesión era la dificultad de controlar una plantilla numerosa. En las oficinas pequeñas del siglo XIX, jefes y empleados estaban cerca tanto en lo físico –sus mesas se situaban a unos pocos metros– como en lo personal –había conocimiento mutuo y confianza–. Pero la nueva oficina, grande y despersonalizada, no posibilitaba esa opción.

Por eso, las ideas de Taylor y Leffingwell fueron tan bien recibidas, y aunque raras veces llegaron a aplicarse al cien por cien, sí determinaron algunas costumbres que marcarían la organización de la oficina durante varias décadas, como la disposición de las mesas de los empleados enfrentadas a la de su supervisor directo.

HABÍA QUE SENTARSE MIRANDO AL JEFE

Los efectos psicológicos sobre los trabajadores no preocupaban demasiado en unos tiempos donde la eficiencia lo era todo, pero estaban ahí. Para empezar, aquel esquema reproducía con inquietante fidelidad la distribución espacial de las aulas, con los pupitres enfocados hacia la autoridad; no es raro que en Estados Unidos a la oficina se la llamara *la clase*. El reducido espacio entre las mesas impedía toda privacidad visual o auditiva, y el ruido circundante dificultaba la concentración. Pero lo que importaba no era si los oficinistas estaban estresados por sus condiciones de trabajo, sino si estaban siendo todo lo productivos que podían ser.

En 1968, Robert Propst, inventor que trabajaba para la empresa Herman Miller, presentó una creación que revolucionó el mundo de la oficina: el cubículo. O, según su nombre oficial, el Action Office II (el I, de 1964, no había tenido éxito): tres paneles unidos que no llegan hasta el techo, de forma que dan cierta privacidad a cada empleado sin aislarle del todo, con dos escritorios y espacio para archivar. Treinta años después de su presentación, lo usaban ya cuarenta millones de oficinistas norteamericanos.

MEJOR CON LA FOTO DE LA MUJER Y LOS NIÑOS

Su frecuente aparición en series y películas que buscaban retratar al trabajador frustrado indica que, a pesar de su éxito, su popularidad entre quienes estaban confinados en los cubículos, nunca fue muy alta. Normalmente los empleados aprovechaban para personalizarlo en la medida de lo posible, a base de poner plantas, pósteres o fotos de la familia. Sin embargo, ningún estudio sobre el posible aumento de productividad del nuevo espacio de trabajo arrojó resultados concluyentes. Muchos los encontraban asfixiantes y preferían las antiguas mesas abiertas.

Cuando en los años 80 se empezaron a hacer encuestas sobre salud y bienestar de los curritos oficinistas, aparecieron una serie de desencadenantes de estrés relacionados con el lugar de trabajo que dependían no tanto del espacio físico en sí como de la personalidad y las circunstancias de los trabajadores. ¿La solución? Probablemente, crear una oficina que pudiera adaptarse a los gustos de los empleados. Pero pretender que eso pudiera ocurrir algún día era, en opinión de muchos, pretender lo imposible. ■

Renovación de un clásico. Aquí vemos una oficina con cubículos, aunque en una versión actual. Los antiguos tenían los paneles forrados de fieltro y eran más agobiantes para el trabajador.

La era de las secretarias

El puesto de secretaria se vio impulsado en la guerra de Secesión norteamericana (1861-1865), cuando el Departamento del Tesoro contrató a mujeres para suplir a sus empleados alistados. Pronto se vio que estaban bien capacitadas y que les podían pagar hasta un 50 % menos que a sus colegas masculinos. Las labores de taquigrafía, mecanografía y archivo quedaron en manos de ellas, y en 1926 casi todos esos trabajos en EE. UU. eran para mujeres. En 1911, Katharine Gibbs fundó la primera escuela de secretariado, y la profesión se convirtió en la vía de acceso de muchas féminas al mundo laboral.

EL MACHISMO PESA. Hoy sigue siendo una profesión ligada a la mujer. Claudia Londoño, presidenta de la Asociación del Secretariado Profesional de Madrid, señala que el porcentaje de asistentes masculinos en esta comunidad es del 2 % y aún menor en otras. Ni siquiera la crisis ha animado a los varones españoles a hacerse secretarios: "Los estereotipos pesan mucho, y en España todo el mundo sigue relacionando a la secretaria con la chica que sirve el café. Eso es durísimo. Somos las grandes desconocidas. Nadie se ha molestado en sentarse a explicar qué es lo que hacemos".

A medida que avanza la sociedad, la mujer ha ido incorporándose también a puestos directivos. Según la consultora Grant Thornton, los cargos de responsabilidad ocupados por mujeres en España han pasado del 14 % en 2004 al 26 % en 2015. Pero las propias jefas siguen contratando mayormente a mujeres para el puesto de asistente.

El secretariado ha sido la principal vía de acceso de la mujer al mundo laboral. AGE

SHUTTERSTOCK

LOS NUEVOS CENTROS DE TRABAJO

Tu segundo hogar

Espacios abiertos y con luz, movilidad, edificios *ecofriendly*, servicios diversos para que los currantes se sientan en casa... La nueva oficina es tan grata que amenaza con invadir tu vida privada.

Sin barreras. La distribución del espacio en los nuevos centros laborales es más abierto y amigable que en las antiguas oficinas. Ya no hay cubículos y la comunicación es más accesible.

Dejar a los niños en la guardería, hacer la compra, machacarse en el gimnasio, ir al médico... Quizá antes de comer haya tiempo de pasarse por la peluquería para un corte de pelo rápido. Una agenda un poco cargada de actividades para un día laborable, pero las cosas parecen más fáciles si se considera que todas ellas se van a realizar dentro de la oficina.

Bienvenidos a la jaula de oro. Este es el apodo con que se suelen conocer estas ciudades corporativas que están surgiendo en las afueras de las capitales y que representan cada vez más el concepto de gran oficina del siglo XXI; un lugar para trabajar pero también para relacionarse y donde se dispone de todo lo necesario para no ser distraído por la vida privada.

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE Y A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Son edificios colosales donde miles de personas cuentan con instalaciones y profesionales que trabajan para quitarles de encima las preocupaciones cotidianas y así permitirles concentrarse en la vida laboral. Han sido construidos siguiendo las normas de respeto al medio ambiente y eficiencia energética, y los patrones que guían el diseño para garantizar un ambiente laboral saludable. Eso, para los que vayan a la oficina, porque muchos empleados no necesitan pasarse por allí. Al menos, no todos los días. Su casa, un café, cualquier sitio, sirven para trabajar.

Dentro de estos monstruos, la distribución también ha cambiado, siguiendo los patrones que han creado las nuevas empresas, pequeñas, ágiles y fundadas sobre el concepto que gana cada vez más

» adeptos. Nadie se acuerda ya de los cubículos. Espacios amplios y abiertos. Comunicación visual y fácil acceso entre todos. Movilidad. Salas polivalentes. Menos despachos. El elemento que representaba la cima del escalafón está perdiendo popularidad en las oficinas del siglo XXI.

Según Stephanie Zweifel, directora de área de la Red de Empresas de la Fundación Máshumano, "los despachos es lo primero que se elimina. En muchas empresas ya no existen. Hay lugares para tener reuniones o privacidad, cuando el director quiere hablar con alguien o con un grupo... Pero este jefe no está encerrado entre cuatro paredes, en un gran despacho y los otros en un cubículo, marcando la diferencia. Hoy el liderazgo está en las personas".

Hay una competición por presentar las oficinas como lugares donde uno casi pagaría por trabajar. Incluso en un entorno laboral tan yermo como el provocado por la crisis, los que aún pueden cambiar de empresa consideran el grado de humanidad tanto como el sueldo u otros beneficios. Si antes todas las oficinas se parecían, ahora la diferencia es parte de la identidad corporativa: las de AirBNB recuerdan a las habitaciones de una casa; en Pixar, el diseño está basado en los espacios que han aparecido en sus películas y en Lego... es fácil imaginarlo. Todas comparten los espacios abiertos, la abundancia de luz y aire, los techos altos y la eficiencia energética, con sensores que permiten ajustar el consumo de electricidad.

LA INTERACCIÓN ENTRE TODOS ES MÁS RÁPIDA

¿En entornos a veces infantilizados cabe desarrollar un trabajo serio? Sí. Para Leyre Octavio de Toledo, un espacio de trabajo atractivo funciona como incentivo. Una compañía que refleja en cada ladrillo su personalidad contribuye a fomentar la identificación del empleado con ella. No desaparecen las jerarquías, ni la obligación de cumplir con el trabajo, ni las jornadas, ni los sueldos o los despidos, pero funcionan de otro modo. "La cosa ya no va de cargos, sino de cómo trabajo, qué conocimiento aporto; eso ha destruido las organizaciones verticales. Se prefiere una organización plana, donde haya una comunicación rápida entre todos", dice Zweifel. Los líderes siguen estando ahí, porque siempre serán necesarios; pero el antiguo "yo ordeno y mando" es sustituido por un espíritu de coordinación.

El cambio se inició a finales del pasado siglo. En 1986, la OMS aceptó como tal el síndrome del edificio enfermo, después de años de informes que reportaban problemas de

AGE

¡Trabajar, qué *díver*! Google ha sido una de las empresas pioneras en implantar espacios lúdicos en sus instalaciones. En la foto, el exterior de su sede californiana, Googleplex.

SHUTTERSTOCK

La Torre Cepsa, en la Castellana de Madrid, es un modelo del nuevo tipo de ciudad empresarial.

¿Dónde vas a estar mejor que en la ofi?

La página web de la ciudad del Banco Santander, en la localidad madrileña de Boadilla, exhibe orgullosa todas las ventajas de su mundo privado: centro de formación, de educación infantil con capacidad para quinientos niños, instalaciones deportivas, campo de golf, líneas internas de autobús, servicio médico... En otra zona de Madrid, se alza la ciudad de Telefónica, con 140.000 m² y capacidad para 14.000 trabajadores, restaurantes, guarderías y farmacia. Por su parte, Cepsa aprovechó en 2015 su mudanza a la Castellana para implantar en su torre una nueva cultura empresarial, sin espacios fijos para el trabajo y flexibilidad de horarios. Y en el flamante edificio del BBVA, conocido como la Vela–, los despachos han desaparecido en favor de espacios abiertos y polivalentes, gimnasio, restaurantes, tintorería, arreglo de calzado y una escuela infantil. Google, además de su famoso futbolín, fue una de las pioneras en implantar deportes en la empresa, y Endesa financia el 50 % de la actividad física de sus empleados.

AHORRAR COSTES. Todas las grandes empresas se han devanado los sesos en los últimos años buscando beneficios para sus empleados más allá del sueldo o la plaza de garaje. No lo hacen por altruismo; los costes por pérdida de productividad y bajas por enfermedad ascienden a 136.000 millones al año en Europa, según la Fundación Máshumano. Estas nuevas ideas son una manera de ahorrar dinero a medio y largo plazo.

¿Son eficaces? Patrick Legeron, psiquiatra y fundador de Stimulus, consultoría para la mejora del bienestar en el trabajo, declara que el rediseño de las oficinas "puede parecer la solución, pero no lo es. Vemos empresas con pinta de ser estupendas para trabajar, porque tienen buenas instalaciones, restaurante, esas cosas... Pero el nivel de estrés es muy alto. En otras con peores servicios pero mejor relación con la dirección y más espacio para la creatividad el nivel de estrés es mucho más bajo. Así que las empresas no deberían fijarse únicamente en el entorno físico". La relación entre el jefe y el empleado sigue siendo la clave en la oficina.

salud, ninguno grave –toses, irritación de garganta o de ojos, fatiga, estrés–, pero todos comunes en quienes laboraban en edificios tradicionales. Fue el paso para empezar a pensar en el bienestar de los oficinistas y no solo en la productividad. Algunos avances tecnológicos que habían creado la oficina moderna, como el aire acondicionado y la iluminación de tubos, descubrieron su cara más agresiva y tuvieron que ser replanteados.

SE ACABARON LOS ARCHIVADORES METÁLICOS

La configuración del trabajo sufrió un cambio paralelo con la llegada de los ordenadores. Confinados inicialmente, por su alto precio y complicado manejo, a departamentos muy específicos, fueron ganando terreno en todas las mesas. Acompañados luego por el teléfono móvil y el correo electrónico, aumentaron la interacción entre los empleados.

Con el abaratamiento de los portátiles, la movilidad fue total. La digitalización de los archivos dejó fuera de juego a los grandes archivadores metálicos. La oficina se aligeraba. Se empezó a hablar de laborar desde casa (teletrabajo), con ahorro en tiempo y desplazamientos. En 2001, el sociólogo Manuel Castells escribía que "las empresas están reduciendo el espacio de trabajo de sus empleados para que solo hagan uso de él cuando sea indispensable. El modelo que está emergiendo no es tanto el del teletrabajador como el del trabajador nómada y la *oficina en marcha*. Internet permite una configuración múltiple de espacios de trabajo".

AGE

Mejor aquí que con la familia. La costumbre del *afterwork* o quedarse a tomar copas y a compartir el tiempo libre con los compañeros después del trabajo es una tendencia creciente en los últimos años.

AGE

¿Por qué no a domicilio? Internet y el abaratamiento de los ordenadores portátiles han hecho posible la movilidad laboral. Ahora muchos empleados pueden trabajar desde casa y se ahorran desplazamientos.

Por fin podríamos renunciar, total o parcialmente, al tiempo que pasamos en la odiada oficina. Pero ¿querríamos hacerlo? En 1997, la socióloga Arlie Hochschild publicó *The Time Bind: When Work Becomes Home and Home Becomes Work* (La atadura del tiempo. Cuando el trabajo se convierte en hogar y el hogar en trabajo), donde tras entrevistar durante tres veranos a los empleados de una de las principales empresas del mundo, hizo un descubrimiento sorprendente: muchos de ellos, independientemente de su categoría, se encontraban *más en casa* dentro de la oficina, gracias a la familiaridad con el entorno, la rutina o los compañeros, mientras que veían el hogar como una fuente de desagradables problemas cotidianos que ocupaban el escaso tiempo libre.

Tan fuerte era este sentimiento que muy pocos aprovechaban las crecientes oportunidades de las empresas para conciliar vida profesional y familiar –flexibilidad de horarios, permisos de paternidad–, y no tenían prisa por concluir la jornada.

LA TECNOLOGÍA PERMITE QUE **EL TRABAJO ESTÉ DONDE TÚ ESTÁS**, Y NO DONDE ESTÁN LA MESA Y LA SILLA

HACE FALTA UN CAMBIO EN LA CULTURA CORPORATIVA

El nuevo concepto de oficina va más allá del teletrabajo y busca soluciones globales: convertirla en un lugar donde los empleados saben que cuentan con ayuda, no solo en el ámbito profesional.

"La tendencia es que tengas la sensación de que, cuando llegas a tu puesto, el espacio se adapta a ti y no al revés. La revolución tecnológica permite que el trabajo esté donde tú estás, no donde están la mesa y la silla. Tú llegas a la oficina y usas el espacio que más se adapte a ti en este momento, según la necesidad que tengas", dice Octavio de Toledo, que aclara que los cambios no se limitan al entorno físico o tecnológico. Requieren un cambio en la cultura corporativa, y quienes más lo necesitan no son los adaptables milénicos, sino sus jefes y gestores.

"Hay que formar a los mánager para que entiendan que a partir de ahora trabajarán de otra manera, y que en su equipo se trabaja por objetivos, no por las horas que pasa en la oficina. Cuando llevas veinte años en un despacho y de repente te sientan al lado de tu becario de veinticinco, alguien te tiene que dar una serie de indicaciones", concluye la experta.

POR ELENA SANZ
@ELENASANZ_

ENSALADILLA RUSA

ALAMY

Un plato familiar

Forma parte de nuestra realidad culinaria desde la más tierna infancia: madres y abuelas son las grandes especialistas. ¿También a ti te dejaban decorarla para darle el toque final? Ahora puedes hacer mucho más que eso: aquí tienes las bases científicas para preparar una ensaladilla rusa muy sabrosa.

Corría el año 1864 cuando en los fogones del restaurante Hermitage, en la plaza Trubnaya de Moscú (Rusia), a un cocinero franco-belga se le ocurrió una guarnición brillante. Lucien Olivier –así se llamaba– montó una torre de hortalizas, carnes y mariscos aderezados con una especie de mayonesa preparada con aceite de oliva, vinagre y yema de huevo. El resultado lo bautizó como ensalada rusa o ensalada Olivier, y hay que reconocer que causó furor: convirtió el restaurante en una de las joyas de la Rusia zarista. La receta fue copiada y, años más tarde, se hizo universal. En España es la tapa fría más popular. Ni nos acordamos ya de sus orígenes.

De hecho, la principal hortaliza de nuestra ensaladilla rusa, la patata cocida, ni siquiera estaba presente en la que ideó Olivier. A la hora de escoger los mejores tubérculos, hay que tener en cuenta que no todas las patatas son iguales. Existen variedades harinosas, que tienen gran cantidad de almidón seco y poca agua, y que funcionan muy bien en puré o fritas, pero que se deshacen si las empleamos en ensaladas. Y luego están las céreas, con menos almidón, que mantienen la firmeza tras cocinarlas. Estas últimas son idóneas para la ensaladilla. Especialmente las de las variedades Spunta, Kennebec y Monalisa, fáciles de encontrar en el mercado.

IGUALDAD PATATERA

Tampoco hay que perder de vista que el tamaño de las patatas debe ser similar, para que lleguen todas al punto ideal de cocción al mismo tiempo. Y conviene cocinarlas con piel para conservar el sabor y los nutrientes. ¿Nutrientes? Pues sí. Porque, a pesar de su mala fama, las patatas contienen importantes cantidades de vitamina C y de potasio.

LA EMULSIÓN MÁS FAMOSA

El segundo elemento clave de la ensaladilla rusa es la mayonesa. Consiste en una emulsión, es decir, gotas de un líquido –aceite– dispersas en otro –el agua del huevo– que dan lugar a una salsa espesa. Las gotas de grasa, por mucho que se rompan al batir, tienden a unirse de nuevo entre sí. Lo único que se lo impide es la lecitina de la yema del huevo, un emulsionante natural que funciona mejor si la yema está templada que si acabamos de sacarla de la nevera. Una sola yema emulsiona hasta dos litros de aceite. La clara no tiene fuerza emulsionante, pero aporta un alto porcentaje de agua y proteínas que sirven de estabilizadores.

La mayonesa se prepara añadiendo poco a poco la fase dispersa –unos 200 ml de aceite– a la fase continua –un huevo–, sin dejar de batir. A mitad de su preparación, es recomendable añadir una cucharada de vinagre o de zumo de limón. En esencia, porque comienza a haber casi tanta cantidad de aceite como de agua, y existe el riesgo de que, al seguir añadiendo aceite, las gotas se unan y la salsa se corte.

COMBINAR CASI SIN LÍMITES

El resto de ingredientes los decide cada cocinero. En la versión española más castiza, a las patatas cocidas y la mayonesa se les añade guisantes, pimientos, zanahorias, huevos cocidos y atún. Aunque también hay ensaladillas con melva, pollo, aceitunas, pepinillos encurtidos, cebolla, tomates cherry, judías verdes, pimientos morrones, langostinos e incluso salmón. Si consultamos qué dice el *foodpairing* –técnica culinaria ideada por el científico Bernard Lahousse para combinar alimentos basándose en sus similitudes químicas–, incluso pega añadirle pepino, melocotón, yogur y jengibre.

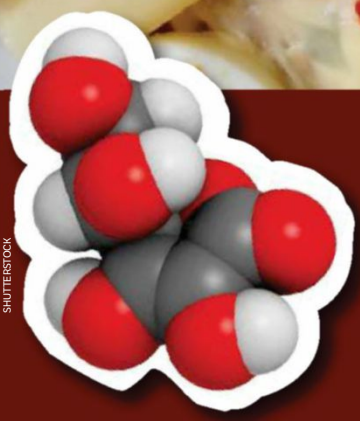
Eso sí, no todos los ingredientes son bien recibidos por los más clásicos. Hace unos años, con un poco de guasa y otro poco de culto a la esencia de esta tapa, un grupo de amigos puso en marcha el Observatorio de la Ensaladilla Rusa. Y mantienen una importante actividad a través de la cuenta de Twitter @EnsaladillaODER, a la que los consumidores de esta tapa mandan imágenes tomadas en distintos establecimientos. Los miembros de este observatorio puntúan negativamente las recetas que incluyen tomate, lechuga, aceitunas, perejil, surimis de pescado o vinagre balsámico. Y también se oponen rotundamente a que se presenten en forma de bolas de helado. Para gustos, ensaladillas. ■

GETTY

ZANAHORIA
Fuente del betacaroteno, precursor de la vitamina A. Hay que pelar la fina capa exterior para eliminar el amargor.

PATATAS
Las decoloraciones verdosas y los brotes de este tubérculo deben eliminarse antes de la cocción, ya que pueden contener solanina, un alcaloide de sabor amargo que puede resultar tóxico.

LECITINA
Es el principal agente emulsionante de la yema del huevo. Estabiliza las emulsiones de grasa en agua, como la mayonesa.



SHUTTERSTOCK

VITAMINA C
Una ración media de patatas cocidas (180 g) contiene unos 10 mg de esta vitamina, aproximadamente una octava parte de las necesidades de una persona adulta.

ATÚN
A pesar de estar en conserva, mantiene el omega-3, una grasa cardiosaludable cuya acción se potencia en las versiones que llevan aceite de oliva por su contenido en ácido oleico.

SHUTTERSTOCK

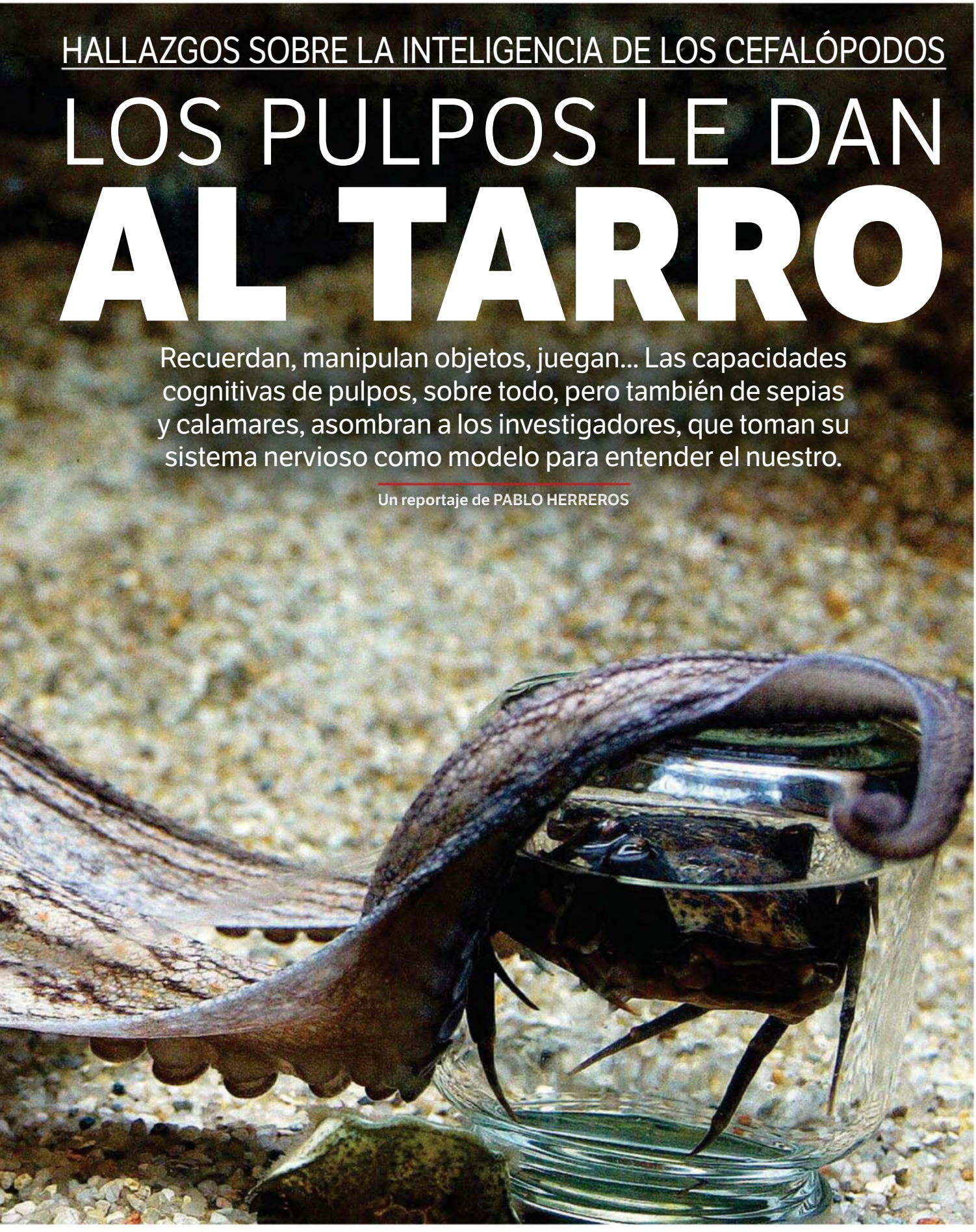
Todo un manitas. Este pulpo del acuario de Copenhague era capaz de abrir botes, una habilidad que muestran otros congéneres.

HALLAZGOS SOBRE LA INTELIGENCIA DE LOS CEFALÓPODOS

LOS PULPOS LE DAN AL TARRO

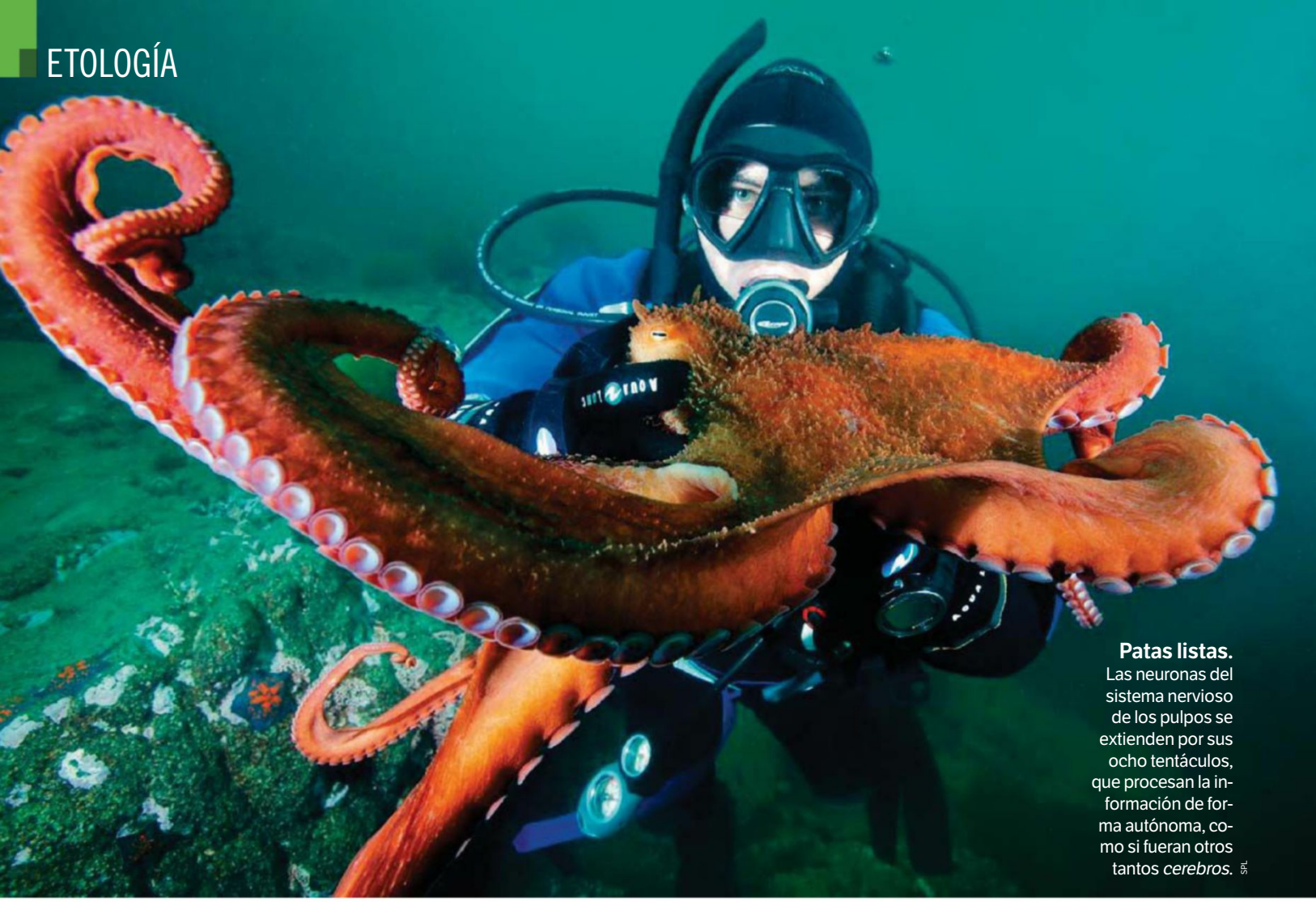
Recuerdan, manipulan objetos, juegan... Las capacidades cognitivas de pulpos, sobre todo, pero también de sepias y calamares, asombran a los investigadores, que toman su sistema nervioso como modelo para entender el nuestro.

Un reportaje de PABLO HERREROS



GETTY

»



Patas listas. Las neuronas del sistema nervioso de los pulpos se extienden por sus ocho tentáculos, que procesan la información de forma autónoma, como si fueran otros tantos *cerebros*. SPL

A mediados del siglo XX, la comunidad científica empezó a preguntarse si existen animales con un encéfalo parecido al nuestro y qué conductas podrían darnos pistas sobre su funcionamiento. Los cefalópodos eran candidatos perfectos para investigar en este campo, ya que poseen un órgano pensante similar al de los vertebrados, aunque simplificado. Además, comprender los circuitos neuronales y los procesos cognitivos de criaturas muy diferentes a nosotros ayuda a entender la evolución del cerebro en el ser humano.

Un ejemplo: tras analizar el sistema nervioso de los calamares, los investigadores Alan Lloyd Hodgkin y Andrew Fielding Huxley descubrieron la manera en que se producen los impulsos eléctricos entre neuronas, hallazgo que se pudo trasladar en parte a los humanos y por el que se les concedió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1963. El neurocientífico estadounidense Eric Richard Kandel también lo ganó 37 años después por descubrir los mecanismos moleculares y genéticos de la memoria y el aprendizaje en otro tipo de molusco llamado liebre de mar borracha, *Aplysia californica*.

Por añadidura, los cefalópodos son la prueba viva de que el cerebro animal evolucionó por dos caminos diferentes, lo que se denomina convergencia evolutiva. El ejemplo clásico es el de las aves, mariposas y murciélagos: los tres poseen alas, pero no provienen de un ancestro común, sino que la selección natural los moldeó por rutas separadas.

UNA PIEL LLENA DE RECEPTORES PARA CAPTAR ESTÍMULOS LUMINOSOS

Este fenómeno nos permite averiguar si existe una jerarquía en las piezas que conforman nuestro cerebro; es decir, si es necesario que se desarrollen antes algunas estructuras para que aparezcan otras más complejas, como las que posibilitan la capacidad de imitar, ponerse en el lugar de otros (empatía) o considerar un asunto desde varias perspectivas.

Con el fin de entender la atracción que ejercen los cefalópodos para la ciencia, debemos recordar algunos datos básicos sobre su biología. Existen unas ochocientas especies, que pertenecen al filo de los moluscos y se agrupan en sepias, calamares, nautilos y pulpos. Una característica chocante es que su piel está repleta de fotorreceptores como los que se encuentran en la retina de los mamíferos, aunque se ignora si esa información viaja hasta al cerebro para formar imágenes.

La simple existencia de sistema nervioso –son cordados– ya los convierte en animales potencialmente susceptibles de sentir dolor. Los pulpos, por ejemplo, reaccionan cuando se les hace daño, y encogen las extremidades lesionadas si están enfermos. Aunque, paradójicamente, también son capaces de automutilarse para escapar de depredadores. Con el paso de las semanas, el

EL ESTUDIO DEL SISTEMA NERVIOSO DE LOS CALAMARES AYUDÓ A DESCUBRIR CÓMO FUNCIONAN NUESTRAS NEURONAS

tentáculo desaparecido vuelve a crecer.

En los años setenta, el zoólogo Andrew Packard determinó que el sistema nervioso de los cefalópodos no solo es el más grande de todos los invertebrados, sino que también supera al de reptiles y peces, lo que desencadenó una especie de *efecto llamada* para neurólogos y expertos en cognición de todo el mundo.

DOS TERCIOS DE LAS CÉLULAS NERVIOSAS ESTÁN EN LOS BRAZOS

El organismo de los pulpos, por ejemplo, contiene hasta quinientos millones de neuronas, algo increíble si lo comparamos con otros animales de su mismo filo. Dos tercios se encuentran en la periferia del cuerpo, especialmente en las extremidades. Esto permite que cada uno de sus ocho brazos o tentáculos –que de esas dos maneras pueden llamarse– sientan e interpreten señales químicas de manera independiente, sin la necesidad de una señal procedente un sistema central o cerebro.

Los estudios paleontológicos indican que los cefalópodos han evolucionado nada menos que durante quinientos millones de años, desde el periodo Cámbrico. Cada vez más grandes y complejos, desarrollaron ganglios nerviosos y pequeños nudos que se extendieron y conectaron por todo su cuerpo. Al final, muchas neuronas se agruparon en algo parecido a un cerebro, que a su vez se divide en subestructuras, como el sistema bucal, con el que recoge información química, y varios lóbulos, como los dos que procesan los datos visuales. Esta red de asociaciones neuronales no tiene parangón entre los invertebrados.

Otras convergencias evolutivas con los mamíferos no dejan de sorprender a los expertos. En 1991, el neuroetólogo Theodore Bullock y su equipo realizaron una investigación pionera: analizar mediante electroencefalograma las señales eléctricas que emite el cerebro de la sepia común, *Sepia officinalis*. Los resultados mostraron que eran muy similares a las que se detectan en la masa gris de los vertebrados.

Por ejemplo, los pulpos y calamares poseen lateralidad. Eso significa que tienen preferencias sobre con qué extremidad agarran un objeto o con cuál de los dos ojos mirar para buscar comida, como pasa en nuestra especie, dividida en diestros y zurdos. Este fenómeno suele sugerir que un lado del encéfalo está especializado o es dominante en determinados procesos cognitivos, aunque este asunto aún no ha sido aclarado del todo.

ALAMY

Arquitectos por naturaleza. El hecho de que los pulpos –aquí, un *Amphioctopus marginatus* del Pacífico– sean capaces de construir refugios con cáscaras de coco y otros materiales es indicio de inteligencia.

Entonces, ¿hasta qué punto podemos decir que son inteligentes? El aprendizaje, que depende en gran parte del mecanismo de la memoria, es uno de los indicadores clásicos para medirlo. Así, los biólogos italianos Graziano Fiorito y Pietro Scotto enseñaron a varios pulpos a escoger una bola de determinado color, mediante calambres –cuando fallaban– y comida –si lo hacían bien–. En un tanque vecino, otro grupo de individuos observaron la prueba y luego acertaron 129 veces de 150, y sin necesidad de estímulo o castigo.

Como en este experimento, si un pulpo mira a un congénere entrenado para abrir botes, cuando él lo intente ejecutará la tarea mucho más rápido que el propio *profesor*. También aprenden a moverse o navegar por laberintos. De acuerdo con las investigaciones, el neurobiólogo Benny Hochner, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Israel, usan la memoria a largo plazo, tanto en pruebas visuales como táctiles.

ISTOCK

Varios ensayos demuestran su agudeza visual.

Encantados (o no) de conocernos

Para comprobar si los pulpos gigantes, *Enteroctopus dofleini,* eran capaces de reconocer personas a simple vista, el biólogo del Acuario de Seattle Roland C. Anderson registró su conducta cuando los trataban dos cuidadores: uno cariñoso y otro que los golpeaba. Cuando ambos aparecían, casi todos los cefalópodos acudían donde estaba el amable. Y en un laboratorio de Nueva Zelanda, un pulpo cogió *manía* a una investigadora: cada vez que esta pasaba por su lado, le lanzaba un chorro de agua por la espalda.

LOS PULPOS DUERMEN DE MODO SIMILAR A AVES Y MAMÍFEROS

Asimismo se cree que las sepias usan áreas de su sistema central que en los mamíferos vinculamos con el aprendizaje para tomar decisiones. Por ejemplo, su lóbulo llamado vertical recuerda a nuestro hipocampo, según los influyentes trabajos del zoólogo británico John Zachary Young (1907-1999). No solo por la forma, sino también porque lo emplean para retener información y aprender.

La psicóloga Jennifer Mather, de la Universidad de Lethbridge (Canadá), esgrime otro argumento para adjudicarles un elevado grado de inteligencia, e incluso consciencia: duermen de una manera similar a las aves y los mamíferos. De hecho, los pulpos pasan la mayor parte del tiempo retirados en grietas, donde estrechan las pupilas de sus ojos, adoptan un color del cuerpo muy concreto –gracias a sus cromatófo- »

» ros, células con pigmentos en su interior que tienen la propiedad de reflejar la luz– y no reaccionan si se les estimula durante esas *siestas*.

Además, como nos pasa a nosotros, experimentan un *efecto rebote* o *memoria del sueño*. Si se les despierta y no se les deja reanudar el reposo, luego deben recuperarlo y duermen más tiempo al día siguiente. Antes se pensaba que se mantenían en un estado de alerta o semiactivación, siempre pendientes de los depredadores, pero ahora sabemos que descansan de manera más profunda, lo que es coherente con un cerebro o red neuronal estrechamente conectada.

¿FABRICAN RECUERDOS LAS SEPIAS MIENTRAS DUERMEN?

Jean Boal, de la Universidad de Millersville, en Pensilvania, ha observado que las sepias duermen por etapas y experimentan algo parecido a nuestra fase REM –movimientos oculares rápidos–. De ser cierto, es importante, porque ese estadio onírico se asocia a los sueños y la memoria episódica, la que nos permite recordar y aprender de la experiencia.

Otro ejemplo de flexibilidad *cefalópoda* es la rápida adaptación a los nuevos ambientes. Cuando pasan unos días en los acuarios, los pulpos se vuelven muy curiosos y nadan de un lado a otro del tanque, analizando cada centímetro cuadrado. Pasado un tiempo, incluso

EN UN LABORATORIO DE NUEVA ZELANDA, APRENDIERON A APAGAR LA LUZ LANZANDO CHORROS DE AGUA A LOS INTERRUPTORES

tratan de escapar. El experto en pulpos David Scheel, de la Universidad Alaska Pacific, cree que buscan, sutilmente, maneras de saber si los miras. Algo muy útil si tenemos en cuenta el gran número de depredadores que acechan a estos moluscos: barracudas, focas, elefantes marinos, ballenas, delfines, etcétera.

En la Universidad de Otago (Nueva Zelanda) aprendieron a apagar las luces lanzando chorros de agua sobre los interruptores, lo que provocaba cortocircuitos en el sistema eléctrico. Como la *broma* comenzó a salir cara para el departamento, optaron por dejarlos en libertad. Estos casos nos indican que dentro de esas mentes suceden más cosas de las que nos imaginamos: los pulpos tienen temperamentos diferentes y les gusta manipular objetos de su entorno, tanto en libertad como en cautiverio.

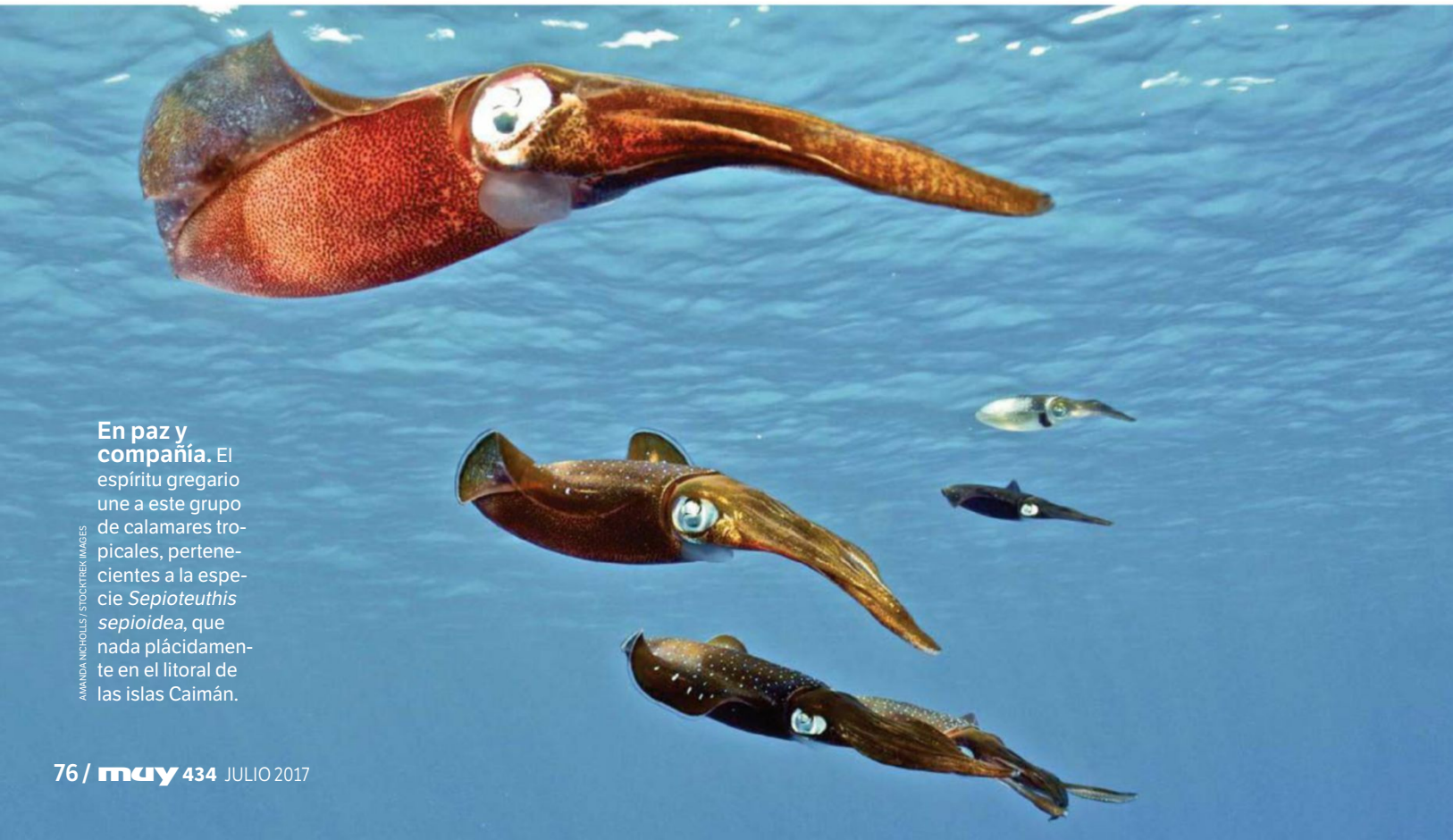
En lo que se refiere a su vida social, no hay demasiada información. Aunque son solitarios en su mayoría, algunas especies, como las del género *Abdopus*, viven en grupos con complejos patrones de interacción aún sin desvelar, mientras que otros se reúnen durante la época de reproducción.

A principios de los ochenta, los científicos Martin Moynihan y Arcadio Rodaniche descubrieron en las aguas del Pacífico, en Panamá, las primeras colonias de pulpos, que estaban formadas por entre treinta y cuarenta ejemplares. Se trataba de una misteriosa especie, hasta entonces desconocida, de variedad rayada.

HEMBRAS QUE NO ATACAN AL MACHO DESPUÉS DEL COITO

Décadas después, los biólogos Richard Ross y Roy Caldwell consiguieron llevar varios individuos a su acuario y corroboraron no solo su carácter gregario, sino otras conductas sorprendentes, como la cohabitación pacífica entre machos y hembras; normalmente, estas últimas muestran una conducta violenta hacia sus compañeros después del coito.

Algunos calamares y sepias también se mueven en grandes grupos sin problemas. A veces se acercan, se inspeccionan y se acarician con sus brazos o tentáculos. En libertad, pueden mostrar esta actitud cariñosa con los humanos, hasta el extremo de desmontar sus cámaras u otros objetos que lleven.

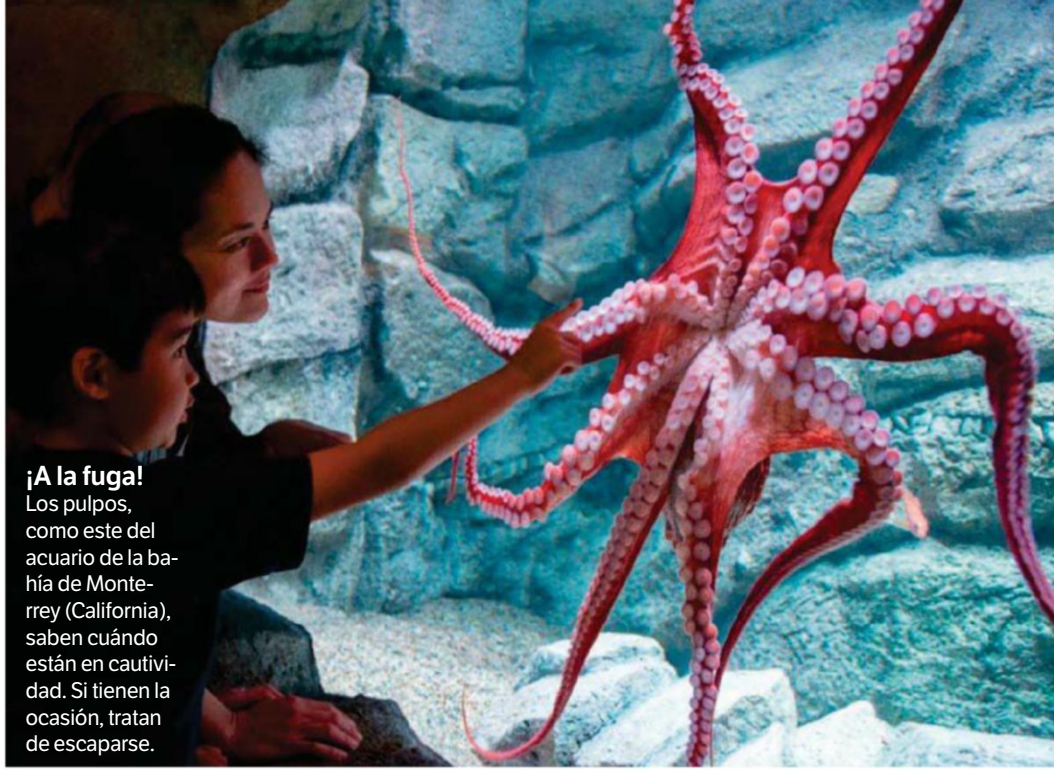


AMANDA NICHOLLS / STOCKTREK IMAGES

En paz y compañía. El espíritu gregario une a este grupo de calamares tropicales, pertenecientes a la especie *Sepioteuthis sepioidea*, que nada plácidamente en el litoral de las islas Caimán.

Jennifer Mather, psicóloga de la Universidad de Lethbridge (Canadá), ha profundizado en la faceta lúdica de los cefalópodos. Sus resultados muestran que ciertos pulpos pasan tiempo soplando a botes que flotan en el acuario. Mather cree que lo primero que hacen con los objetos desconocidos es comprobar si son comestibles, y una vez descartada esta utilidad, juegan con ellos.

Pero, entonces, ¿tienen conciencia? Desde el punto de vista evolutivo, esta podría definirse como la capacidad de reconocer la propia existencia. Muchos científicos creen que fue un paso determinante, la pieza que permitió el desarrollo de habilidades tan fundamentales como la creación de redes sociales complejas y, más adelante, la empatía.



CORTESÍA: ACUARIO DE MONTERREY

¡A la fuga! Los pulpos, como este del acuario de la bahía de Monterrey (California), saben cuándo están en cautividad. Si tienen la ocasión, tratan de escaparse.

SON MODELOS IDÓNEOS PARA SABER CÓMO FUNCIONAN OTRAS MENTES

Gracias a la simple prueba de la confrontación ante un espejo o las grabaciones en vídeo, hoy sabemos que grandes simios, elefantes, delfines o córvidos tienen un alto grado de autoconciencia: se inspeccionan partes no accesibles visualmente, se tocan la cara.... Pero hasta ahora no había ningún invertebrado en la lista, porque no se pueden usar los mismos experimentos. Debemos fijar la atención en otros indicadores neurofisiológicos y conductuales.

Tras años de estudio directo, el filósofo Stefan Linquist, de la Universidad de Guelph, en Canadá, está convencido de que, a diferencia de los peces, los pulpos de los acuarios saben que están fuera de su ambiente natural, "son conscientes de su cautividad", según el propio Linquist. El también filósofo Peter Godfrey-Smith cree que algunas cosas son difíciles de cambiar, como por ejemplo los prejuicios sobre qué animales son o no inteligentes. Aun así, cree que es fundamental comprender el funcionamiento de otras mentes para conocer mejor la nuestra, y los cefalópodos son muy buenos modelos.

Todos estos descubrimientos alientan otro debate científico. Según Godfrey-Smith, dan cierta razón a los partidarios de que el cerebro es como un *gran jefe*, pero resulta que los pulpos se saltan las reglas, ya que sus extremidades pueden actuar por su cuenta si es necesario. Y esto da un empujón a la teoría de cognición corporizada o *mente corpórea*, o sea, que nuestra astucia no solo reside en el encéfalo. Diferentes partes del cuerpo codifican información por sí mismas y llevan a cabo procesos cognitivos de manera independiente.

Lo más importante que nos han enseñado los cefalópodos es la importancia de las asociaciones en el sistema nervioso. El descubrimiento de habilidades cognitivas sofisticadas en animales cuyo ancestro común con los humanos era una especie de gusano que vivió hace seiscientos millones de años nos sugiere que a veces las conexiones y las redes son más importantes que las propiedades o de lo que son capaces las células individualmente.

JEFF ROTTMAN

Pasando el rato. Un delfín juguetea con un gran pulpo azul (*Octopus cyanea*). Son dos de los pocos animales que poseen sentido lúdico.

LO MÁS PARECIDO EN LA TIERRA A EXTRATERRESTRES INTELIGENTES

"El hallazgo de inteligencia en los cefalópodos pone en entredicho una vez más nuestros prejuicios y modelos sobre la historia de la vida a lo largo de millones de años", reflexiona Godfrey-Smith. Además, esa separación entre extremidades y cerebro de la que son capaces presentan un reto para nuestra concepción sobre la relación cuerpo-mente. Quizá haya que reescribir la historia de la evolución y el propio concepto de inteligencia una vez más. Algunos científicos creen que debido a su anatomía y complejidad, los pulpos, sepias y calamares son lo más parecido a un *extraterrestre inteligente* en nuestro planeta. Según Godfrey-Smith, incógnitas aún más apasionantes nos aguardan en las profundidades de los océanos para los próximos años. ■

LA REVOLUCIÓN DE LAS MICRO-BURBUJAS

Cada vez son más los científicos que proponen inyectar diminutas pompas en nuestro organismo para distintos fines, desde conseguir ecografías ultradetalladas hasta combatir la proliferación de células cancerosas.

Un reportaje de ELENA SANZ

Las emblemáticas imágenes de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman tomando champán en *Casablanca* (Michael Curtiz, 1942) forman parte de la historia del cine. Lo que seguramente no imaginaban sus protagonistas mientras contemplaban extasiados sus copas es que, con burbujas similares, pero mucho más pequeñas que las que estallaban en ellas –de milésimas de milímetro de diámetro–, los médicos podrían llegar a conocer con todo detalle cómo circula la sangre por nuestro organismo. Inyectar microburbujas llenas de gas en el torrente sanguíneo es la mejor opción disponible a fecha de hoy para determinar si la circulación es fluida en el corazón y en algunos órganos muy irrigados, como el hígado. Además, esta técnica permite sondear los capilares más diminutos, donde otras ni siquiera llegan a asomarse.

El fundamento es bastante sencillo. "Debido a la tensión superficial, una microburbuja se comporta dentro de un líquido –puede ser sangre o plasma– como un balón microscópico hinchado a presión", explica a MUY Alfonso M. Gañán Calvo, catedrático de la Universidad de Sevilla y presidente de la compañía Ingeniatrics.

SI VIBRAN A LA VEZ, GENERAN UN RUIDO QUE SE HACE SENTIR

Cuando se hace oscilar ese líquido, el *balón* recoge la energía de las vibraciones y resuena a determinadas frecuencias, amplificándolas. "Si contamos con un gran número de microburbujas vibrando a la vez, generamos una especie de ruido muy potente que se siente en las paredes del contenedor del líquido o en cualquier cuerpo deformable que esté en contacto con él", puntualiza Gañán.

Los médicos pueden usar esta amplificación acústica para obtener ecografías con un altísimo contraste. Así, si algo obstaculiza el tráfico de la sangre, estas ínfimas pompas los ponen rápidamente sobre aviso. Además, permiten detectar si existen zonas demasiado »

ISTOCK

Estallido corporal. Los científicos han descubierto que si someten a burbujas de tamaño minúsculo a una potente distorsión crean ondas de presión capaces de acabar desde con trombos en las venas hasta masas tumorales. Se nos avecina una medicina muy *pomposa.*

UNIVERSIDAD DE ALBERTA

Chivatas del cáncer. El oncólogo Robert Paproski, de la Universidad de Alberta (Canadá), muestra un sistema de detección de marcadores tumorales basado en el uso de microburbujas.

» **irrigadas y llenas de vasos nuevos, algo característico en los tumores que empiezan a formarse. Un equipo de** investigadores de la Universidad de Virginia indica en la revista *Circulation* que si ese fuera el caso también podrían utilizarse para estimar a qué velocidad crece y vaticinar si hará metástasis. Además, como se trata de una técnica no invasiva, para ponerla en práctica no haría falta que el paciente entrara en quirófano.

El diagnóstico no es el único ámbito donde las microburbujas darán la campanada. Estas también pueden acarrear compuestos con propiedades terapéuticas. Unos científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, en EE. UU., aprovecharon esta capacidad para tratar pacientes con problemas de circulación en sus extremidades. En algunos casos eran tan graves que corrían el riesgo de que les amputaran parte del pie. Sin embargo, los médicos introdujeron en su sangre células madre de la médula ósea a bordo de pompas liliputienses y lograron construir nuevos vasos sanguíneos en las zonas afectadas.

Al ingeniero químico Xu Chenjie, de la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur, se le ocurrió utilizar imanes para guiar las miniburburjas a través de las arterias. En 2016, ideó junto con un grupo de colaboradores unos glóbulos magnéticos que, además de fármacos, llevan acoplados nanopartículas de óxido de hierro. "De esta forma, una vez que se inyectan en la sangre, podemos transportar el medicamento directamente hasta un tumor en unos pocos milisegundos", aclara Chenjie. Cuando llegan a su destino, se aplican ultrasonidos para que las microburbujas vibren y se sacudan los fármacos que llevan encima, liberándolos solo sobre las células malignas. Con eso se aseguran de que los tejidos sanos no resultan dañados. En el futuro, podría ser una opción para combatir los problemas de anemia, diarrea, caída del cabello, bajada de defensas y hemorragias por falta de plaquetas que acompañan por lo general a los tratamientos de quimioterapia.

PEQUEÑAS BOMBAS QUE LIMPIAN LA ZONA DE POLVO Y MICROBIOS

No obstante, lo más interesante es que esta nueva estrategia facilita que los fármacos accedan a las profundidades del tumor, una zona inaccesible para muchos tratamientos. "Las microburbujas penetran cincuenta capas de células o más, con lo que es casi imposible que alguna de las malignas salga ilesa, algo que sucede de modo habitual en las terapias clásicas", apunta este experto. Su mayor ventaja es que esto reduce el riesgo de sufrir recaídas.

Pero a pesar de su aparente fragilidad, las microburbujas pueden resultar demoledoras. Tanto que son capaces de hacer añicos las piedras renales que causan los dolorosos cólicos nefríticos o las citadas células tumorales. "Cuando absorben la energía de los ultrasonidos se convierten en una especie de guantes de boxeo con los que es posible golpearlas", explica Roger Zemp, físico de la Universidad de Alberta (Canadá), en la revista *Cancer Research*. La clave reside en la capacidad que tienen las burbujas de comprimirse y disminuir su tamaño hasta casi desaparecer. Como consecuencia, al expandirse de nuevo se produce un rebote muy violento, con un

EL EMPLEO DE **MICROPOMPAS CARGADAS DE FÁRMACOS** PUEDE ALIVIAR ALGUNOS DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LA QUIMIOTERAPIA

Globitos para dar y curar

Están en marcha algunos estudios que exploran los posibles usos médicos de estas minipompas.

✔ **Corazón.** Científicos de la Universidad de Bonn, en Alemania, han demostrado que, tras un infarto de miocardio, las microburbujas pueden reducir el tamaño de la cicatriz y mejorar la circulación cardiaca.

✔ **Riñón.** Las microburbujas estimuladas con ultrasonidos pueden hacer añicos algunos cálculos causantes de litiasis.

✔ **Cáncer (en ciertos órganos).** Con ayuda de estos minúsculos glóbulos se puede administrar quimioterapia directamente sobre el tumor o despedazar las células cancerosas, y sin efectos adversos.

✔ **Cerebro.** Si se emplean burbujas diminutas, es posible atravesar la barrera hematoencefálica, infranqueable para los medicamentos, e introducir en el cerebro fármacos para tratar el alzhéimer, el párkinson y otras enfermedades neurodegenerativas, según un estudio de la Universidad de Columbia, en EE. UU., en el que ha participado el físico español Carlos Sierra.

✔ **Vasos sanguíneos.** Los trombos que se forman en las venas de las piernas o en las arterias cerebrales tienen todas las de perder ante las microburbujas, que estimuladas por ultrasonidos los destruyen en cuestión de segundos. La técnica se conoce como sonotrombolisis.

El tamaño sí importa

La tensión superficial, esa propiedad de los líquidos que hace que se comporten como si su superficie estuviera encerrada en una lámina elástica, es una bendición para ciertos insectos, como los zapateros, que caminan sobre el agua. Sin embargo, puede suponer un quebradero de cabeza para los físicos que pretenden generar microburbujas. "Es como inflar globos extremadamente pequeños. Como sabe bien cualquier niño, cuanto menor es su tamaño, más trabajo cuesta", explica el experto en mecánica de fluidos Alfonso M. Gañán. Pues bien, las presiones necesarias para *inflar* una microburbuja son enormes, mientras que el volumen de gas requerido para ello es ínfimo. Combinar ambos aspectos se convierte casi en misión imposible a partir de cierto tamaño.

UNA IDEA GENIAL. En los años noventa, Gañán ideó y patentó un método basado en la generación de puntos de succión ínfimos. Se denomina Flow Focusing y consiste en obligar al líquido a pasar a través de un orificio, tubo o ranura de descarga e introducir una corriente de gas muy pequeña cerca de la misma. Este procedimiento ha generado miles y miles de trabajos científicos publicados en revistas de todo el mundo y una infinidad de aplicaciones tecnológicas.

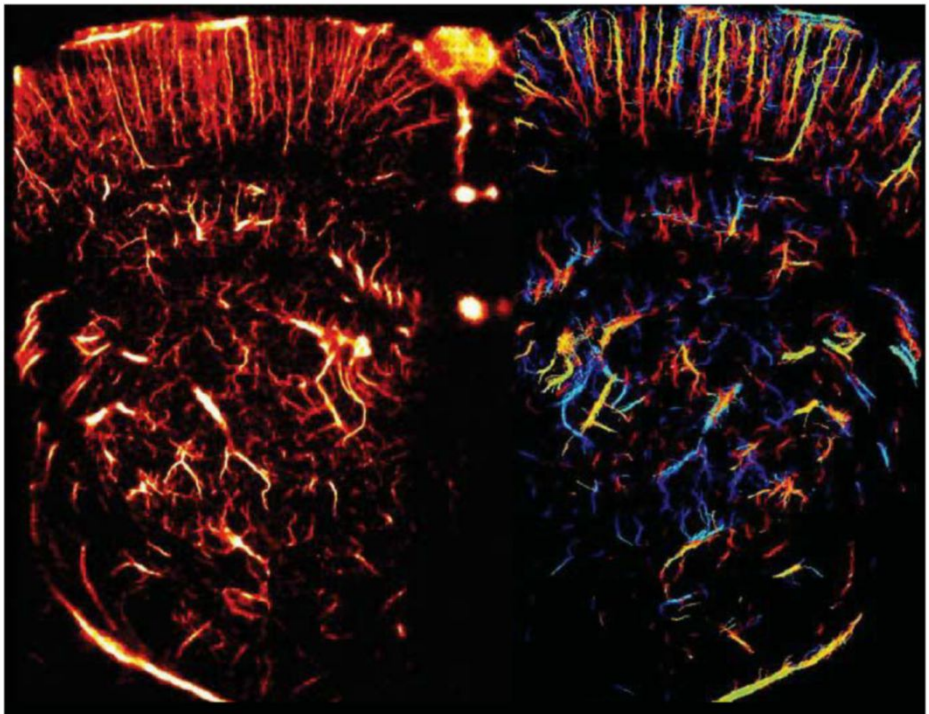
"En la actualidad, estamos trabajando en métodos que combinan diferentes efectos mecánicos en un mismo punto o zona muy localizada para garantizar la formación en el líquido de cúspides, unas superficies microscópicas puntiagudas que actúen como boquillas para inflar las microburbujas", adelanta este investigador de la Universidad de Sevilla.

AGE

Como ocurre con los globos pequeños, para inflar una microburbuja hay que ejercer gran presión.

pulso de presión corto pero muy intenso que puede destruir lo que está a su alrededor. "Las microburbujas son suaves y deformables, pero si se someten a una gran distorsión crean ondas de presión capaces de acabar con trombos e incluso masas tumorales", puntualiza a MUY Sunghwan Jung, experto en ingeniería mecánica del Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia. "Pensemos en cómo un cantante de ópera puede romper una copa solo con las vibraciones de su voz. Pese a que sus cuerdas vocales son flexibles –un tejido blando–, crean fuerzas lo bastante potentes para hacer estallar un cristal", añade Jung.

Para tratar de entender este fenómeno, Jung instaló en su laboratorio unas videocámaras de alta velocidad. Así comprobó que en los tres milisegundos que dura el colapso de las microburbujas, estas atraen hacia sí todo el material que las rodea. "En esencia, funcionan como los agujeros negros", recalca este ingeniero.



ESPCI/INSERM/CNRS

Ecografías superdetalladas. El sistema vascular cerebral de una rata, visualizado mediante microscopía de localización por ultrasonido ultrarrápido. Para formar estas imágenes, se sigue el movimiento de las microburbujas que se inyectan directamente en las vías sanguíneas.

Esta capacidad de succión las convierte, además, en el limpiador más ecológico conocido. De hecho, Jung y otros expertos se muestran partidarios de dejar a un lado los productos químicos que suelen usarse en la limpieza industrial y aprovechar el enorme poder destructivo de las microburbujas. También podrían utilizarse para eliminar el polvo o los microbios asentados en la superficie de algunas frutas o para destrozar las bacterias de las aguas residuales. Al fin y al cabo, la fuerza mecánica que emplean resulta inocua.

MIL Y UNA APLICACIONES EN EL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN

En la industria alimentaria, muchos productos se hierven para eliminar el agua que contienen por evaporación, pero eso implica calentar toda la mezcla y, a menudo, perder nutrientes y moléculas aromáticas. Por eso, cuando Will Zimmerman, ingeniero biológico de la Universidad de Sheffield (Reino Unido), y sus colaboradores demostraron que se pueden usar diminutas pompas para conseguir los mismos resultados sin necesidad de hervirla, se desató una oleada de entusiasmo en el sector.

De momento, este avance se ha empleado para separar el agua del suero, pero pronto podría aplicarse en la fabricación de mantequillas y otros productos lácteos, en la producción de zumos y extractos de café –que no perderían ni un ápice de su aroma– o incluso para secar las pastillas de concentrado de caldo de pollo o carne con las que se da sabor a algunos guisos. ■

DJI

La aeronave reconoce el rostro del usuario para determinar cuándo despegar y sigue los movimientos de su mano.

DJI Spark, el **dron** que te hará sentir como un jedi

El nuevo DJI Spark, un dron compacto y ligero –pesa 300 gramos– equipado con una cámara Full HD –permite grabar vídeos a 1080p y hacer fotos a 12 megapíxeles–, puede manejarse a través de un dispositivo móvil, un control remoto especial o mediante gestos.

La miniaeronave cuenta con distintos sensores y utiliza algoritmos de inteligencia artificial y el sistema de procesado de visión Intel Movidius Myriad 2 para, entre otras cosas, detectar y evitar obstáculos y seguir un blanco previamente marcado como tal –en modo ActiveTrack– con el fin de grabarlo o hacerle fotos. También puedes emplear esta tecnología para controlar el aparato con un simple movimiento de la mano, como si fueras Luke Skywalker y la fuerza te acompañara.

"Di pa-ta-ta". Esta última capacidad, que sus desarrolladores han denominado Gesture, te resultará especialmente útil si quieres hacerte selfis: únicamente tienes que llamar la atención de Spark moviendo los brazos y dibujar un marco con tus dedos para que sepa que estás listo para la foto.

El dron alcanza una velocidad máxima de 50 km/h y una altura de 30 metros, la autonomía de su batería es de dieciséis minutos y cuenta con unos detectores que identifican lo que tiene debajo para llevar a cabo aterrizajes seguros. ¿Su precio? Muy competitivo: 599 euros, en su opción más básica.

El futuro llega a las canchas

El primer balón de baloncesto inteligente, el Wilson X Connected –unos 200 euros–, permite a jugadores de cualquier nivel mejorar su porcentaje de aciertos. ¿Cómo lo hace? La pelota incorpora un pequeño sensor que controla cada tiro y se conecta, mediante Bluetooth, a una aplicación móvil.

El balón detecta si lanzas, si aciertas o fallas y desde dónde has tirado; y la app –que puedes descargar gratis en la Apple Store y en Google Play– recoge todos esos datos en tu tableta o tu móvil, de manera que puedes ver las estadísticas de cada sesión y comprobar si tu rendimiento mejora. Incluye cuatro modos de juego. Además, la app cuenta con sonido ambiente y las observaciones de un comentarista deportivo.

WILSON

El balón está disponible en dos tamaños: oficial (29,5 pulgadas) y más pequeño (28,9).

Contra el sudor, una camiseta de bacterias

Un equipo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) ha diseñado bioLogic, un traje de entrenamiento transpirable que incluye un sistema de solapas de ventilación que se activan de forma autónoma. Dichas aletas biohíbridas están recubiertas de una capa de microorganismos totalmente inocuos que se expanden y contraen en respuesta a los cambios de temperatura y humedad que detectan, de manera que actúan como diminutos sensores, lo que provoca que las solapas se abran cuando la persona suda y se cierren al enfriarse su cuerpo. De esta forma, el deportista se mantiene fresco y seco. El bioingeniero Wen Wang, autor principal de esta investigación, cree que en el futuro se fabricarán prendas que liberen buen olor tras ir al gimnasio.

Los investigadores del MIT también han construido un prototipo de zapatillas para correr que incluyen la tecnología bioLogic.

HANNAH COHEN / MIT

Esta foto fue tomada después de que la bailarina hiciera ejercicio: se pueden observar las aletas de ventilación abiertas –de fondo, en detalle–.

Un dos en uno para darlo todo en cualquier parte

El híbrido de Huawei MateBook E combina lo mejor de las tabletas y los portátiles para complacer a aquellos usuarios en constante movimiento y que desean no perder detalle tanto en lo profesional como en lo personal. Este dos en uno, de elegante diseño, cuenta con pantalla táctil de 12 pulgadas y resolución 2K y un avanzado teclado Folio dotado de una bisagra que te permitirá ajustar la inclinación de la pantalla a diferentes ángulos –de hasta 160 grados–, dependiendo de si, por ejemplo, necesitas el dispositivo para escribir documentos o ver películas. Asimismo, funciona con procesadores Intel Core m3 o i5.

Entre sus características más llamativas, se encuentra su sistema Dolby Audio Premium y el chip de cifrado independiente para la autenticación con huellas dactilares. En su configuración básica, con 4 GB de RAM, cuesta 999 euros.

Este y los otros dos nuevos modelos MateBook, llamados X y D, "son los perfectos dispositivos complementarios a nuestros móviles, ponibles y soluciones en torno al internet de las cosas, pensados para que los consumidores disfruten de un mundo digital completo y conectado", destaca Richard Yu, CEO de Huawei Consumer Business Group.

HUAWEI

Este nuevo equipo de la familia MateBook solo pesa 640 gramos –1,1 kilos junto con el teclado Folio–.

CHARLIE LEIGHT / ASU NOW

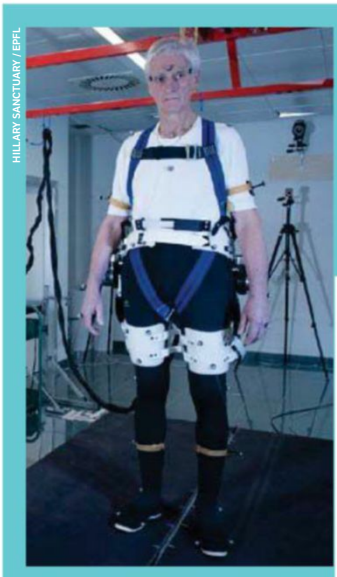
El robot tortuga que aprende solo

El robot tortuga que ha diseñado un grupo de ingenieros mecánicos de la Universidad Estatal de Arizona (EE. UU.), liderado por los profesores Heni Ben Amor y Daniel Aukes, es capaz de aprender a moverse a través del paisaje cambiante de la arena del desierto; es decir, gracias a los programas de inteligencia artificial que incorpora puede adaptarse al terreno por sí solo, sin necesidad de que nadie le diga cómo debe hacerlo.

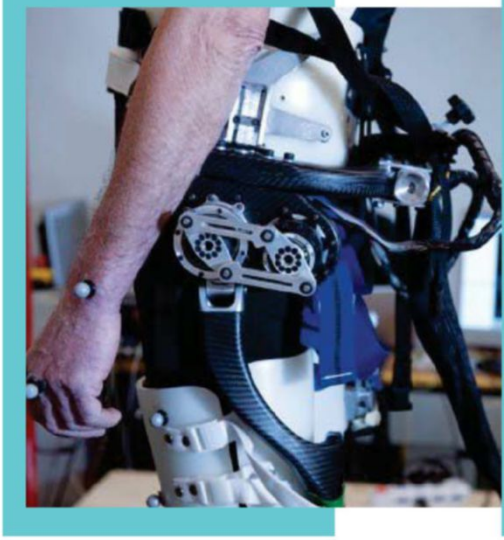
En esta iniciativa han colaborado expertos en ciencias de la computación y biólogos, que se han inspirado en la configuración anatómica de las aletas de las tortugas marinas para diseñar esta máquina biomimética, a la que han bautizado C-Turtle. Dado que su producción sale barata –muchas de sus piezas están hechas de cartón, por lo que calculan que cada unidad cuesta unos 62 euros– , entre sus potenciales aplicaciones estaría su despliegue en campos minados, para la detección de artefactos explosivos.

Lo último en gadgets y electrónica en
www.muyinteresante.es/tecnologia

Cibercadera para caminar mejor



HILLARY SANCTUARY / EPFL



El exoesqueleto superó las pruebas realizadas sobre una cinta rodante –a la izquierda–. Abajo, uno de sus motores, en la cadera.

Las caídas pueden ser muy peligrosas en el caso de las personas mayores. En muchas ocasiones, estas deben pasar por el quirófano, con los riesgos que ello implica, y es posible que les provoquen una discapacidad que ponga en riesgo su independencia.

Para evitarlas, un equipo de investigadores de la Scuola Sant'Anna de Italia y la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) ha construido un exoesqueleto inteligente, ligero y fácil de personalizar, que registra la forma de andar del individuo y, a partir de ella, crea unos patrones. De este modo, si se produce una desviación, el ingenio se percata de que el usuario está a punto de perder el equilibrio y reacciona a tiempo de evitar la caída. Está pensado para personas de edad avanzada o que presentan dificultades motoras.

El próximo paso consiste en perfeccionar el prototipo y, además, desarrollar una estructura discreta, fácil de llevar y que le resulte cómoda a su portador.

COORDINACIÓN: ABRAHAM ALONSO

Míralo por el lado positivo. Reconozcámoslo: somos imperfectos y, tanto en nuestra vida personal como en la profesional, erramos con mayor o menor frecuencia y gravedad. Pero los equívocos nos dan la oportunidad de reflexionar y seguir aprendiendo.

LA CIENCIA EXPLICA POR QUÉ NOS EQUIVOCAMOS TANTO

¡UPS, METÍ LA PATA!

Todo el mundo comete errores. De hecho, estos parecen formar parte de la naturaleza humana. Y si fuéramos más conscientes de ello, evitaríamos muchas fricciones sociales y posicionamientos ideológicos nocivos.

Un reportaje de SERGIO PARRA

SHUTTERSTOCK

"Pienso, luego existo" (en latín, *cogito ergo sum*) podría figurar entre las diez formulaciones más repetidas de la filosofía clásica. Sin embargo, mil doscientos años antes de que René Descartes la escribiera en el siglo XVII, el filósofo y teólogo san Agustín (354-430) enunció una mucho menos conocida, pero igualmente esclarecedora sobre la naturaleza humana: "Yerro, luego existo" (*fallor ergo sum*).

En otras palabras, la prueba de que estamos vivos es que metemos la pata una y otra vez. Una constante que la psicología moderna ha convertido ya en un hecho incontrovertible. Todos nos equivocamos –mucho–, y además lo hacemos sin darnos cuenta.

QUÉ FÁCIL RESULTA ESO DE VER LA PAJA EN EL OJO AJENO Y PASAR POR ALTO LA VIGA EN EL PROPIO

Como la mayoría de nuestros errores pasan desapercibidos para nosotros mismos, la forma más eficaz de saber que a menudo erramos es detectar los errores en el prójimo. Porque, si bien nos mostramos ciegos al fallo propio, somos expertos en reconocer los deslices de los demás. Y como preferimos la crítica a la autocrítica, una de las expresiones más repetidas en una con- »

EPA

Un error de película. Los actores Warren Beatty –en la foto– y Faye Dunaway protagonizaron en febrero el fallo más grande en la historia de los Óscar al entregar el premio a la mejor cinta a *La La Land* en lugar de a *Moonlight*.

» versación cualquiera es "te lo dije", tal y como explica la periodista y escritora Kathryn Schulz en un reciente libro consagrado a las equivocaciones, *En defensa del error* (Siruela, 2015): "En el instante de decirla tengo razón al cuadrado, quizá incluso razón factorial, razón logarítmica, en cualquier caso tengo real y extremadamente razón y me deleito real y extremadamente en ello".

Esta tendencia a detectar solo los errores de los demás desemboca en toda una inquietante forma de percibir el mundo que afecta también a la percepción que tenemos sobre nosotros mismos. Por ejemplo, manifestamos una clara inclinación a sobrestimar de forma poco realista nuestras propias capacidades. Por ello, en general, todos nosotros nos creemos por encima de la media en muchas tareas, como la conducción y otras actividades que se consideran relativamente fáciles.

LAS NORMAS NO VAN CON NOSOTROS, SOLO SE HAN HECHO PARA CORREGIR A LOS DEMÁS

En psicología, esta contradicción se denomina sesgo de punto ciego o efecto del lago Wobegon, en honor a la ciudad ficticia creada por el escritor estadounidense Garrison Keillor en la que, según palabras del propio autor, "todas las mujeres son fuertes, todos los hombres son bien parecidos y todos los niños están por encima de la media".

Una manera de percibir el mundo que, además, siempre nos sitúa en una posición moral superior al resto: nos consideramos mejores personas y, sobre todo, creemos que las normas son para corregir a los demás, no a nosotros, como escribe Tom Vanderbilt en su libro *Tráfico* (Debate, 2009): "Las encuestas han revelado, por ejemplo, que a la mayoría de conductores les gustaría ver prohibida la escritura de mensajes de texto mientras se conduce; esas mismas encuestas demuestran también que la mayoría de personas lo han hecho".

Y es que los conductores suelen mostrarse bastante más autocomplacientes que autocríticos. Según el *Barómetro europeo de la conducción responsable* de 2017, realizado por la Fundación Vinci Autoroutes mediante una encuesta en la que participaron 12.429 personas de once países de la UE, el 97 % de los europeos se atribuye por lo menos un adjetivo positivo a la hora de describir su propia actitud al volante, mientras que solo un 14 % emplea uno negativo. Muy al contrario, piensan que el comportamiento poco civilizado y peligroso en carretera lo tienen el resto de conductores: cuando se les preguntó por estos, el 83 % de los encuestados usaron al menos un adjetivo

GETTY IMAGES / CORBIS RM STILLS

"¡A ver si miramos!". Nos creamos la ilusión de que somos mejores que los demás, algo que nos ocurre muy a menudo cuando nos ponemos al volante.

GETTY

Diálogo interior. Todos deberíamos saber debatir con nosotros mismos los diferentes puntos de vista acerca de un mismo asunto. Así no juzgaríamos tanto a los demás.

negativo. Y esta es una tendencia que se manifiesta en todas las personas y en todos los ámbitos, como sugiere otro estudio, de investigadores de la Universidad Cornell, en Ithaca (EE. UU.), publicado en *Current Directions in Psychological Science* hace catorce años.

Incluso los expertos suelen demostrar que desconocen el grado de ignorancia que sufren acerca de sus capacidades y habilidades. La flexibilidad y la capacidad de tener diversos enfoques sobre un mismo asunto deberían ser en realidad los mayores dones, pero de modo inconsciente interpretamos la duda o la ambivalencia como una debilidad intelectual. Así que los profesionales exageran su grado de conocimiento y se presentan de un modo más grandilocuente para blindar las dudas ajenas sobre sus competencias. Como lo sintetizó Friedrich Nietzsche en una sola palabra: *bildungsphilisters* (en castellano, 'filisteos de la cultura'), es decir, ignorantes ilustrados que se escudan en sus títulos académicos.

SOLEMOS MIRAR EN NUESTRO INTERIOR CON LOS OJOS CERRADOS

Así que nadie se salva, como observó la psicóloga de Princeton Emily Pronin en un estudio sobre el sesgo de punto ciego publicado en *Psychological Review*, en 2004, porque todos nos solemos creer imparciales y ecuánimes tras haber hecho un ejercicio de introspección. Por el contrario, apenas somos capaces de analizar nuestra propia psique: "No es un gran consuelo que otros nos aseguren que han mirado al interior de su corazón y de su mente y han concluido que han sido justos y objetivos", explica Pronin.

Esta forma imperfecta sin equívocos de analizar nuestros propios juicios y pensamientos lleva aparejada un efecto secundario que alimenta la mayor parte de nuestras discusiones con los demás: si nosotros somos imparciales, necesariamente quienes están en desacuerdo con nosotros no lo están siendo. Si nosotros somos buenas personas y actuamos con arreglo a la honradez, la decencia y la sinceridad, los demás son por necesidad malas personas que no son ni honrados, ni decentes, ni sinceros.

Buena parte del activismo político y el evangelismo religioso nacen de la presunción de que estamos en lo cierto y los demás no; y si no lo están, se debe a que no han recibido la información adecuada. Sin embargo, esta tendencia a considerar equivocado a quien no piensa como nosotros no se ciñe solo a las cuestiones elevadas o abstractas. Cualquier tarea cotidiana puede ser víctima de dicha presunción. Por eso, cuando discutimos con nuestra pareja sobre quién ha lavado más veces los platos, tendemos a considerar que nosotros lo hemos hecho en una cifra superior, justo lo que opina la otra persona sobre su propia contribución.

Tendemos a ello porque nuestra memoria está organizada para concentrarse principalmente en nuestra propia experiencia, no en la ajena, y solo de manera ocasional compensamos este desequilibrio. Habla de esa clase de memoria egocéntrica Gary Marcus, profesor de Psicología de la Universidad de Nueva York, en su libro *Kluge. La azarosa construcción de la mente humana* (Ariel, 2008): "No recordamos lo que hicieron los otros tan bien como recordamos lo hecho por nosotros, y eso nos lleva a todos (incluso a los holgazanes) a tener la impresión de que los demás se han aprovechado de nosotros".

Cambiar de opinión sobre un asunto, de hecho, es poco frecuente, y cuando sucede manipulamos inconscientemente nuestro pasado para que el cambio no parezca tal: por ejemplo, mintiéndonos y asumiendo que siempre hemos creído aproximadamente lo mismo. Así quedó reflejado en un experimento publicado en el *American Journal of Political Science*, en 1973, y »

NUESTRA MEMORIA ES EGOCÉNTRICA: **INCLUSO UN HOLGAZÁN** CREE QUE LOS DEMÁS HACEN MENOS COSAS QUE ÉL

Ventajas de admitir que somos falibles

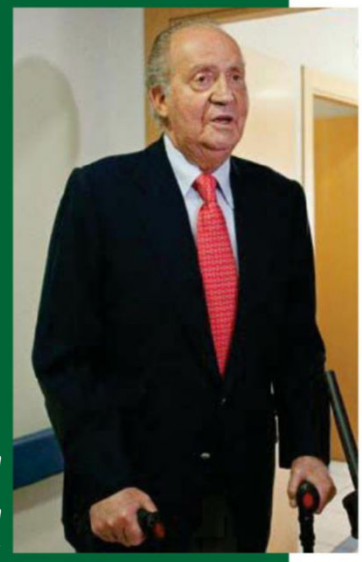
Reconocer los límites de nuestro conocimiento es un proceso extremadamente difícil, sobre todo si implica la asunción de errores del pasado. No obstante, realizar este ímprobo esfuerzo en ocasiones puede revertir en efectos beneficiosos, tanto psicológicos como sociales. Los cuatro principales podrían resumirse en los siguientes:

✔ Dejamos de prolongar nuestro error y, por tanto, de ponernos en evidencia frente a los demás.

✔ Reducimos la fricción en las discusiones con otros y somos más empáticos y magnánimos tanto con nosotros mismos como con el prójimo.

✔ No otorgamos tanta importancia a nuestras ideas y opiniones y eso nos lleva a no ser cautivos de las mismas.

✔ Para mucha gente, una de las frases más difíciles de pronunciar es "no lo sé". Pero, al reconocer nuestra ignorancia, podemos iniciar el camino hacia el conocimiento.



PACO CAMPOS / EFE - POOL / GETTY

El rey Juan Carlos, en un gesto sin precedentes, pidió disculpas tras un viaje de caza a Botsuana.

REUTERS

Una certeza patológica. Es propio de Estados totalitarios que las masas crean que su líder es infalible, casi como un dios. En la foto, Kim Jong-un, de Corea del Norte.

» realizado por el psicólogo Gregory B. Markus. En el estudio se solicitó a tres mil personas que puntuaran, en una escala de siete puntos (desde totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo), sus actitudes frente a cuestiones sociales y políticas, como, por ejemplo, la igualdad de los derechos para las mujeres. Diez años más tarde, se les pidió que valoraran de nuevo sus posturas y trataran de recordar lo que opinaron una década atrás. El recuerdo tenía mucho más que ver con sus creencias de ese momento que con las pasadas. Como explica Schulz: "Si pensamos que siempre hemos creído lo que creemos ahora mismo, no existe ninguna fricción, ningún cambio, ningún error, y sobre todo ningún *yo* pasado incómodamente distinto que haya que explicar".

PEOR QUE ESTAR EN DESACUERDO CON LOS DEMÁS ES ESTAR DE ACUERDO CON ELLOS

También tendemos a creer lo mismo que la mayoría, hasta el punto de que resulta mucho más peligrosa esta inclinación gregaria que sencillamente discutir con quienes opinan distinto a nosotros porque pensamos que están mal informados. Y es que, junto a la tendencia a creer que nos equivocamos menos, también solemos abrazar las ideas y las creencias del grupo al que queremos pertenecer, y nos volvemos ciegos a las evidencias que las contraríen.

Thomas Gilovich, psicólogo de la Universidad Cornell, ha documentado ampliamente esta asunción automática de las ideas de la mayoría en libros como *Convencidos, pero equivocados* (Milrazones, 2009). Por ejemplo, la mayor parte de las enfermeras de maternidad piensan que nacen más niños en las noches de luna llena; sin embargo, la estadística refleja que esta correlación no existe. Muchas de estas profesionales del sector sanitario creen algo que en realidad es falso no solo porque lo han deducido de su práctica diaria, sino porque muchas de sus compañeras lo han manifestado así.

NOS FUNDIMOS PSICOLÓGICAMENTE CON LO QUE DICEN LAS MASAS

El experimento más popular sobre la presión de las creencias mayoritarias en una persona independiente fue el realizado por el psicólogo Solomon Asch en la década de 1950. En él, se solicitaba a un grupo de personas que diferenciara a simple vista la longitud de varias líneas dibujadas en una serie de exposiciones. Todas las personas, menos una, eran ganchos para el experimento, confabulados con el investigador para mentir en su apreciación. Ante dos líneas de distinta longitud, todos los ganchos afirmaban sin atisbo de duda que ambas eran iguales. Cuando llegó el turno de los sujetos experimentales, cada uno de ellos acabó diciendo lo mismo que los demás. En algunos casos, lo hacían para no llamar la atención; en otros, porque dudaban de su percepción, dado que eran los únicos disconformes con el resto. La cuestión es que se fundían psicológicamente con la mayoría.

Dicho modo de conocimiento a través de la mayoría está muy integrado en nuestro aparato cognitivo, porque, en ocasiones, resulta útil para disponer de certezas frente a grandes cantidades de información que ignoramos, pero, en muchas otras, terminamos enrocados en el error porque nos fiamos en exceso de los demás.

Esta inclinación psicológica se denomina sesgo endogrupal, y otro de sus efectos es que si varias personas discuten opiniones similares, estas se volverán cada vez más parecidas entre sí, y también se radicalizarán, con independencia de que se trate de personas inteligentes o tontas, como refiere un estudio del psicólogo David G. Myers publicado en el *Psychological Bulletin* en 1976.

Hasta los más versados se equivocan

Ni los expertos se salvan de los sesgos cognitivos que nos inducen al error. Como decía el físico danés Niels Bohr, "la predicción es muy difícil, y más si es sobre el futuro". Por ello, podemos encontrar grandes errores en personas duchas en el campo donde ofrecen una predicción. Así, en 1890, Dionysius Lardner, profesor de Filosofía Natural y Astronomía de la University College de Londres, escribió: "Viajar en ferrocarril a velocidad elevada no es posible porque los pasajeros, incapaces de respirar, morirían de asfixia". Por su parte, el físico y matemático británico lord Kelvin (1824-1907) afirmó: "La radio no tiene futuro".

ADIVINOS NO ERAN... El presidente estadounidense Rutherford B. Hayes defendió que nunca habría mercado para el teléfono. Louis Lumière, uno de los inventores del cine, también admitió que su hallazgo no tenía valor comercial. Y Thomas Edison dijo: "Creo que el cine sonoro jamás tendrá éxito". En 1943, el presidente de IBM Thomas John Watson declaró: "Creo que existe mercado para unos cinco ordenadores en todo el mundo". Bill Gates llegó a decir: "Nunca vamos a hacer un sistema operativo de 32 bits". En 1977, el cofundador de Digital Equipment Corporation Ken Olsen afirmó: "No hay razón alguna para que alguien tenga un ordenador en casa".

La lista es larga, pero una de las aserciones más chocantes fue la de lord Kelvin en 1900: "Ahora no hay nada nuevo que descubrir en física. Todo lo que queda son mediciones cada vez más precisas".

STEFFEN RICHTER / VAGABONDPIX.COM

El hallazgo histórico de las ondas gravitacionales hecho gracias al telescopio BICEP2 –en la imagen– tuvo que ser desmentido al poco tiempo.

EN OCASIONES TERMINAMOS ENROCADOS EN EL ERROR PORQUE **NOS FIAMOS DE LOS DEMÁS** EN EXCESO

Tal certeza de las masas puede incluso derivar en patológica: clanes que sostienen la superioridad racial o étnica –el Tercer Reich y el genocidio de Ruanda–, religiones radicales –la Inquisición o las Cruzadas– y Estados totalitarios –el estalinismo, la dictadura norcoreana, etc.–.

Pero hasta los errores tienen que tener algo bueno, y es que la ciencia nació porque nos equivocamos. Durante miles de años, el conocimiento del ser humano estuvo lastrado por todo lo anteriormente expuesto. Sin embargo, en los siglos XVI y XVII, pensadores como Galileo Galilei, Isaac Newton y Johannes Kepler empezaron a apostar por una estratagema diferente para eludir lo mejor posible el error humano. Ese sistema acabó por llamarse método científico, que fundamentalmente se basa en los experimentos y en la necesidad de demostrar y explicar a la vista de todos cómo se ha llegado a determinada conclusión. Si no se consigue rebatir la conclusión, esta alcanza un estatus temporal de teoría, hasta que alguien demuestre lo contrario.

CHERISS MAY / NURPHOTO

Se cubrió de gloria. En abril, en plena crisis con Rusia y Siria, el portavoz de Trump en la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que ni Hitler se había rebajado a usar armas químicas.

Antes de la llegada de la ciencia, debíamos limitarnos a realizar conjeturas sobre la base de la experiencia pasada, lo que se conoce como razonamiento inductivo. No obstante, este a menudo nos conduce por la senda del error: por ejemplo, ¿cómo puedo estar seguro de que todos los cisnes son blancos si solo he visto una mínima fracción de los cisnes existentes? En otras palabras, podemos llegar a averiguar si nuestra inducción es errónea –cuando por fin veamos un cisne negro–, pero nunca podremos saber si es cierta.

LA CIENCIA SE HA IDO FORJANDO A RAÍZ DE LOS ERRORES QUE MARCAN SU HISTORIA

La faceta más inquietante del razonamiento inductivo es que propicia los estereotipos y los prejuicios, que nacen precisamente de un conjunto de pruebas escasas sobre el que generalizamos y, mayormente, erramos. Incluso los científicos son víctimas de los sesgos cognitivos y favorecen unas ideas frente a otras. Por ello, la ciencia funciona a expensas de la opinión de los investigadores: si una propuesta no supera la criba del método científico o no está refrendada por una explicación ajustada a su naturaleza, entonces se desecha. O como lo resumió el personaje literario Clovis Andersen en *La 1.ª agencia de mujeres detectives*, de Alexander McCall Smith: "Uno no sabe nada hasta que no sabe por qué lo sabe". Aun así, la ciencia se equivoca con frecuencia y se edifica sobre los cimientos de los errores que jalonan su larga historia, desde que la Tierra era plana hasta la fusión fría.

Todo puede ser víctima del error, empezando por nosotros mismos, ya que estamos lastrados por sentidos engañosos, intelecto limitado y una memoria caprichosa. Ser conscientes de ello quizá no sirva para corregirlo del todo, pero propiciará que no le demos tanta importancia a lo que pensamos. O a lo que piensan los demás. ■

POR DANI JIMÉNEZ
@CIENCIADELDANI

Un vuelo muy higiénico

Con un soplador de hojas y rollos de papel podemos explicar el efecto Coandă, un principio físico que ainterviene en el vuelo de los aviones.

El principio que abordamos en esta ocasión fue producto de una serendipia, es decir, se puso de manifiesto mientras se estaba buscando otra cosa. Cuando esto ocurre, siempre hay presente una pequeña dosis de casualidad, pero para reconocer la coincidencia inesperada resulta fundamental la pericia del investigador. Este fue el caso de Henri Coandă, un inventor rumano nacido en 1886 en Bucarest al que su padre, matemático en una facultad de Ingeniería, encaminó hacia la carrera militar. El joven Coandă se graduó como oficial en 1903. Sus ansias de volar –literalmente– lo llevaron en 1909 a viajar a París, donde formó parte de la primera promoción de la Escuela Superior de Aeronáutica. Un año después, fue el primero de su promoción.

Coandă no buscaba hallar la interesante propiedad de los fluidos que hoy nos ocupa, sino construir un avión sin hélices –el prototipo sería conocido como Coandă-1910–. La serendipia se prensentó mientras trabajaba en el reactor que iba a mover dicho aparato. Parece que hubo un problema y salió un montón de humo del mismo. El ingeniero rumano observó cómo los gases seguían la forma del fuselaje; era

como si se enganchasen a él. Así, se percató de que los fluidos tienden a seguir el contorno de la superficie que tocan si su ángulo de incidencia con la misma es suave. Acababa de descubrir el efecto que lleva su apellido.

CUESTIÓN DE FLUIDEZ. A diferencia de lo que ocurre con los sólidos pequeños, como la arena y el arroz, que al tocar otro salen despedidos hacia afuera, la viscosidad del fluido hace que las moléculas se adhieran de manera temporal sobre el cuerpo rígido, lo que crea una lámina uniforme y continua sobre el objeto.

Esta peculiaridad se aprovecha en los coches de Fórmula 1, para conseguir que se agarren mejor al suelo; en los aparatos de climatización, para que el flujo de aire frío siga el techo y llegue más lejos; y en los aviones, para conseguir que vuelen.

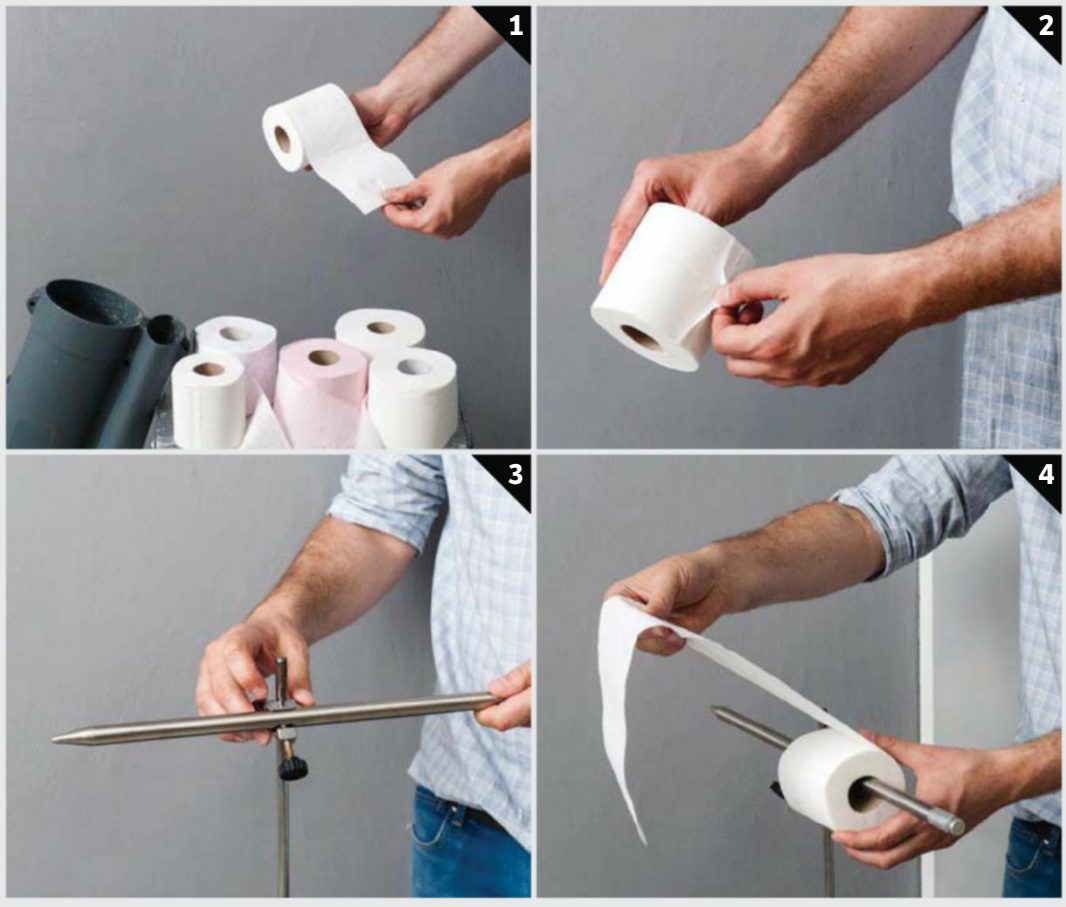
Con el fin de observarlo, hemos ideado un experimento en el que emplearemos un rollo de papel de váter y un potente soplador de hojas. Necesitaremos paciencia y habilidad. Si todo va bien, conseguiremos que el rollo gire y flote varios metros en el aire. El efecto es tan sorprendente que seguramente también habría dejado enganchado a Coandă. ■

MATERIALES

- Un soplador de hojas potente
- Rollos de papel de váter
- Un soporte para que los rollos de papel de váter puedan girar fácilmente

FOTOS: ALBERT CHUST

PASO A PASO



En primer lugar, escogemos el papel. Si queremos que llegue bien lejos, es mejor que no sea perfumado ni lleve un montón de capas. Bastará uno sencillo, que tenga un par de ellas como mucho (**1**). Como es sabido, el papel viene enganchado en sus primeras vueltas. Pues bien, hay que estirarlo y quitar ese trozo (**2**). A continuación, tenemos que fabricar el soporte. Para ello, podemos emplear una pinza de laboratorio y un cilindro de aluminio o cualquier otro material con baja fricción (**3**). Después, colocamos el papel y nos aseguraremos de que su inicio se encuentre por encima del rollo (**4**). Por último, hay que enfocar bien el soplador. Nos puede llevar unos cuantos intentos conseguir que el papel salga disparado, enganchado al chorro de aire (**en la foto más grande**).

ENTREVISTA DE TRABAJO

LOS ROBOTS QUIEREN TU PUESTO

La automatización y la inteligencia artificial pueden mandarte al paro antes de lo que crees. Ya no están a salvo ni los trabajos creativos. ¿Qué podemos hacer ante esta revolución tecnológica? ¿Vivir la vida, por ejemplo?

Un reportaje de ÁNGEL JIMÉNEZ DE LUIS

CREDITO

En un complejo industrial en las faldas del monte Fuji, en Japón, una fábrica de la empresa Fanuc produce cada mes más de 5.000 robots industriales. Es posible que hayas visto algunos de ellos. Son esos brazos articulados que hoy en día es posible encontrar en cualquier factoría de coches o planta de ensamblaje. Cortan, sueldan, taladran, montan, pintan... Hacen cualquier cosa que se les pida. Sin parar, sin quejarse, durante veinticuatro horas al día y 365 días al año.

Si un visitante consiguiese entrar en esa instalación –no resulta fácil–, encontraría condiciones laborales intolerables. Mucho calor, apenas luz y un ruido infernal. No importa, porque ningún humano trabaja allí desde el año 2001. Decenas de brazos similares a los que cada día abandonan la línea de montaje son sus únicos empleados. Hasta que llegue el momento de su desconexión o se produzca una avería, crean copias de sí mismos que acabarán en las mayores fábricas de todo el planeta.

Fanuc es la primera compañía que comenzó a operar con lo que se conoce como fábrica oscura, esto es, una instalación automatizada hasta tal nivel que no es necesario ni mantener encendidas las luces.

FÁBRICAS CONTROLADAS POR UN SOLO HUMANO (Y A DISTANCIA)

Allí, los robots hacen todo el trabajo con precisión milimétrica, y la cadena solo se detiene para reparar desperfectos o sustituir máquinas. Hay humanos en el recinto, pero muy pocos. Su tarea es supervisar el proceso de producción o realizar las inspecciones de calidad del producto final.

Estas fábricas no están solo en Japón. En Holanda, Philips posee una con 128 robots que hacen más de »

REUTERS

Codo con codo. Un humanoide robótico comparte tareas con una empleada en una de las líneas de ensamblaje de Glory, empresa japonesa de dispensadores automáticos. El país nipón está a la vanguardia en la automatización del mercado laboral.

» quince millones de máquinas de afeitar al año. Este centro cuenta solo con nueve trabajadores humanos. En Estados Unidos, plantas prácticamente autónomas repartidas por todo el país construyen cualquier clase de productos desde hace años, desde aspersores para riego hasta láminas de metal cortadas a medida. A menudo funcionan con un único operador de carne y hueso que controla las operaciones desde una oficina situada a varios kilómetros de distancia.

EL PRINCIPIO DEL FIN DE LA ERA DE LOS CURRANTES DE CARNE Y HUESO

Cuando se habla de los problemas que afectan a las economías desarrolladas, la caída de la actividad industrial suele ocupar un papel central. La mano de obra más que asequible en países asiáticos, como China, la India y Vietnam, unida al abaratamiento de los transportes, ha facilitado que buena parte de la fabricación se traslade hasta allí. Varios países buscan la forma de recuperar esos trabajos. Es, por ejemplo, uno de los puntos prioritarios en la agenda del presidente estadounidense Donald Trump. Pero la realidad es que, si esos puestos volviesen, posiblemente acabarían siendo desempeñados en su mayoría por máquinas. ¿Se convertirán los trabajadores humanos en un elemento prescindible?

La prueba de que esta nueva realidad resulta imparable es que ni siquiera en China y Taiwán están a salvo. La multinacional taiwanesa Foxconn, el mayor fabricante de productos de electrónica del mundo, ha anunciado recientemente que planea automatizar por completo sus fábricas antes del fin de esta década. La empresa, que elabora entre otros productos los iPhone de Apple, las consolas Xbox y los ordenadores de HP, dispone ya de 40.000 robots en sus líneas de producción, y ha empezado a crear su propia línea de autómatas industriales.

Es cierto que el temor a un posible arrinconamiento de los humanos en el ámbito laboral puede mitigarse a la luz de la historia. A principios del siglo XIX, la implantación de los primeros telares mecánicos en Inglaterra desplazó la mano de obra artesanal de la industria textil. La consecuencia directa fueron protestas sociales generalizadas y el nacimiento de un movimiento político, el ludismo, que abogaba por destruir las máquinas y volver a los sistemas convencionales de producción. El ejército reprimió brutalmente estas protestas y en 1816 los luditas casi habían desaparecido, aunque aún usamos la palabra para designar a quienes sienten aversión por la tecnología. ¿Qué pasó con los trabajos perdidos en la confección de telas? Se compensaron rápidamente con el crecimiento y expansión de la industria. Las máquinas hacían más tejidos y más baratos, y, por tanto, se necesitaban más vendedores y tiendas, nuevas rutas comerciales y un buen número de transportistas.

Desde entonces, la automatización progresiva de los procesos de producción ha causado efectos similares en casi todos los sectores. La pérdida de puestos laborales se ha compensado con el crecimiento en eficiencia, que permite crear nuevas ocupaciones. No es una transición perfecta. Desde la destrucción de empleo hasta que la economía genera una alternativa pasa un tiempo, y la persona desplazada no siempre puede adaptarse a los nuevos requerimientos. Aun así, desde el inicio de la Revolución Industrial, el número de trabajos disponibles se ha incrementado de forma exponencial, pese al creciente número de máquinas.

LA TECNOLOGÍA VA TAN RÁPIDO QUE NO DA TIEMPO DE CREAR NUEVOS TRABAJOS PARA HUMANOS

Sin embargo, algo diferente está ocurriendo con la nueva oleada de automatización que vivimos, a la que muchos han

bautizado como la cuarta revolución industrial. Robots cada vez más baratos y eficaces apoyados por ordenadores con una inteligencia que no deja de crecer podrían destruir una cantidad de trabajos demasiado elevada sin que en el proceso se crearan puestos adicionales para las personas *sobrantes*. El problema ahora es que no solo los trabajos mecánicos en entornos industriales se encuentran en peligro. Sectores como el transporte, la agricultura y los servicios, que parecían a salvo, podrían sufrir pronto –ya lo están haciendo en algunos casos– los efectos de la invasión de las máquinas avanzadas.

GETTY

Yo, robot. El androide Pepper reconoce estados de ánimo por el tono y los gestos, y habla. En el Hospital CHR de Lieja (Bélgica) recibe a los niños que van a ingresar en el centro y ayuda a calmarlos.

¿QUIERES SER TRANSPORTISTA? ¿Y SI TE LO PIENSAS UN POCO MEJOR?

El caso del transporte resulta tal vez el más visible. Google, Apple, Tesla y otras empresas están desarrollando vehículos autónomos. Pensamos en ellos como sustitutos de nuestros coches personales, máquinas que nos llevarán de casa a la oficina o al centro comercial sin tener que poner las manos en el volante. Pero nada impide que la misma tecnología se adapte al transporte de mercancías por carretera y los taxis. Según algunas previsiones, su despliegue acabaría solo en EE. UU. con más de diez millones de puestos de trabajo en la industria del transporte. La Casa Blanca, de hecho, no maneja esta situación como un escenario hipotético. Cree que en los próximos cinco años, un porcentaje elevado de los puestos de trabajo simplemente se esfumarán, sin que surjan *planes B*.

El transporte marítimo, otra gran fuente de empleo, podría sufrir un destino similar si los barcos semiautónomos y supervisados a distancia –cada vez más comunes– afinan su desarrollo y comienzan a navegar en masa.

Amazon, el gigante del comercio electrónico, permite reflexionar sobre un escenario paralelo. En muchos de sus almacenes, la tarea de encontrar un producto en las estanterías depende de una flota de robots. La compañía compró en 2012 la empresa de logística robótica Kiva, que fabricaba máquinas autónomas capaces de organizar por sí solas el inventario de una fábrica, una labor que hasta hace poco requería de un operario humano con una carretilla elevadora. Amazon aún necesita gente que empaquete los productos, pero sus robots hacen que el proceso de enviar un objeto al comprador resulte mucho más rápido.

DAIMLER AG

"Voy a ver una peli...". O a leer la prensa. Mercedes-Benz ha creado este prototipo de camión autónomo que podría circular en 2025. De momento necesita un operario, aunque no al volante.

AMAZON VA A ABRIR EN EE. UU. UN SUPERMERCADO SIN EMPLEADOS

Esta empresa acaba de anunciar también el primer supermercado cien por cien automático, que abrirá en su sede de Seattle en unos meses, con la idea de extenderse sin dilación al resto del país. En estos comercios no habrá dependientes ni cajas registradoras. Los consumidores se acercarán a las estanterías, cogerán los productos que deseen y saldrán por la puerta. Sus móviles y una red de cámaras y sensores se encargarán de *apuntar* lo adquirido y cargar la compra directamente a la tarjeta de pago.

Algunos restaurantes siguen esta senda. Es el caso de Eatsa, un local de San Francisco abierto en 2015 que nunca ha visto un camarero. La comida –ensaladas diversas, pasta...– se pide a través de una pantalla táctil en el local. Tres cocineros ocultos –y humanos, de momento– la preparan y la dejan en unos dispensadores automatizados donde la recoge el cliente, que sigue el estado de su pedido en una pantalla. Andrew Puzder, presidente de la cadena de comida rápida Carl's Jr., con sede en California, es un ferviente defensor de la idea, y también quiere montar »

Cuando lo artificial supera a lo natural

Crear un programa capaz de vencer a un gran maestro del ajedrez supuso décadas de trabajo. Dar a luz a AlphaGo, la inteligencia artificial de Google que derrotó en marzo de 2016 al surcoreano Lee Sedol, campeón mundial de Go, un juego de mesa aún más complejo que el ajedrez, llevó apenas dos años. Nuevas técnicas de aprendizaje automático y la mayor capacidad de los procesadores han conseguido que las tareas que pueden ser evaluadas y resueltas por sistemas expertos y ordenadores se multipliquen y alcancen disciplinas que parecían a salvo de la automatización. También que el tiempo necesario para desarrollar este tipo de programas se reduzca de forma significativa.

INFARTO A LA VISTA. Los juegos siguen siendo un excelente terreno donde demostrar estas habilidades. A principios de este año, Libratus, un software desarrollado en la Universidad Carnegie Mellon (EE. UU.), venció a varios profesionales del póker en una serie de partidas jugadas en el casino Rivers de Pittsburgh (Pensilvania). Este juego de naipes se considera extremadamente complejo para una máquina, porque la información que el sistema obtiene en cada turno es incompleta y obliga a emplear conceptos teóricos para elegir una estrategia, o a cambiarla sobre la marcha si el resto de jugadores la descubre.

En medicina, la inteligencia artificial también ha superado ya la capacidad de diagnóstico de los humanos. Sistemas expertos desarrollados en la universidad citada son capaces de detectar con horas de antelación si un paciente ingresado en la unidad de cuidados intensivos va sufrir un infarto de miocardio.

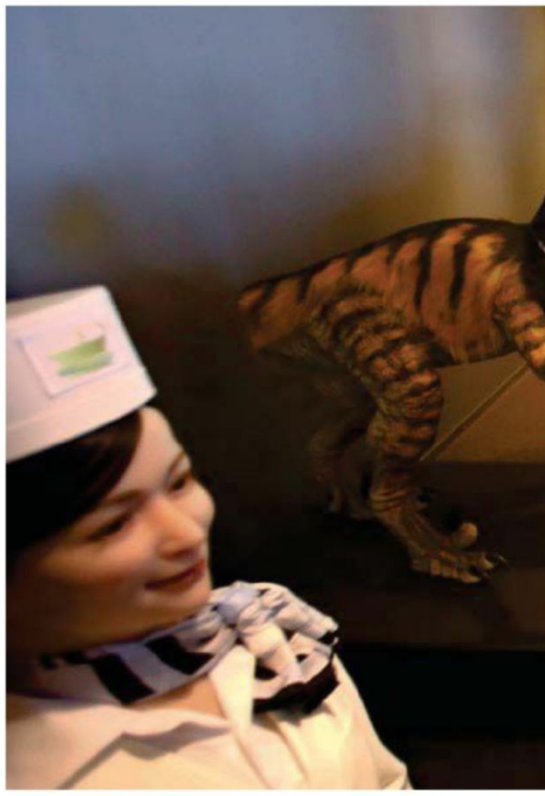
Watson, la supercomputadora desarrollada por IBM, crea terapias personalizadas contra el cáncer basadas en el perfil genético de cada paciente, y descubre nuevos medicamentos en tiempo récord. Esto último lo hace analizando los efectos de ciertos compuestos sobre diferentes tejidos y células, y mucho más rápido que el mejor biólogo, gracias a su veloz procesamiento.

La rápida capacidad de análisis y la habilidad para detectar patrones han resultado útiles también en campos como la lingüística. En el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) hay sistemas capaces de traducir sin normas previamente fijadas lenguas antiguas ya extintas, o de resumir textos largos en un párrafo corto.

VENCER AL CREADOR. Ni siquiera los propios ingenieros y programadores que inventan estos sistemas se libran de verse superados. Google Brain, la división de Google encargada de desarrollar herramientas de inteligencia artificial, ha creado un sistema que elabora programas basados en aprendizaje automático mucho más efectivos que los que hasta ahora producían los ingenieros. "Esta es una de nuestras líneas de investigación más prometedoras", asegura Jeff Dean, responsable de la división en la compañía.

GETTY

Lee Sedol, campeón mundial del juego de mesa Go, hace su primer movimiento en su partida de marzo de 2016 contra AlphaGo, la inteligencia artificial de Google. Ganó la máquina.



» un restaurante de esta clase. "Con tanta regulación laboral, el Gobierno ha hecho imposible contratar humanos, y esta es la consecuencia lógica", afirma sin tapujos.

A la vista de tales ejemplos, se entiende que calcular el posible impacto de esta nueva revolución industrial sea la obsesión de los expertos en automatización y los Gobiernos. Según el Foro Económico Mundial, que se reúne cada año en la ciudad suiza de Davos, la tecnología eliminará en el próximo lustro cinco millones de puestos de trabajo en sectores tan variados como las tareas administrativas, la construcción y el ocio. La mayor demanda de profesionales de informática, finanzas o ingeniería no servirá para cubrir esta *escabechina* laboral.

LA PESADILLA DE LOS PERIODISTAS: ROBOTS APRENDIENDO A INFORMAR

Las previsiones son alarmantes. Un informe de la consultora McKinsey considera que el 45 % de las actividades por las que se paga a una persona pueden automatizarse ya, desde la atención al cliente hasta el servicio en un restaurante, porcentaje que en España subiría hasta un 50 %. Incluso profesiones con un componente creativo, como el periodismo, podrían verse afectadas si se desarrollan sistemas de aprendizaje automático –la rama de la inteligencia artificial que permite aprender a las máquinas– capaces

SEGÚN LA CONSULTORA McKINSEY, **CASI LA MITAD DE LOS EMPLEOS** YA PODRÍAN AUTOMATIZARSE

AP

"¿Qué desea?". En el Henn-na Hotel, abierto en 2015 en Nagasaki (Japón), diez robots atienden 72 habitaciones y un dinosaurio ocupa el cargo de conserje. Sus dueños pretenden que las máquinas acaben componiendo el 90 % de la plantilla. Abajo, un robot Kiva transporta cajas de productos en un almacén de Amazon en California. Estos sustitutos de los operarios humanos cargan hasta 350 kilos y se desplazan de forma autónoma.

AP

de elaborar un resumen de noticias a partir de datos. Varios experimentos indican que la producción de piezas que resuman resultados financieros o deportivos, por ejemplo, sería fácil para estos ingenios.

Hay signos de este inquietante futuro: la productividad atribuible a empleos con salarios roza mínimos históricos. Las economías de muchos países crecen, pero en sectores en los que la presencia humana no es clave o juega un papel secundario. Grandes empresas que generan copiosos ingresos, caso de Google o Apple, lo hacen con una fracción de los asalariados que medio siglo atrás empleaban compañías como AT&T o Ford. En palabras de Moshe Vardi, director del Instituto de Tecnología de la Información en la Universidad Rice de Texas, "la sociedad debe pensar sobre esta situación, porque es ya inevitable. Si las máquinas van a hacer casi cualquier trabajo, ¿cuál será el nuestro? No podemos marchar ciegos hacia ese futuro sin analizar las consecuencias".

¿DE QUÉ COMEREMOS CUANDO NO HAYA FORMA DE GANARSE LA VIDA?

Nadie parece tener una respuesta clara al dilema, pero en el epicentro de la innovación, Silicon Valley, la idea de una renta básica universal está empezando a generar interés. La renta básica es un concepto que adquirió popularidad en los años ochenta y que cuenta con apoyos de todo el espectro sociopolítico. Se trata de que los Estados entreguen un ingreso mínimo mensual a todos sus ciudadanos –independientemente de su situación laboral–, que supliría los actuales programas sociales. En una era de abundancia, en la que las máquinas hayan conseguido rebajar el precio de bienes y servicios, la renta básica permitiría a toda la población acceder a productos de primera necesidad y pagar el alquiler de su vivienda o los servicios sanitarios.

En varios países europeos se han llevado a cabo pruebas de este tipo de incentivos, de momento solo a escala local. "Estoy seguro de que en el futuro, conforme la tecnología destruya más y más puestos de trabajo, veremos alguna versión de esta renta básica en muchos países", sostiene Sam Altman, presidente de Y-Combinator, una aceleradora de *start-ups* que acaba de crear una beca de investigación de cinco años para estudiar este fenómeno.

EN 2045, LAS MÁQUINAS PODRÁN HACER CASI CUALQUIER TRABAJO

Entre otras ventajas, la renta básica permitiría a las personas trabajar menos horas, dedicar su ocio a actividades no remuneradas o perseguir su vocación sin miedo a no encontrar una salida laboral. Pero su implantación va a encontrar numerosos escollos políticos, ideológicos y, lo que pesa más, económicos. Según un reciente informe del Servicio de Estudios del BBVA, establecer este tipo de salario público compatible con otras rentas le costaría al estado español unos 200.000 millones de euros anuales, aunque eliminaría subsidios y pensiones. Y eso que los cálculos del banco parten de una modesta renta de 625 euros al mes para adultos, y de 125 euros para los menores de dieciocho años.

En cualquier caso, algo hay que hacer si se cumplen las previsiones de Vardi, que habla de 2045 como fecha en la que las máquinas podrán ejercer casi cualquier empleo. Altman es optimista: "Cuando miremos hacia atrás dentro de cincuenta años, creo que encontraremos ridícula la idea de que el miedo a no poder comer fuese la motivación para trabajar". ¿Los robots nos quieren robar el puesto? Que se lo queden. Sin la obligación de tener una ocupación para vivir, podremos dedicarnos a lo que más nos interese. ■

POR RAMÓN NÚÑEZ

GETTY

Unas jóvenes montan cartuchos de dinamita en la fábrica de Nobel en Ardeer (Escocia) en 1897. Este inventor sueco había desarrollado este explosivo treinta años antes, un avance que revolucionaría la industria, la construcción y la guerra.

LIBRARY OF CONGRESS

UNIVERSITY OF GLASGOW LIBRARY

HACE 150 AÑOS

Nobel inventa la dinamita

A partir de la nitroglicerina, este químico, que inspiró los célebres galardones, ideó un nuevo y potente explosivo menos peligroso de manejar.

En 1847, mientras estudiaba en Turín la acción del ácido nítrico sobre distintos compuestos orgánicos, el químico italiano Ascanio Sobrero experimentó en sus propias carnes los dolorosos efectos que podía tener sufrir un accidente con el nuevo *aceite explosivo* con el que trabajaba. El compuesto destrozó el tubo de ensayo que lo contenía –y eso que solo lo había agitado– y le dejó la cara sembrada de cicatrices. Acababa de descubrir la nitroglicerina. Esta resultaba tan difícil y peligrosa de manejar que Sobrero no pensó que pudiese tener utilidad práctica, y de hecho hasta se sintió avergonzado de su hallazgo cuando, pocos años más tarde, hizo balance de todas las víctimas que este había causado. Pero su curiosidad investigadora daría otros frutos. Sobrero había querido probar qué impacto tenía una gota diminuta de nitroglicerina en su lengua, y el resultado fue un fuerte dolor de cabeza.

CONTRA LA ANGINA. Los estudios posteriores sobre los efectos farmacológicos de aquella sustancia confirmaron que funcionaba como vasodilatador, y en 1876 se utilizó por primera vez para tratar una angina de pecho. Hoy continúa aplicándose con ese fin en forma de tabletas que se colocan bajo la lengua.

Pero el uso de la nitroglicerina que tuvo más repercusión económica está vinculado al mundo de los explosivos, en donde, por su gran potencial –y pese a los grandes riesgos que entrañaba su manipulación– comenzó a usarse para reemplazar la pólvora. La solución vendría con Alfred Nobel, un químico sueco que había conocido a Sobrero en París. Nobel había aprendido de su padre la importancia de esta tecnología para la construcción, especialmente de puentes y carreteras, y desde pequeño se interesó por esa especialidad, a la que dedicaría su profesión. En 1864, una explosión de nitroglicerina en una fábrica de Estocolmo mató a cinco personas, una de ellas el hermano menor de Nobel; el hecho supuso un acicate para que este se volcase en el estudio de un modo de hacer más seguro su manejo.

Para desarrollar la dinamita, el sueco empleó tierra de diatomeas –proveniente de fósiles marinos– como si se tratara de una esponja, con la que podía absorber la nitroglicerina. Así, se formaba una pasta que podía envasarse en tubos de cartón.

UN BOMBAZO ECONÓMICO. El **14 de julio de 1867** mostró públicamente su invento en una cantera de Surrey (Reino Unido). De este modo, pudo observarse que la dinamita se podía golpear y quemar al aire libre sin riesgo alguno, pues para conseguir que explotara era necesario un detonador eléctrico o químico. Aquello no convenció a las autoridades, pero en Alemania y los países escandinavos comenzó a fabricarse el explosivo recién inventado; los británicos autorizarían la producción dos años después. La patente, que pronto extendió su uso en la industria, la minería y el armamento de todo el mundo, hizo ganar a Nobel una gran fortuna, que al final cristalizó en la dotación de los prestigiosos premios. ■

HACE 500 AÑOS

Se completa la Biblia Políglota Complutense

HARVARD DIVINITY SCHOOL

El cardenal Cisneros inició y financió esta obra a principios del siglo XVI.

La Biblia Políglota es, posiblemente, la obra más representativa del Renacimiento en España. Incluye textos originales en griego, hebreo y arameo, junto con el latín tomado de la Biblia Vulgata. Se trata de un proyecto del cardenal Cisneros, realizado por un grupo de teólogos, humanistas, orientalistas y filólogos de la Universidad de Alcalá de Henares que el propio Cisneros había fundado en 1499. El **10 de julio de 1517** se finalizó el último de los seis volúmenes de los que consta.

Cisneros fallecería en noviembre, sin verla publicada, pero con la satisfacción de contemplar un trabajo considerado como un hito en la historia de la imprenta. Cinco años después comenzaron a distribuirse los seiscientos ejemplares de una edición que fue considerada además un éxito técnico, y que venía a demostrar lo bien que se había adaptado España a los requerimientos del invento de Gutenberg.

HACE 150 AÑOS

Se patenta el hormigón armado

Un jardinero francés llamado Joseph Monier, insatisfecho con la fragilidad de las macetas, pilas, depósitos para el agua y otros recipientes propios de su profesión que se encontraban disponibles en el mercado a mediados del siglo XIX, acabaría convirtiéndose en el inventor del hormigón armado. Lo primero que hizo fue hacerlos de cemento; luego, los reforzó colocando en el interior de la masa una malla metálica.

Ni corto ni perezoso, mostró su idea en la Exposición Universal de París de 1867, y el **16 de julio de ese año** obtuvo su primera patente por un "sistema de macetas y depósitos portátiles, en hierro y cemento, aplicables a la horticultura". A esa le seguirían otras muchas, incluso de puentes y edificios, pero debido a su falta de formación en ingeniería, estas no optimizaban el empleo del hierro en el armazón, que se conocería poco después.

ENGINEERS AUSTRALIA

Este puente, construido en 1899 sobre el río Moorabool (Australia), fue en su momento el más largo de hormigón armado del mundo.

HACE 600 AÑOS

El Concilio de Constanza destituye al Papa Luna

Se conoce como Cisma de Occidente un período de la historia de la Iglesia católica que tuvo lugar entre 1378 y 1417 y se caracterizó por que varios papas se disputaban la autoridad pontificia. En Europa, los gobernantes y los fieles se alinearon fundamentalmente en dos bandos: los que seguían al de Roma y los que reconocían al de Aviñón en Francia.

Así, en 1414, había tres santos padres: Gregorio XII, en Roma; Juan XXIII, en Pisa; y Benedicto XIII –su nombre secular era Pedro Martínez de Luna–, en Aviñón. Fue entonces cuando Segismundo de Luxemburgo, que llevaba el título de rey de romanos, convocó el Concilio de Constanza. El papa de Roma renunció; el de Pisa huyó; y Benedicto XIII se mantuvo en sus trece –de ahí viene la expresión–. Este, conocido como Papa Luna, fue depuesto por el concilio el **26 de julio de 1417**, por "cismático y hereje", pero él no aceptó la condena. Falleció en 1423, a los 96 años, en Peñíscola, donde había trasladado la sede papal.

ARCHIVE COLLECTION

Retrato decimonónico de Benedicto XIII, por Calixte Serrur, en el palacio papal de Aviñón.

OTRAS FECHAS PARA RECORDAR ESTE MES

11-7-1677. Gottfried Leibniz publica un manuscrito en latín con reglas para el cálculo diferencial –el que se ocupa de derivadas e integrales–, de sumas, productos, cocientes, potencias y raíces. Es un documento clave en la disputa con Newton, conocida como la controversia del cálculo.

7-7-1717. En la iglesia de San Lorenzo de Pamplona se inaugura la capilla dedicada a Fermín, con una imagen que recuerda al santo, uno de los patrones de Navarra –según la tradición, fue el primer obispo de Pamplona, en el siglo III– junto a Francisco Javier.

10-7-1797. Edward Jenner envía su primer trabajo sobre vacunación a la Royal Society, que lo rechaza. En él, relataba su experimento realizado el año anterior, cuando un niño inoculado con suero de una vejiga producida por viruela vacuna quedó inmunizado contra la viruela humana –arriba–.

WELLCOME IMAGES

28-7-1917. En el número 3 de la calle de la Espada, en el barrio madrileño de Lavapiés, nace Gloria Fuertes, la poeta española más destacada del siglo XX y famosa autora de cuentos para niños. Fue una convencida pacifista y defensora de la igualdad.

3-7-1987. Richard Branson y Per Lindstrand cruzan el Atlántico en el globo más grande construido hasta la fecha, de 65.000 m^3. Era la primera vez que se lograba algo así. En 31 horas y 41 minutos hicieron 4.947 km, entre Maine (EE. UU.) y Londonderry (Irlanda del Norte).

SPL

Sacrificio útil. Antibióticos, vacunas y otros avances deben mucho a la experimentación con animales, como este primate del género *Callithrix*, usado en la Escuela Médica de Harvard para probar fármacos y estudiar la transmisión de enfermedades.

CONEJILLOS DE INDIAS, ¿SÍ O NO?

¿Deben proseguir los experimentos con animales? ¿Puede el conocimiento progresar sin ellos? Este espinoso debate marcará el futuro de la biociencia.

Un reportaje de JOANA BRANCO

En un pasillo, tras una puerta anodina de cerradura sospechosamente robusta, se ocultaba el único animalario de una de las universidades donde estudié. Era una habitación pequeña con una sola ventana junto al techo, tapada con una tela negra. Estanterías de aluminio con las baldas llenas de cajas de plástico transparente cubrían sus paredes. Alojados en esa especie de grandes táperes, a veces solos, otras en pequeños grupos, los ratoncillos del animalario llevaban vidas ajetreadas. Los limpiábamos y alimentábamos a diario, e incluso jugábamos con ellos, hasta que se los requería y, a veces, ya no volvían. No tenía claro qué hacían con ellos –lo aprendí más tarde–, y eran tan pequeños y graciosos que me apenaba su destino.

COMPASIÓN CIUDADANA, PROMESAS POLÍTICAS Y VERDADES CIENTÍFICAS

En 2015, sentimientos similares llevaron a más de un millón de personas a firmar la iniciativa ciudadana que pedía a la Comisión Europea el fin de la experimentación científica con animales. La UE rechazó cualquier prohibición por *prematura*, pero se comprometió a reducir el número de ejemplares usados. ¿Saben quienes hacen estas promesas lo que pasa en un laboratorio? Como recuerda un documento publicado por la Confederación de Sociedades Científicas de España, "casi todos los protocolos para la prevención, curación y control de las enfermedades, de los antibióticos a las transfusiones de sangre, de la diálisis al transporte de órganos, de las vacunas a la quimioterapia, de las cirugías cardiacas a la sustitución de huesos y articulaciones, se basan en el conocimiento obtenido mediante investigaciones con animales". »

SPL

Él no lo haría. Los perros jóvenes de la raza beagle se usan en pruebas de toxicidad y de cirugías, por su docilidad. Este ejemplar del Laboratorio Central de Animales de Berlín sirve para estudiar las funciones renales.

LOS FÁRMACOS EFICACES EN ANIMALES **FALLAN EN HUMANOS** EL 90 % DE LAS VECES

» La contribución de especies no humanas a la investigación ha sido inestimable, pero ¿debemos seguir usándolas? En la comunidad científica se alzan voces que piden dejar de usarlas… o que se cambien los métodos. El problema no es solo ético, sino práctico: un número creciente de expertos duda del valor de los resultados.

¿Y SI ESTOS ENSAYOS CLÍNICOS PARTIERAN DE UNA PREMISA FALSA?

Investigadores del Centro Médico Universitario Radboud, en Holanda, plasmaron estos recelos en un artículo publicado en 2014: "La inmensa mayoría de los animales de laboratorio se usan para recopilar información sobre la salud y las enfermedades humanas. Se parte de la premisa de que los datos obtenidos predicen los resultados en personas". Sin embargo, como sabe cualquiera que siga la actualidad científica, hemos combatido con eficacia el cáncer, el alzhéimer y todo tipo de enfermedades infecciosas en ratones en un sinfín de ocasiones, pero seguimos sin saber cómo hacerlo en humanos.

En realidad, la mayoría de los fármacos probados con éxito en otras especies fracasan cuando llegan a las pruebas clínicas. "Todos esos compuestos habían demostrado su seguridad y eficacia en los modelos animales, pero luego fallan en las personas", explica Joseph Garner, profesor de Medicina Comparada en la Universidad de Stanford (EE. UU.).

Durante décadas, se han publicado directrices y recomendaciones y se han diseñado protocolos más rigurosos para mejorar la calidad de los ensayos. Pero el porcentaje de casos fallidos de traslación –es decir, de compuestos eficaces en animales pero inútiles o incluso peligrosos en humanos– ronda el 90 %.

Numerosos artículos científicos recientes defienden que los animales son tan distintos de nosotros que no sirven para predecir los resultados en humanos. El desencanto es tal que incluso Elias Zerhouni, exdirector de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, sostie-

GETTY

¿Ciencia o tortura? Los activistas de la ONG Anima-Naturalis, dedicada a defender los derechos de los animales, desaprueban los bioensayos con cobayas. A la derecha, manifestación de este colectivo en Barcelona.

ne que la investigación con otras especies no funciona: "Necesitamos nuevas metodologías para experimentar en nosotros mismos y estudiar las enfermedades". Pero muchos discrepan de él. El neurobiólogo Adrian R. Morrison, acérrimo defensor de los ensayos con animales, dice que los expertos que defienden esa postura "tergiversan y distorsionan la naturaleza del descubrimiento científico. Hacen afirmaciones irresponsables y tontas".

"Hay dos posibilidades", dice Garner. Y las precisa: "O los animales son inherentemente malos modelos, o existen problemas sistemáticos en la manera en que hacemos los experimentos. Todo apunta a esto último. Sería un error trágico concluir que no pueden mostrar una validez predictiva, pero hay que cambiar de paradigma. La clave para trabajar con otras especies reside en reconocer sus limitaciones. Cada fracaso por falta de eficacia de un fármaco es también un problema de bienestar animal, un desperdicio de vidas, un dilema ético y moral".

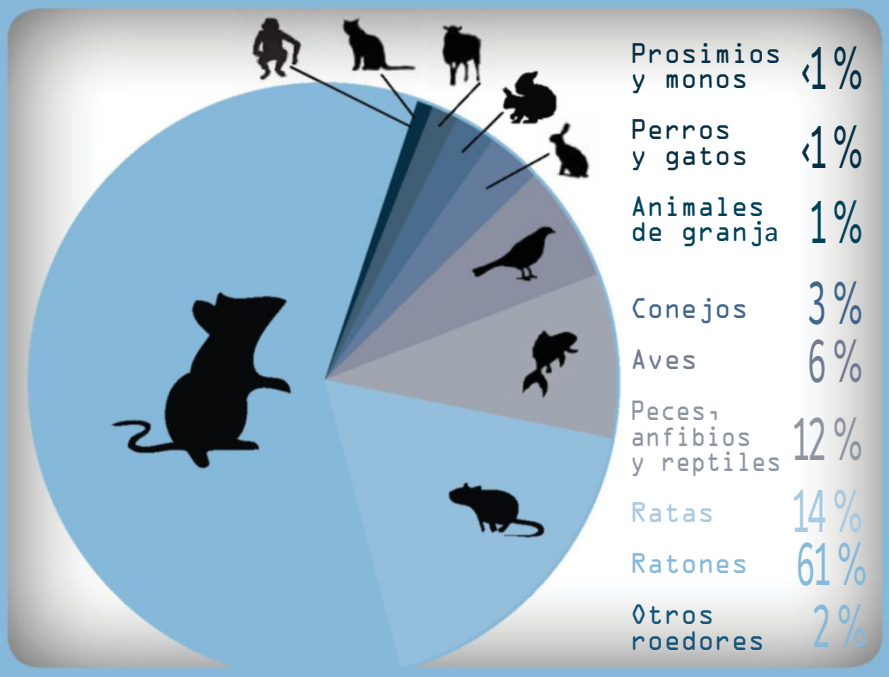
CUANDO LA AMBICIÓN PERSONAL SABOTEA EL MÉTODO CIENTÍFICO

"Los últimos veinte años han sido trágicos en este campo", se lamenta Malcolm Macleod, profesor de la Universidad de Edimburgo y líder de la iniciativa internacional CAMARADES, cuyo objetivo es comprobar si los estudios con animales cumplen las normas de la investigación científica de calidad. Emily Sena, uno de los miembros de su equipo, ha dirigido varios trabajos que han revelado prácticas que pueden invalidar líneas enteras de investigación. "Partimos de la hipótesis de que en las ciencias de la vida existen los incentivos perversos", explica Sena. "Lograr una publicación, obtener financiación o conseguir un ascenso son cosas que incitan a la producción masiva de resultados positivos, con poca atención a su validez".

David Colquhoun, profesor en la University College de Londres, coincide con este juicio. Especialista en bioestadística y en activo a sus ochenta años, ha dedicado gran parte de su carrera a denunciar uno de los problemas detectados por Sena y Macleod. "La calidad de los análisis estadísticos –dice Colquhoun– es muy baja. Muchos investigadores creen haber obtenido efectos positivos cuando no es así. No saben interpretar los resultados. Los datos publicados por las farmacéuticas sobre sus intentos de replicar experimentos realizados en otros laboratorios ilustran muy bien la situación". Y añade: "La industria funciona de la siguiente forma: busca en la literatura científica el material que le parece prometedor, lo replica, y si funciona abre una línea de investigación. ¿Y sabes qué? Bayer logró replicar menos de un 40 % de los estudios preclínicos que les interesaron; y AMGEN, solo un 11 %".

Especies usadas para la experimentación en la UE

Los últimos datos oficiales publicados, correspondientes a 2011, cifran en 11,5 millones los animales utilizados en ese año para investigaciones y ensayos clínicos en los estados miembros de la Unión Europea. Así se reparten los ejemplares.



Fuente: Séptimo Informe sobre las estadísticas relativas al número de animales utilizados para experimentación y otros fines científicos en los Estados miembros de la Unión Europea.

Cabe recordar que, para que sea científicamente probado, un experimento ha de dar los mismos resultados si se repite en iguales condiciones. La conclusión tiene que ser idéntica aunque cambie el investigador. Sin embargo, a medida que crece la cantidad de artículos publicados y de información científica disponible, más improbable es que se puedan replicar todos los experimentos. Una de las consecuencias, según los estudios del grupo liderado por Macleod, es que muchas intervenciones con animales no son tan eficaces como parecen. El problema es que nadie detecta esos falsos positivos. Un ensayo clínico que recibe luz verde gracias a este tipo de estudios fracasará. Con estas negligencias, "no solo menoscabamos la vida de los animales de laboratorio. También ponemos en peligro todo el proceso de desarrollo de fármacos", dice Garner.

EL PROBLEMA MORAL DE EXPLOTAR A SERES QUE SIENTEN Y PADECEN

Según Lilly, una de las mayores compañías farmacéuticas del mundo, cada año se gastan unos dos millones de dólares en ensayos clínicos que fracasan. "Estos costes –comenta Garner– se reflejan en el precio de mercado de los medicamentos. Para mantener un sistema de salud sostenible, debemos atajar estos problemas". Según los expertos, el camino pasa por cambiar la forma de hacer los estudios preclínicos. "Los animales son seres conscientes y sufren como nosotros", afirma Jonathan Kimmelman, profesor de Bioética de la Universidad McGill, en Canadá. "Lo menos que podemos hacer –continúa– es asegurar que su sacrificio genere un bien social y un conocimiento útil. Hay que programar los experimentos con visión de futuro. En los estudios preclínicos sobre el cáncer, por ejemplo, se suele usar la contracción tumoral como prueba de que un fármaco es efectivo, lo que lleva a testarlo con personas. Pero a los pacientes no les importa que el tumor encoja, aunque así suceda en el ensayo clínico, porque eso no alarga su vida". »

» Garner suele utilizar un ejemplo que ilustra con originalidad las carencias actuales de la experimentación con otras especies: "Imagínate que quieres estudiar el efecto de un fármaco. Para ello, eliges a un grupo de sujetos, todos varones de la misma edad, habitantes del mismo pueblo, con una dieta igual en calidad y cantidad. Viven en casas muy similares, con termostatos fijados a la misma temperatura; y, además, qué casualidad, son todos nietos del mismo hombre. Una vez a la semana, un gigante los saca de la seguridad de su hogar, les da un susto de muerte y luego los devuelve a su rutina. ¿Crees que tus resultados podrán predecir lo que pasará en una población entera?".

ISTOCK

FACTORES COMO LA LIMPIEZA DE LAS JAULAS PUEDEN ALTERAR EL RESULTADO

Las revisiones sistemáticas de Macleod evidencian problemas en la metodología y el análisis de las conclusiones experimentales. Y Garner señala otro fallo básico: el comportamiento y el bienestar de los animales se ignoran a menudo. Estudios recientes le dan la razón, al apuntar que, en el caso de los ratones, factores como la temperatura del laboratorio, la limpieza de las jaulas y el género del científico que los manipula pueden cambiar los resultados. Lo habitual para superar estas limitaciones es examinar todos los factores, "medir las fuentes de variabilidad y controlarlas en el análisis estadístico", indica Garner. Pero él cree que la solución pasa por un enfoque opuesto: "Hay que hacer los ensayos con animales como si fueran con seres humanos".

De igual opinión es Macleod: "En los ensayos clínicos se aplican reglas que evitan los sesgos. Dos de las más importantes son la aleatorización y el doble ciego". En primer lugar, los participantes deben elegirse al azar y tener la misma probabilidad de ser seleccionados para el grupo de tratamiento –que recibe el nuevo fármaco– que para el de control, al que no se le administra. Además, el experimento ha de hacerse *a ciegas*, sin que los científicos sepan a qué grupo pertenece cada sujeto.

"¡Ningún científico debería obviar estos procedimientos!", clama Macleod. No hacerlo puede exagerar los beneficios de las nuevas terapias. Por desgracia, una revisión reciente desveló que, en una muestra de trescientos estudios, solo el 13 % usó la aleatorización, y un raquítico 14 % aplicó el método del doble ciego. Peor aún, un examen hecho por científicos británicos en 2009 indicó que menos de un 5 % de los artículos publicados informaba del número de animales usados, clave para evaluar si los resultados son de verdad significativos, y una omisión que impide los intentos de replicación.

SI NO APARECES EN UNA REVISTA CIENTÍFICA DE PRESTIGIO, NO EXISTES

Uno de los mayores retos de trabajar con animales es definir cuántos ejemplares se necesitan para garantizar resultados estadísticamente concluyentes. Aunque cada caso implica consideraciones particulares, hay fórmulas para hacerlo. Pero, según un análisis de Sena, "menos de una de cada cien publicaciones aportan el tamaño de la muestra". Entre las presiones bienintencionadas para reducir el número de individuos estudiados y el afán de ahorrar, a menudo se usan pocos sujetos, lo que invalida estadísticamente los resultados, lleva a la repetición del ensayo y, por tanto, aumenta el número de animales usados.

Lo cierto es que los experimentos mal diseñados suelen encontrar efectos positivos más importantes, y por eso llegan

Un homenaje más que merecido

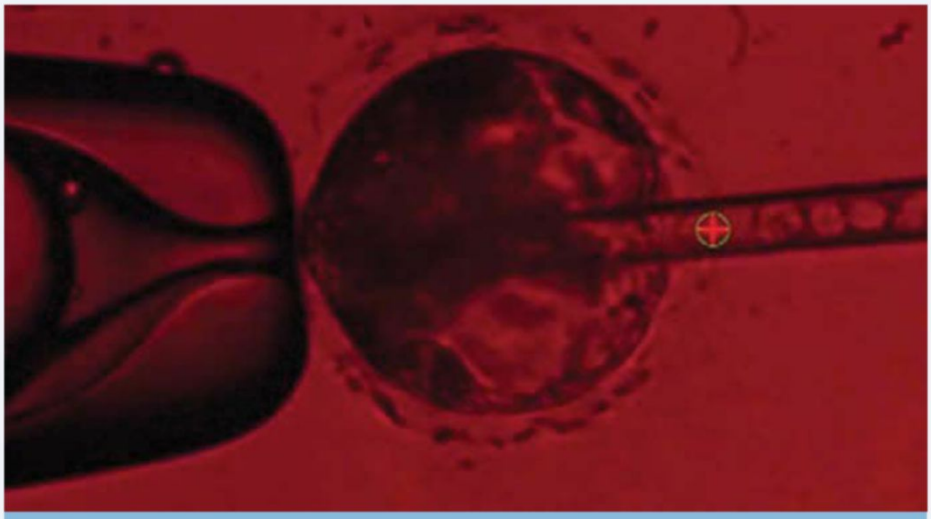
Cualquiera que haya convivido con otras especies conoce la facilidad con la que surgen lazos afectivos entre humanos y animales. En casa, en la granja, en el trabajo... Ningún entorno frena del todo la formación de esos vínculos, ni siquiera las rutinas de un laboratorio de investigación.

Pese a una convicción inquebrantable en la importancia de su labor, es frecuente que los investigadores que trabajan con animales experimenten sentimientos conflictivos ante la necesidad de sacrificar a sus objetos de estudio. Para combatir ese malestar, en Japón se celebran ceremonias anuales en homenaje a los animales de laboratorio. En 1993, la Universidad de Guelph, en Ontario (Canadá), se convirtió en la primera de Occidente en adoptar esta tradición.

CONTRA EL OLVIDO. Va creciendo el número de centros que dedican ceremonias o placas conmemorativas a estos seres vivos. Uno de los monumentos más conocidos se halla en el Instituto de Citología y Genética de Novosibirsk (Rusia); una estatua de un ratón de casi dos metros de alto, en honor a todas las vidas sacrificadas en benefi-

En Novosibirsk (Rusia), la estatua de un ratón tejiendo una cadena de ADN homenajea al animal de laboratorio.

I. GELBUKH / CC BY 3.0



PABLO J. ROSS / UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA EN DAVIS

¿Donantes forzosos? El año pasado, científicos de la Universidad de California en Davis inyectaron células madre humanas en un embrión porcino –arriba– y crearon un embrión mixto de ambas especies que estudiaron durante veintiocho días antes de destruirlo. El objetivo en el horizonte, si llega a ser legal: crear fetos de cerdo viables que alberguen órganos humanos para trasplantes.

con más facilidad a las revistas científicas, que rara vez publican estudios negativos. Según un análisis de Sena, esa abundancia de éxitos hace que se sobrestime en un 30 % la probabilidad de que un tratamiento funcione. Conclusiones así levantan ampollas entre la comunidad científica. "Nos acusan –dice Sena– de incluir en nuestros trabajos artículos de revistas poco conocidas, que se asume que son peores, pero no hemos hallado relación entre el impacto de una publicación y el nivel de los estudios que publica. Salir en *Nature* no es garantía de calidad. Se publican muchos estudios mal diseñados en revistas de primer nivel".

LOS TRABAJOS CON CONCLUSIONES NEGATIVAS NO INTERESAN

En los últimos años, las normas a las que están sujetos los ensayos clínicos se han endurecido. Ahora se obliga a registrar todos sus detalles en una base de datos pública. Aunque no aparezcan jamás en una revista, la información sobre ellos está disponible. Así se evita que se repitan experimentos inútiles o que se tomen decisiones erróneas por culpa de los sesgos de publicación que llevan a dar prioridad editorial a los trabajos con resultados significativos.

Los expertos abogan por un registro obligatorio también para los estudios preclínicos realizados con animales, y demandan la implicación de las revistas científicas.

HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS DE TOLEDO

Bajo la ley. Los animalarios son los lugares donde se tienen los ejemplares destinados a experimentación. Este es el del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Allí, ratas, ratones y cerdos sirven para investigaciones neurocientíficas que cumplen la normativa sobre protección animal.

"Es más difícil financiar estudios sobre métodos novedosos que los basados en métodos bien establecidos, aunque sepamos que estos conducen a errores. Pero es que, además, publicar algo que desafíe al *statu quo* resulta casi imposible", señala Garner. Incluso cuando se logra, es fácil sepultar un artículo incómodo bajo centenares de trabajos acordes con el paradigma actual, aunque sea obra de un científico renombrado. Al final, solo unos duros estándares de política editorial han puesto coto a estos problemas. Eso sí, hasta cierto punto.

HECHA LA NORMA DE PUBLICACIÓN, HECHA LA TRAMPA

En 2010, un grupo de expertos de varias universidades británicas publicó las directrices ARRIVE. Diseñadas con el apoyo de científicos, expertos en estadística, editores de revistas científicas y entidades financiadoras, describen la información mínima que debe constar en los artículos publicados para garantizar la calidad, integridad y transparencia de la experimentación con animales.

LA CIENCIA SIGUE NECESITANDO LOS EXPERIMENTOS CON ANIMALES PARA PROGRESAR

Más de cuatrocientas revistas científicas se han adherido a su uso, algunas tan relevantes como *Nature*, *Science*, *Cell* y *Translational Medicine*. Pero no se han visto muchos cambios. La mayoría de los estudios publicados carece aún de mucha información relevante, lo que impide replicar el experimento y complica la evaluación de la validez de los resultados.

"Las revistas científicas no son el *Daily Mail*", afirma de forma tajante Sena. Y añade: "Si vamos a emplear animales, los datos deben estar disponibles, y usarse para aplicar medidas que aumenten la probabilidad de desarrollar tratamientos eficaces. Además, la mejora en la utilidad de la información obtenida de cada animal y cada experimento evitará el uso innecesario de más seres vivos".

La discusión social sobre los animales de experimentación tiende a girar en torno a si es éticamente aceptable su uso o a si hay casos en los que el beneficio esperado es suficiente para justificar el sufrimiento infligido. Pero, según todos estos expertos, la pregunta que deberíamos hacernos es otra. Cuando no existe alternativa, ¿cómo deben ser diseñados, conducidos y analizados los experimentos? Un debate difícil pero ineludible. ■

VIAJE AL CENTRO DE LA VÍA LÁCTEA

El núcleo de nuestro barrio cósmico, una poco conocida región situada a 27.000 años luz de la Tierra, es una de las zonas más animadas de la galaxia y, según los astrónomos, de las más hostiles para la vida.

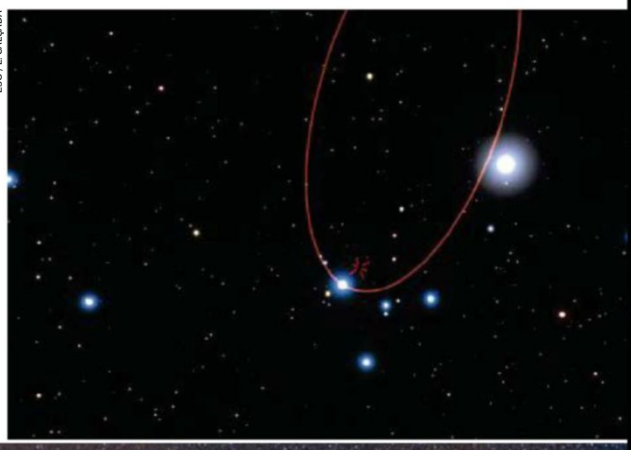
Un reportaje de MIGUEL ÁNGEL SABADELL

En 2018, una estrella blancoazulada denominada S2 pasará a solo diecisiete horas luz del corazón de nuestra galaxia, a una velocidad de casi 30 millones de kilómetros por hora, un 2,5 % la de la luz. Los astrónomos se preparan para estudiar el fenómeno gracias al instrumento GRAVITY, colocado en el interferómetro del sistema de cuatro telescopios Very Large

Tras el corazón oscuro. En unos meses podrá verse la primera imagen real de Sagitario A*, un superagujero negro agazapado en el centro de nuestra galaxia que un equipo internacional de investigadores ha logrado captar este año. Por el momento, hay que conformarse con una recreación.

Telescope del Observatorio Europeo Austral, en el cerro Paranal (Chile). La idea es determinar la trayectoria que sigue la estrella –esta gira en torno al centro galáctico con un periodo de dieciséis años– con una precisión similar a medir la posición de un objeto en la Luna con un margen de error de un centímetro. Con ello no solo se espera comprobar, una vez más, la validez de la relatividad general de Einstein, sino entender un poco mejor lo que sucede en el núcleo de la Vía Láctea.

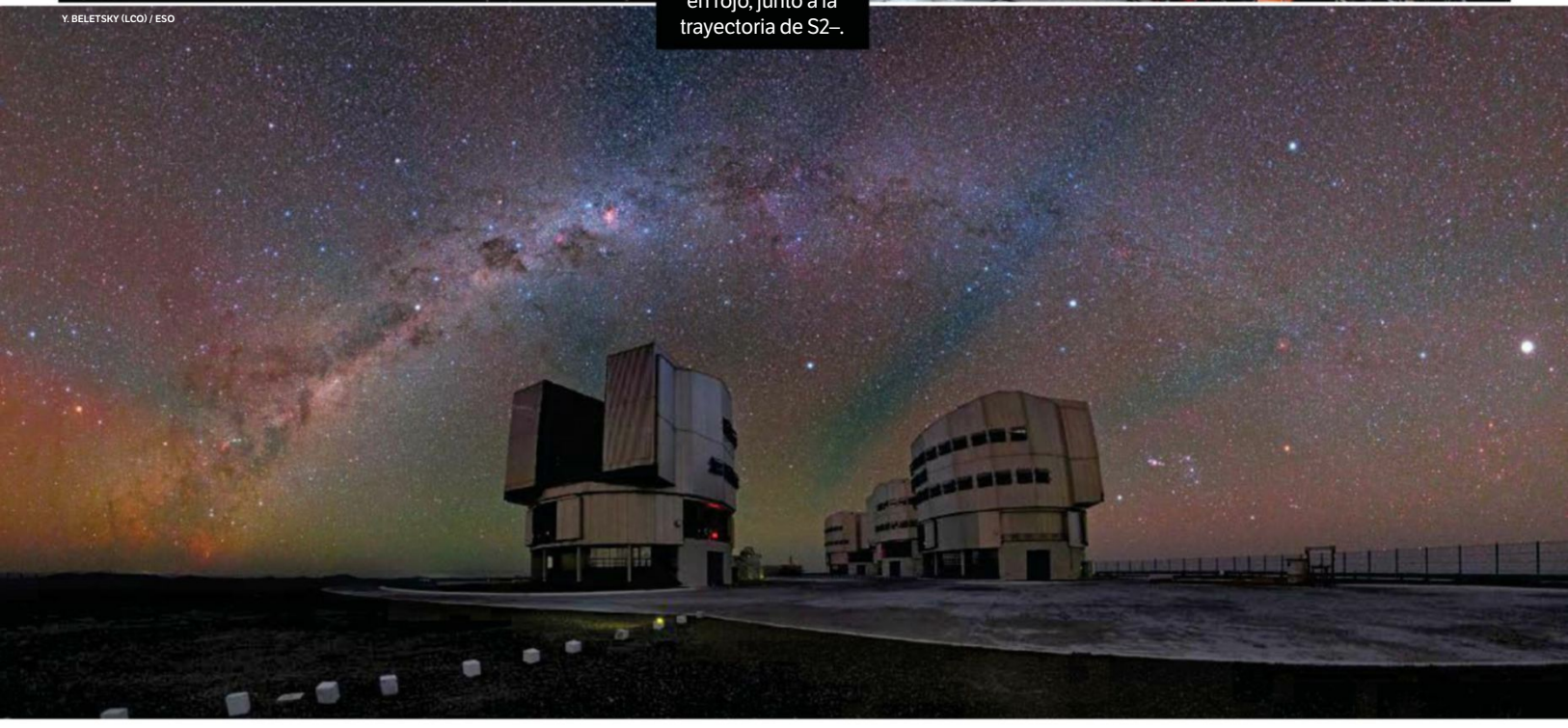
Es curioso cómo nuestra percepción del universo ha cambiado radicalmente desde mediados del siglo XX. Desde entonces, hemos descubierto que todo surgió de la gran explosión; que el cosmos tiene forma de esponja; que en algunas de las galaxias que lo pueblan cabrían holgadamente cien como la nuestra; o que en él existen colosales dinamos capaces de generar tanta energía como un billón de soles. También, que el núcleo de la Vía Láctea no es como creíamos. Los libros de texto de astronomía de los años 50 decían que este era un lugar relativamente tranquilo, donde las estrellas pasaban su jubilación mientras esperaban una muerte lenta. Pero hoy sabemos que esto no es cierto. »



ESO / L. CALÇADA

ESO / GRAVITY CONSORTIUM

Una pasada por el centro. El instrumento GRAVITY –derecha– del sistema de telescopios VLT del Observatorio Europeo Austral, en el desierto de Atacama (Chile) –abajo–, permitirá rastrear el paso de la estrella S2 cuando se aproxime en 2018 al centro de la Vía Láctea –a la izquierda, marcado en rojo, junto a la trayectoria de S2–.



Y. BELETSKY (LCO) / ESO

» En 1932, Karl Guthe Jansky, un joven investigador de los Laboratorios Bell, en Nueva Jersey, relató a su padre que desde hacía un tiempo había estado captando una descarga atmosférica muy débil y uniforme. "Lo curioso es que siempre viene en la misma dirección... Parece interesante, ¿verdad?", le indicó. Con el tiempo, el descubrimiento de Jansky demostraría ser absolutamente revolucionario: había encontrado que el centro galáctico emitía ondas de radio. Pero los astrónomos no lo tomaron muy en serio. Por suerte, Grote Reber, un radioaficionado al que le traía sin cuidado lo que estos opinaran, tomó cartas en el asunto. A Reber le había fascinado aquella supuesta *descarga atmosférica*, y en 1937 decidió construir un plato de acero de casi un metro de diámetro en el jardín trasero de su casa, en Illinois.

Durante años, aquel fue el único radiotelescopio del mundo; con él, Reber trazó el primer mapa en ondas de radio del cielo. La comunidad científica tampoco le hizo mucho caso, pero su trabajo llamó la atención del astrónomo holandés Jan Oort, que inspirado por él acabaría convirtiéndose en uno de los grandes impulsores de la radioastronomía y en uno de los científicos que más contribuirían a comprender la naturaleza de la Vía Láctea. Curiosamente, en los años 70, muchos expertos en este campo afirmaban conocer con bastante seguridad el tamaño, la masa, el contenido y la estructura de nuestra galaxia, por lo que los jóvenes investigadores solían dejarla de lado y centrarse en otros asuntos. Como veremos, estaban muy equivocados.

UNA EXCURSIÓN MÁS ALLÁ DE LA GRAN DESTILERÍA GALÁCTICA

Visto desde la Tierra en una noche de verano, el centro de nuestra galaxia se encuentra donde la Vía Láctea corta el horizonte, hacia el este, en la constelación de Sagitario, oculto tras una impenetrable niebla de gas y polvo interestelar. Nuestro planeta se halla a unos 27.000 años luz del mismo. En esas nubes han aparecido cerca de 150 tipos de moléculas complejas, como amoniaco, acetileno, formaldehído, glicolaldehído –un azúcar– y alcohol suficiente para llenar más de mil cuatrillones de botellas de whisky. Pero ¿qué se esconde tras dichas nubes?

Los radiotelescopios están sintonizados para captar las dos *emisoras* preferidas del núcleo, cuya *música* suena como vapor saliendo del radiador de un coche viejo: la del gas caliente al que la radiación procedente de alguno de los enjambres de estrellas de la región ha arrancado parte de sus electrones; y la de los propios electrones, que se mueven a gran velocidad por culpa del campo magnético existente, más intenso que el del resto de la galaxia, pero quinientas veces más débil que el de la Tierra.

Gracias a ello sabemos que el núcleo galáctico es similar al de nuestras ciudades, con casas viejas, mucha gente y mucho movimiento. En el caso que nos ocupa, encontramos las estrellas más antiguas de la Vía Láctea, que se formaron solo 300 millones de años después del big bang; además, la distancia media entre estos objetos es apenas mil veces la que separa la Tierra del Sol –doscientas sesenta menos que lo que ocurre en nuestro entorno–; y existen nubes de gas que se mueven a más de 3,5 millones de kilómetros por hora. Esto significa que están a 10 millones de grados centígrados y emiten gran cantidad de rayos X.

Ahora bien, no son las únicas fuentes de esta radiación de alta energía: enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros estelares añaden su granito de arena. El telescopio espacial de rayos X Chandra ha identificado más de un millar de estas fuentes en un espacio de 400 por 900 años luz.

MUNDOS CON VISTAS ESPLÉNDIDAS PERO EN UN ENTORNO MORTÍFERO

Lo cierto es que si viviéramos en algún planeta de la zona –y supiéramos protegernos de la mortal radiación presente– el cielo nocturno nos parecería un espectáculo fantástico, plagado de estrellas tan brillantes como Sirio –la más luminosa del firmamento visto desde la Tierra–, restos de supernovas, filamentos de gas caliente, nubes de gas molecular –en las que nacen nuevas estrellas a un ritmo elevado– y algo parecido a un cúmulo abigarrado de una docena de estrellas, brillantes y azuladas, llamado IRS 16. Esto último supone un verdadero misterio, pues resultan demasiado grandes y brillantes para tratarse de estrellas. Entonces, ¿qué son? ¿Podrían ser varios objetos estelares que se hubieran quedado *pegados* por su mutua atracción gravitatoria? Nadie lo sabe.

También encontramos cúmulos de luminarias mucho más masivas que el Sol, como Arcos, a 100 años luz del centro. Este tiene una edad de 2,5 millones de años, y es el más denso conocido de la Vía Láctea; cuenta con mil estrellas por año luz cúbico. También destaca Quíntuple –este posee cinco fuentes de emisión en infrarrojo–, el doble de viejo que el anterior. Es menos denso, pero contiene dos estrellas muy peculiares: una hipergigante azul denominada Pistola, que irradia en veinte segundos la misma energía que emite el Sol en un año; y qF362 o V4650 Sagittarii, una de las más luminosas del cielo, 1,7 millones de veces más que el astro rey.

A medida que nos acercamos al centro puede percibirse cómo los rayos gamma –la radiación más energética que existe y que nosotros creamos en las centrales nucleares– inundan la región con una energía que multiplica por 250.000 la de la luz visible. Se origina con la aniquilación de un electrón con su gemelo de antimateria, el positrón, de forma que cada segundo se consumen 10.000 millones de toneladas de antimateria.

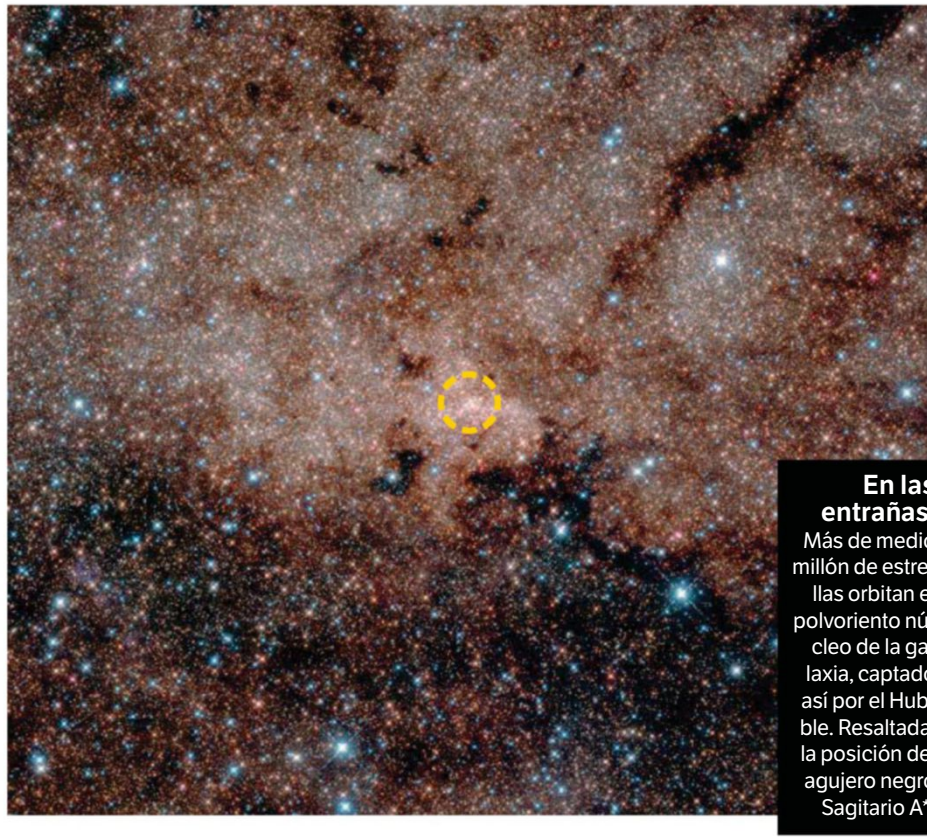
ESTRELLAS DE NEUTRONES, ENANAS BLANCAS Y AGUJEROS NEGROS ESTELARES RODEAN EL NÚCLEO

Todo ello tiene lugar en una factoría de energía conocida como Gran Aniquilador, aunque su nombre de catálogo es más prosaico, 1E 1740.7-2942. No sabemos de qué se trata, aunque se sospecha que es un agujero negro oculto tras una enorme nube de gas. Si miramos con cuidado podemos señalar dónde se encuentra: justo de donde salen, en direcciones opuestas, dos chorros de materia de 5 años luz de largo. Pero aunque está cerca del centro de la galaxia, a unos 350 años luz, no es su mismo núcleo.

Algo más próximo del mismo, a 200 años luz, nos encontramos con una peculiar nube molecular de historia no tan anodina como su nombre, CO-0.40-0.22. En su interior, los radioastrónomos han encontrado ácido cianhídrico, cianoacetileno, metanol, formamida, tioformaldehído... toda una botica de compuestos complejos. Tiene una masa de 4.000 soles y forma elíptica, y se mueve a gran velocidad, pero no de manera uniforme: la diferencia de velocidades en distintas partes de la nube puede llegar a los 360.000 km/h, de ahí su configuración ovalada. En 2015, un equipo de astrónomos analizó las observaciones de esta nube y concluyó que muy probablemente esto se debe a que en su interior habita un agujero negro de 100.000 masas solares, lo que lo convertiría en el segundo más masivo de la Vía Láctea.

TRES INMENSAS FUENTES DE RADIACIÓN SUPERPUESTAS

Toda la zona central recibe el nombre de Sagitario A, que fue lo que detectó el citado Jansky en los años 30. Es una radiofuente compleja, pero los científicos han podido identificar sus tres principales componentes: Sagitario A Este, el resto de una supernova de 25 años luz de ancho que se formó tras una explosión entre treinta y cien veces más potente que la de una supernova típica; »



NASA / ESA / HUBBLE H. TEAM (STSCI / AURA / T. DO, A. GHEZ / V. BAJAJ)

En las entrañas. Más de medio millón de estrellas orbitan el polvoriento núcleo de la galaxia, captado así por el Hubble. Resaltada, la posición del agujero negro Sagitario A*.

Paisajes alucinantes. Desde una de las lunas de un exoplaneta próximo al núcleo galáctico, el cielo se vería salpicado de brillantes estrellas, restos de supernovas y filamentos de gas.

MARK GARLICK / AGE

» Sagitario A Oeste, un conjunto de nubes de gas y polvo que caen sobre el tercer componente; y Sagitario A* (Sgr A*), una fuente de radio muy brillante y compacta. De allí salen dos chorros de materia en dirección perpendicular al plano galáctico que acaban cayendo sobre su disco, ya en los barrios exteriores de la Vía Láctea.

A medida que nos acercamos al kilómetro cero de la galaxia aparecen más sorpresas. En 2015, los astrónomos se toparon con una potente emisión de rayos X de origen desconocido a 10 años luz de él. Una hipótesis sostiene que se trata de miles de cadáveres estelares apelotonados, como enanas blancas o estrellas de neutrones. Ese mismo año también se descubrieron 44 discos protoplanetarios de estrellas de baja masa a solo dos años luz del núcleo galáctico. Era la primera vez que se observaba la formación de este tipo de objetos en ese enclave. Estos discos se encuentran en dos cúmulos situados a 2 y 2,6 años luz de Sgr A*, y podrían llegar a formar planetas. Todo este conjunto está adornado con unas 3.000 estrellas que orbitan alrededor de este último en menos de lo que dura una vida humana. La mayoría de ellas lo hacen en unos sesenta años, aunque hay otras que no llegan a tanto: el periodo orbital de S0-102, por ejemplo, es de once años y medio.

HACE DOS MILLONES DE AÑOS TUVO LUGAR **UN ENORME ESTALLIDO** EN EL COGOLLO GALÁCTICO

Más allá, en el corazón de la Vía Láctea, se yergue Sgr A*, un superagujero negro de 4,1 millones de masas solares. Y es que si en los mapas la *X* marca el lugar donde está el tesoro, estos objetos indican dónde se encuentra el centro de las galaxias. Los primeros que sospecharon de su existencia fueron los astrónomos británicos Martin Rees y Donald Lynden-Bell, en 1971. Tres años más tarde, los estadounidenses Bruce Balick y Robert Brown descubrieron una fuente compacta y variable de ondas de radio que se parecía a los cuásares, pero justo en el cogollo de nuestro barrio cósmico. Como estaba dentro de Sagitario A, la bautizaron Sagitario A*.

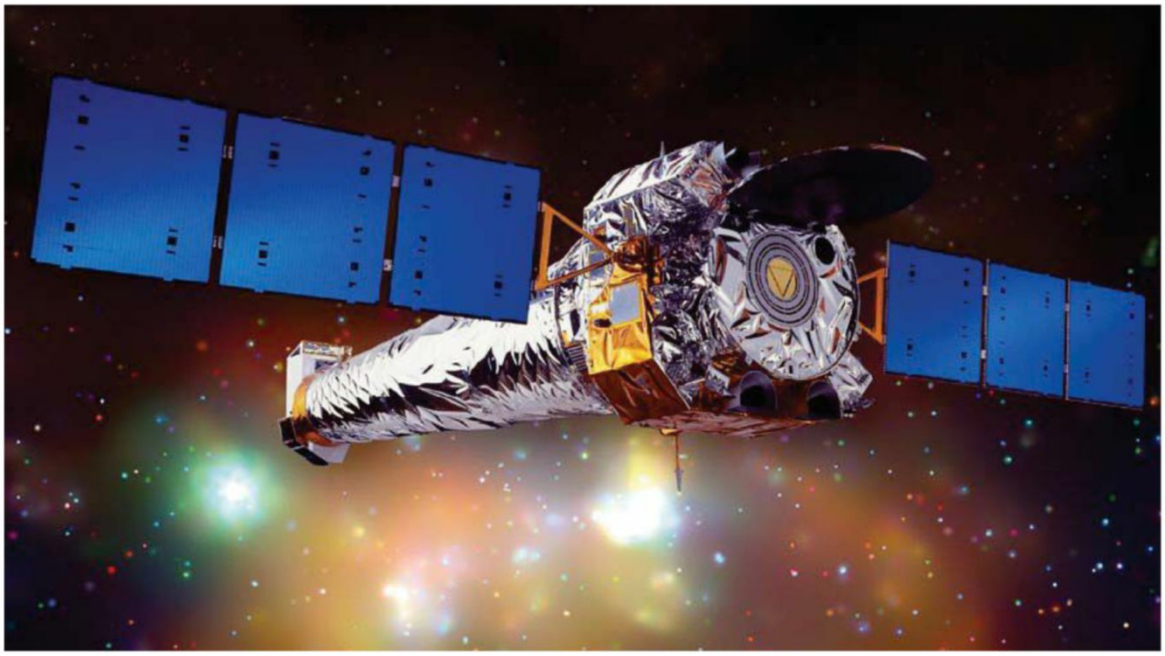
NADA ESCAPA DEL CORAZÓN DE LA VÍA LÁCTEA, NI SIQUIERA LA LUZ

Durante las dos décadas siguientes, los astrofísicos vigilaron Sgr A* en el rango óptico, infrarrojo y de radio. La velocidad del gas y las estrellas arremolinándose a su alrededor a una velocidad de 1.400 km/s los convenció de que se trataba de un gran agujero negro o de una estructura desconocida muy masiva.

Únicamente las observaciones en rayos X podían elucidar el misterio. Y ello por dos razones: en primer lugar, porque este tipo de emisiones son el último estertor de la materia antes de ser tragada por un agujero; también, porque solo los rayos X pueden penetrar a través de la mencionada nube de gas y polvo que oculta el centro galáctico. La respuesta llegó en enero de 2000, pocos meses después del lanzamiento del telescopio Chandra. Los astrofísicos anunciaron

El gran desierto central

Una gran parte del disco interno extremo de nuestra galaxia –una región que se extiende hasta los 8.000 años luz del centro– no contiene prácticamente ni una estrella joven. De hecho, en un estudio publicado en agosto del año pasado en la revista *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, un equipo de investigadores de la Universidad de Tokio llega a la conclusión de que desde hace cientos de millones de años no nace en ella ninguna estrella. Estos científicos estaban buscando cefeidas, un tipo variable y joven de cuerpos estelares –tienen entre 10 y 300 millones de años de edad– que siguen un patrón en su brillo muy definido. Sin embargo, apenas estaban presentes en esa zona. Por el contrario, se toparon con un inmenso vacío alrededor del núcleo galáctico.



NASA / CXC / NGST

THE KAVLI INSTITUTE FOR COSMOLOGICAL PHYSICS

FESTIVAL DELLA SCIENZA / CC

En busca de Sgr A*. En 1971, los astrónomos Donald Lynden-Bell y Martin Rees –a la derecha, arriba y abajo, respectivamente– plantearon que el centro de la Vía Láctea podría estar ocupado por un agujero negro supermasivo, Sgr A*. Las mediciones del telescopio espacial Chandra de rayos X –arriba– confirmaron su existencia en 2000.

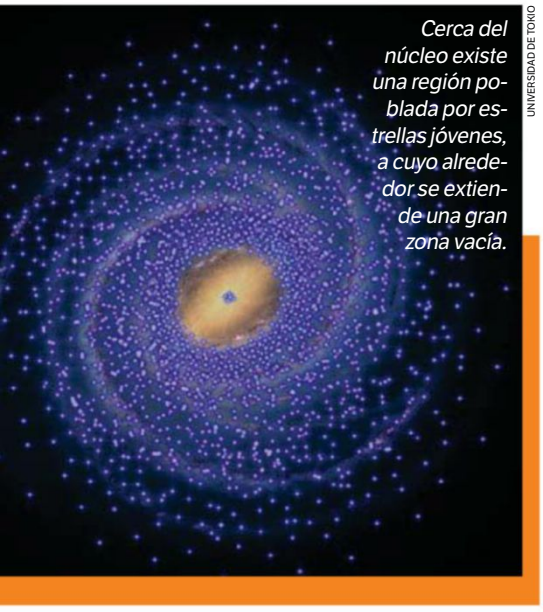
entonces que había suficientes pruebas para afirmar que Sgr A* era un agujero negro supermasivo. Hoy está bien establecido que es así. De hecho, el movimiento de las estrellas y gas cercanos, que se desplazan al 4 % de la velocidad de la luz, solo se puede explicar si se trata de un objeto de ese tipo.

En 2002, se descubrió que un cuerpo gaseoso llamado G2, con una masa que triplica la de la Tierra, se encaminaba al disco de acreción de Sgr A*, esto es, el lugar donde orbita la materia que cae en espiral hacia el agujero. Las predicciones sugerían que su máximo acercamiento tendría lugar en 2014, cuando se aproximaría a unas 36 horas luz de su horizonte de sucesos, una especie de frontera que marca el punto a partir del cual nada escapa del mismo. La vigilancia a la que fue sometido G2 fue exhaustiva, pero como ocurre con los buenos tráileres de las películas mediocres, al final no hubo ni un mísero fuego de artificio: parte de él acabó ganando velocidad del mismo modo que nuestras sondas aprovechan el campo gravitatorio de los planetas y pudo escapar a la atracción del agujero.

Ahora G2 se aleja a diez millones de kilómetros por hora. Eso sí, en su huida dejó atrás un trozo, que quedó atrapado en el disco de acreción que rodea Sgr A*. Podría decirse que este se comporta como una inmensa planta carnívora que se alimenta de los insectos que se acercan, atraídos por su dulce perfume gravitatorio… y a veces se da un atracón.

Así, en 2001 se hizo 45 veces más brillante durante tres horas. La energía liberada se corresponde a lo que ocurriría si cayera en él un pedazo de materia con la masa de un cometa. Evidentemente, no ha sido el mayor de este tipo de estallidos. Por ejemplo, hace dos millones de años lanzó una tremenda cantidad de radiación de alta energía al espacio, cien millones de veces más potente que lo que suele emitir en la actualidad. Entonces se produjo lo que se llama una explosión Seyfert. Quizá nuestros remotos antepasados, allá en la sabana africana, vieran el fogonazo. El registro del fenómeno se conserva en un débil resplandor que se observa en la corriente magallánica, una larga cinta de gas compuesta principalmente de hidrógeno que se extiende alrededor de la Vía Láctea y casi a medio camino de sus galaxias-satélite, las Nubes de Magallanes.

Los datos aportados por el telescopio espacial Hubble sugieren que este arroyo intergaláctico salió de la Pequeña Nube hace unos 2.000 millones de años. Diferentes estudios han probado que se formó cuando el chorro de alta energía que salió del corazón de nuestra galaxia golpeó la corriente magallánica, haciéndola relucir, más o menos como sucede cuando el viento solar alcanza la Tierra y se originan las auroras.



UNIVERSIDAD DE TOHO

Cerca del núcleo existe una región poblada por estrellas jóvenes, a cuyo alrededor se extiende una gran zona vacía.

UN SUPERAGUJERO NEGRO CON FLUCTUACIONES DE ENERGÍA

El estudio de la información obtenida de los rayos X emitidos por Sgr A* ha permitido saber que el agujero negro mide unos quince millones de kilómetros, menos de la cuarta parte del diámetro de la órbita de Mercurio. Como no podía ser de otro modo, esta emisión de alta energía tiene su propio misterio: la intensidad de los rayos X que emite el agujero es la quinta parte de lo que la teoría predice. Pero ¿por qué?

Una de las hipótesis que se manejan es que el estallido de una supernova cercana hace 10.000 años barrió la mayor parte del gas y polvo interestelar de la región. Pero este no es el mayor de los enigmas que aún encierra nuestro centro galáctico. Hay uno que gana a todos: ¿de dónde viene ese agujero negro? ■

NUEVO PEUGEOT 5008

El SUV que alcanza **otra dimensión**

Peugeot 5008 conserva el nombre, pero cambia totalmente el concepto. El nuevo modelo se lanza a explorar el territorio de los grandes SUV de siete plazas del segmento C. Su puesta de largo persigue un triple objetivo: consolidar la subida de gama de la marca, convertirse en un vehículo de alcance mundial y éxito internacional y ser el líder en su categoría.

Lo primero que llama la atención es su amplio espacio interior con gran funcionalidad. Con una distancia entre ejes de 2,84 metros y una longitud de 4,64 metros –19 cm más que el nuevo SUV Peugeot 3008 y 11 cm más largo que su antecesor–, sigue ofreciendo una imagen poderosa y compacta.

Este nuevo Peugeot 5008 es una absoluta invitación a viajar, gracias a su excelente aislamiento acústico y a los numerosos equipamientos que lo convierten en un coche extraordinariamente confortable, como el sistema de masaje neumático con ocho compartimentos en los asientos delanteros.

En el Peugeot 5008 ha aumentado la habitabilidad interior. Incluye tres asientos escamoteables en la segunda fila, dos en la tercera y el mayor maletero de su categoría.

TEXTOS: J.M. DAGANZO / COORDINACIÓN: LUIS OTERO

Un todocamino de aspecto imponente

El Škoda Kodiaq es el primer monovolumen de la marca checa y uno de los mayores SUV del mercado, con 4,70 metros de longitud. Se trata de un modelo completamente nuevo con carrocería de todoterreno y capacidad para siete plazas, aunque también hay una versión de cinco. Entre sus virtudes están el dinamismo, la suavidad y el confort de marcha.

Se vende con cinco posibles opciones de motor –tres de gasolina y dos de diésel– e incluye varios sistemas de ayuda a la conducción y abundante tecnología de seguridad y multimedia.

El Škoda Kodiaq es el primer monovolumen de la marca.

El nuevo Opel Insignia llama la atención por su diseño.

El buque insignia de Opel en el segmento medio

Una arquitectura totalmente nueva, mayor distancia entre ejes y un diseño cautivador son las señas de identidad del nuevo Opel Insignia, la segunda generación de este *best seller* de la firma alemana que, gracias a su dotación tecnológica y calidad, se acerca al nivel premium a pesar de ser un coche del segmento medio.

Con más de 900.000 unidades vendidas, el Insignia es una inteligente alternativa para quien quiere un automóvil de aspecto deportivo y conducción ágil y precisa. El amplio interior crea una atmósfera de bienestar, y los sistemas de asistencia al conductor y conectividad, así como las luces, son de primera categoría.

Conectividad, confort y seguridad

El Ibiza es un icono para SEAT, el modelo de mayor éxito de la marca, con más de 5,4 millones de unidades vendidas. Pero el nuevo Ibiza 2017, de quinta generación, es el mejor de su historia. Incorpora la tecnología más avanzada, un dinamismo espectacular y notables mejoras en equipamiento, confort y espacio interior. Conserva su espíritu joven, funcional y deportivo de siempre, pero con un diseño fresco que refleja el ADN de SEAT. Es un modelo innovador en seguridad, diseño y prestaciones.

El comportamiento dinámico, la calidad de rodadura y el confort de marcha son excepcionales debido a la recién estrenada plataforma MQB A0. El nuevo SEAT Ibiza solo está disponible con carrocería de cinco puertas y ofrece la calidad de un segmento superior: es ágil en ciudad, eficaz en carreteras de curvas y muy cómodo para viajes largos, gracias a la reducción de ruidos y vibraciones.

En el habitáculo del nuevo Ibiza prima la comodidad. Ha mejorado el espacio en las plazas traseras y la altura en las delanteras.

Toda la gama de motores disponibles cumple con la normativa Euro6 de emisiones y es un ejemplo en rendimiento, prestaciones y consumo. En cuanto a motores, se puede optar por gasolina o diésel de entre 75 y 115 CV.

Además, el uso de tecnología de ledes en interior y exterior no es un capricho. Gracias a ella, la calidad de la iluminación es muy superior y se consigue ahorrar energía y mejorar el consumo.

Citroën: muchas maneras de viajar

Versátil, muy amplio y confortable, el Citroën Space Tourer viene a ocupar el espacio que habitaban los monovolúmenes de antaño. Por su modularidad y su gama –disponible en tres longitudes diferentes y cuatro versiones– puede adaptarse a los usos y necesidades más diversos, desde convertirse en una oficina móvil hasta transportar cómodamente a un grupo de rock con sus instrumentos. Es perfecto para diferentes formas de viajar y de vivir.

El programa Citroën Advanced Comfort ha guiado el desarrollo del Space Tourer, lo que ha conseguido que en el interior reine una sensación de calma y serenidad. A ello contribuye también un tratamiento acústico específico gracias al cual han disminuido los ruidos y las vibraciones mediante el uso de materiales absorbentes en la carrocería, alrededor de todo el habitáculo (techo, puertas, salpicadero, suelo...) y la incorporación de un acristalado laminado más grueso.

Música celestial a bordo

La nueva generación del Ford Fiesta cuenta con un revolucionario aspecto que refleja la nueva filosofía global de diseño de interiores, con una notable mejora de la calidad a través de un innovador trabajo de ingeniería. Controles de manejo más fáciles, una distribución y ubicación de la pantalla central muy atractiva visualmente y francamente intuitiva, materiales agradables y ergonómicos... Todo ello hace del Fiesta una experiencia para los sentidos.

Pero donde el refinamiento alcanza su apogeo es en la versión de alta gama Ford Fiesta Vignale, que incluye el equipo de sonido B&O Play de la marca danesa Bang & Olufsen, firma premium en tecnología audiovisual. Con B&O Play, Ford crea una de las mejores experiencias sonoras que se pueden vivir dentro de un coche. El equipo de B&O Play que se montará en el nuevo Fiesta incluye diez altavoces más un amplificador de 675 W de potencia. Gracias a la tecnología aplicada, el equipo producirá un sonido muy real y envolvente, un sonido de 360º.

El Ford Fiesta Vignale incluye un sofisticado equipo de sonido de Bang & Olufsen.

Fresas urbanas. Los franceses Guillaume Fourdinier (de pie) y Gonzague Gru dirigen Agricool, una compañía que cultiva fresas en contenedores iluminados por ledes. Su objetivo: producir comida en las ciudades, sin pesticidas ni emisiones.

LA COSECHA DEL FUTURO

Cultivar vegetales nutritivos y sabrosos en recintos cerrados y sin luz solar es el próximo gran reto de la agricultura. Lograrlo será clave para alimentar a un mundo superpoblado, así como a los astronautas que viajen algún día a otros planetas.

Fotos de CHRISTOPHE LEPETIT / Texto de FRANCISCO JÓDAR

»

Crecimiento bicolor. La firma holandesa Brightbox cultiva especies vegetales en espacios cerrados. Para iluminarlas y estimular la fotosíntesis que las hace crecer, usa ledes que emiten luces rojas y azules, porque las longitudes de onda de estos dos colores han resultado ser las que aportan más energía a las plantas.

¡Germinó! Si cuajan los trabajos que realiza el Grupo Thales en su centro de investigación de Turín, algún día los astronautas podrán cultivar los ingredientes de una ensalada. En esta instalación italiana, sus especialistas estudian cómo hacer que prosperen plantas en el espacio gracias al uso de lámparas de ledes.

Hay fresas que jamás han recibido la luz del sol, ni un soplo de viento. Han crecido en edificios, estimuladas por la luz de los ledes y regadas con cantidades de agua milimetradas. Y resultan tan sabrosas y nutritivas como las cultivadas al aire libre. Son hijas de la nueva agricultura, en la que tecnología y naturaleza se alían para alimentarnos sin arrasar el planeta.

El reto es enorme: la ONU prevé que haya 9.600 millones de humanos en 2050. La mayoría de ellos vivirá en ciudades. Alimentarlos requerirá aumentar la superficie cultivada de la Tierra –ya es de 1.600 millones de hectáreas–, con el consiguiente daño ecológico, e incrementar las emisiones contaminantes, dada la colosal red de transporte necesaria para llevar los frutos y vegetales del campo a las ciudades. Además, nos hemos acostumbrado a una gran variedad de alimentos y los exigimos, y el cambio climático perjudica a muchos cultivos. ¿Cómo resolver este rompecabezas global?

Soluciones de interiores. Investigadores y empresas desarrollan métodos de cultivo entre los que destacan los que cambian la luz solar por la emitida por ledes, que se puede regular para jugar con la fotosíntesis de las plantas e influir en su germinación, su floración, su tamaño y su valor nutricional. Según el Departamento de Energía estadounidense, esta tecnología puede acelerar 2,5 veces la velocidad de crecimiento vegetal respecto a la que se da al aire libre.

Además, permite cultivar en cualquier clima, elimina el riesgo de perder las cosechas por sequías, inundaciones o granizos, minimiza las plagas –en entornos cerrados, los insectos son más controlables–, y posibilita prescindir de pesticidas. Y un buen día nos servirá para cultivar plantas en las naves que nos lleven a otros planetas, e incluso en futuras colonias espaciales. ■ »

LAS LUCES DE LEDES PUEDEN HACER CRECER UN VEGETAL **2,5 VECES** MÁS RÁPIDO QUE EL SOL

¡Aquí hay tomate! Los pioneros de la nueva agricultura están aprendiendo a graduar la luz de los ledes para influir en las texturas, el sabor y el tamaño de distintos frutos y hortalizas. La empresa Peters BV lo hace con los tomates en su sede de Someren (Holanda). Y tienen buena pinta.

Comida de proximidad. Dos técnicos de la firma Brightbox cuidan de las plantas criadas en interiores donde nunca entra la luz del sol. Esta empresa holandesa afirma que sus métodos de producción agrícola no requieren pesticidas. Están pensados para abastecer mercados locales, por lo que reducen al máximo las emisiones de CO_2 ligadas al transporte.

LA NASA CULTIVA LECHUGAS Y OTROS VEGETALES EN LA **ESTACIÓN ESPACIAL INTERNACIONAL**

A dos bandas. ECF Farmsystems combina en sus instalaciones de Berlín la acuicultura –el cultivo de especies acuáticas vegetales y animales– con la hidroponía, el método que cultiva plantas a partir de disoluciones minerales en lugar de suelo. Los desechos secretados por los peces en grandes tanques –arriba– se tratan para convertirlos en nutrientes para las plantas –izquierda–. El sistema reduce los costes y el uso de agua.

Invernadero experimental. El doctor Tom Dueck, del Centro de Investigación Agrícola de la Universidad de Wageningen (Holanda), analiza los efectos de la luz de los leds en las plantas. Según la firma Philips, la cantidad de agua necesaria para cultivar una lechuga en un huerto vertical cerrado es de 1,5 litros, frente a los cien que requiere una en el campo.

Nuestras redes

twitter

En **@muyinteresante** ya nos siguen más de **¡8.087.400 tuiteros!** Abajo, algunos de los tuiteros más activos del equipo de la revista MUY INTERESANTE.

@p_colado por **Pablo Colado**

@TapasDeCiencia por **Enrique Coperías**

@ElenaSanz_ por **Elena Sanz**

@Vg_Rodriguez por **Victoria González R.**

@Pek73 por **Francisco Jódar**

@RaqueldlMorena por **Raquel de la Morena**

@cienciadetuvida **M. Á. Sabadell**

@ComaConComilla por **Cristina García-Tornel**

¡Más de **4.264.686 fans** han dado clic en *me gusta*! Entra en **www.facebook.com/muyinteresante.es** y deja tu opinión en las noticias destacadas del día.

facebook

El post *La enfermedad mental de Donald Trump, en quien se detectan rasgos de un trastorno de la personalidad*, fue un éxito.

Los fans lo compartieron 12.443 veces y tuvo 3.700 *me gusta*.

Me gusta · Comentar · Compartir

La noticia más retuiteada

Fumar no reduce el estrés, aumenta el riesgo de suicidio, atrofia el sentido del gusto... #DiaMundialSinTabaco. Este tuit tuvo 380 retuits y 309 *likes*.

¡YA SOMOS MÁS DE 18 MILLONES DE USUARIOS EN NUESTRA COMUNIDAD ONLINE

¡Participa!

Contacta con nosotros en *muyinteresanteweb@gyj.es* o a través de las redes sociales de *Muy Interesante*.

Instagram

449.000 instagramers ya disfrutan de las fotos que subimos: **instagram.com/muyinteresante_revista/**

Abrazo bajo el agua. Los manatíes son mamíferos sirénidos herbívoros y apacibles que viven en el agua. También se los conoce como vacas marinas.

TU OPINIÓN NOS INTERESA

Tras leer el reportaje *Conejillos de Indias, ¿sí o no?*, preguntamos:

¿Deben proseguir los experimentos con animales?

SÍ Las cobayas son necesarias para investigaciones de laboratorio que nos benefician a todos.

NO El conocimiento y la ciencia pueden perfectamente progresar sin el uso de animales.

Vota y comenta en nuestra página web: www.muyinteresante.es/revista-muy/participa

Resultados del mes anterior:

¿Crees realmente que existe el amor romántico?

SÍ 71 %

NO 29 %

www.muymascotas.es

LA COMUNIDAD DE TUS AMIGOS

Si tienes mascota o te gustan los animales, su defensa y conservación, te recomendamos seguir a **@MuyMascotas.**

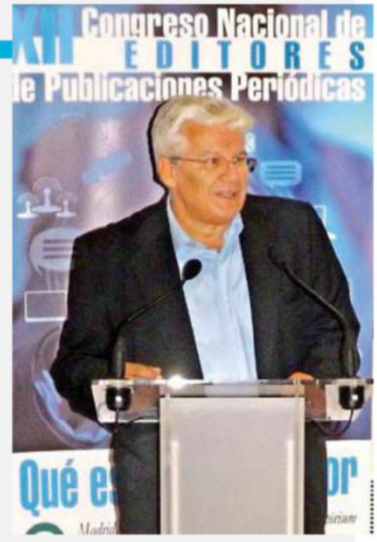
Premio AIPET a JOSÉ PARDINA

El pasado 24 de mayo, en el XII Congreso Nacional de Editores de Publicaciones Periódicas, José Pardina, consejero editorial de GyJ España Ediciones, recibió el premio AIPET de Periodismo Especializado y Técnico. Pardina (Huesca, 1953) es periodista y licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Barcelona. Tras iniciarse en el *Heraldo de Aragón* y en el semanario *Opinión*, en 1979 empezó a trabajar como redactor de la revista *Ser Padres* en la editorial G+J, del grupo alemán Bertelsmann, que acababa de establecerse en España.

En 1981 participó en la fundación de *Muy Interesante*, referente de la divulgación científica en español. La dirigió durante un cuarto de siglo (1989-2015), situándola como la revista con más audiencia de España, con más de dos millones de lectores y ediciones en México, Argentina, Colombia, Brasil y Portugal. Entre 1991 y 1994 compaginó la dirección de *Muy* con la de *Geo*, y después fundó y lanzó *Muy Junior*, *E-Media*, *Explora* y *Muy Historia*.

Desde 1998, *Muy Interesante* cuenta con una versión online, que en 2000 fue premiada como Mejor Revista Interactiva. En 2001, José Pardina fue elegido Director del Año por la Asociación de Revistas de Información (ARI).

En la actualidad es consejero editorial de G+J España y máximo responsable editorial de las revistas del grupo. Ha sido impulsor y vicepresidente de la Asociación Española de Periodismo Científico (AECC) y profesor de los másteres de periodismo científico de las universidades Carlos III de Madrid, Pompeu Fabra de Barcelona y Zaragoza. ¡Enhorabuena a José por tan merecido reconocimiento a su trayectoria!



COORDINACIÓN: LUIS OTERO

Productos, empresas y márcas

AQUILEA

Presume de piernas ligeras con Aquilea. Multitud de factores, como la circulación, la retención de líquidos o estar muchas horas sentados o de pie, pueden afectar a las piernas, algo que aumenta con el calor. El nuevo Aquilea Piernas Ligeras, formulado a base de ingredientes de origen natural, ayuda a reducir la sensación de piernas cansadas y pesadez.

BOSCH

Bosch presenta sus nuevas herramientas eléctricas, arropadas por el nuevo programa Bosch Premium. La oferta incluye útiles a batería para la construcción, como el martillo perforador GBH 18V-26 F y la amoladora angular GWS 18 V-125 SC; nuevos accesorios más resistentes, como la broca SDS plus-7X para hormigón armado; y la gama *Impact Control* de puntas de atornillar de impacto.

VICHY

Queremos presentar un nuevo paso en la rutina de belleza para hombres y mujeres de cualquier edad que quieran aportar a su piel una dosis diaria de fuerza: Minéral 89 de Vichy, un concentrado reconstituyente con una alta proporción de ácido hialurónico + 89 % de agua termal mineralizante. Ambos activos actúan sobre los componentes claves de la función barrera de la piel. Su fórmula es hipoalergénica y sin siliconas, alcohol ni perfume.

SEIKO

Se presenta el nuevo Astron HondaJet Edición Especial Limitada, de Seiko. Honda y Seiko, dos corporaciones en continua creación de nuevos diseños, se han unido para desarrollar un reloj a partir del pequeño avión para vuelos internacionales de negocios HondaJet. En la caja están grabados los términos *velocidad, temperatura, presión* y *distancia/altura,* junto con el número de serie.

PHILIPS

Philips presenta Philips Beardtrimmer series 9000, el primer barbero con guía láser del mundo, perfecto para un recorte simétrico y preciso en cada uso. Recorta en pasos de 0,2 mm, desde 0,4 mm hasta 7 mm. Las cuchillas metálicas tienen un filo doble para un corte más rápido.

FLORETTE

El Ayuntamiento de Madrid y Florette colaboran en una iniciativa para fomentar una alimentación saludable y ayudar a los ciudadanos a alimentarse mejor. Las ensaladas frescas envasadas de Florette aumentan ahora su oferta con Ensalada Completa Quinoa y Ensalada Completa Gourmet.

VARILUX

La presbicia o vista cansada no es más que la pérdida natural de la flexibilidad que sufre el cristalino con el paso de los años y que produce dificultades para enfocar los objetos más próximos. Se empieza a manifestar normalmente a partir de los cuarenta años, y no se puede prevenir. Sin embargo, corregir sus efectos es muy fácil si se eligen las lentes progresivas adecuadas, como las gafas de Varilux X Series.

HALLOWEEN

Halloween Blue Drop Secret Door es el cofre que Halloween ha preparado para el verano. La puerta mágica (Secret Door) esconde dos frascos vaporizadores de Halloween Blue Drop de 100 ml y 30ml. Un tierno frescor, un sueño de cielo azul, la suave caricia de una gota de agua, así es el maravilloso Halloween Blue Drop.

KPSPORT

Para un *roadtrip* sobre ruedas, hacen falta aliados como el patinete Razor A6. Es perfecto para llevar en el maletero del coche. Te ayudará a descubrir mucho más rápido todos los rincones de cada destino al que llegues y despertará de nuevo tus piernas tras un largo viaje por carretera.

PRÓXIMO NÚMERO

A la venta el 24 de julio de 2017

GETTY

Vacaciones: aprende a desconectar

El veraneo es tan merecido como necesario, pero también puede tener efectos insospechados. Conoce los pros y contras de las vacaciones y la forma de desconectar para sacarles el máximo partido.

Ciudadanos transparentes

La gran cantidad de información que las redes sociales manejan sobre nosotros, nuestros gustos, opiniones y opciones de ocio y consumo nos hace estar más expuestos que nunca. Aunque los usan con fines comerciales y publicitarios, ¿qué pasaría si se utilizaran con otras intenciones?

PETER HOWELL

GETTY

Pervitina, la droga de los soldados nazis

Más allá de su capacidad estratégica, el secreto del éxito inicial del ejército alemán en la II Guerra Mundial estaba en su botiquín: soldados y jefes tomaban de forma masiva pervitina y otros estimulantes que los hacían luchar sin descanso.

AGE

Tú y tus cinco cerebros

Además de la mente propiamente dicha, en el cuerpo humano coexisten otros entes cerebrales u órganos pensantes: hay neuronas en lugares que ignorábamos, bacterias que deciden por nosotros y otros órganos que interactúan formando una trama de la que dependen la salud y el estado de ánimo.

Por motivos editoriales, la redacción se reserva el derecho de cambiar alguno de los temas anunciados en esta página.

muy INTERESANTE
Entretenimiento inteligente

Consejero Editorial de G+J **José Pardina**

REDACCIÓN

Director **Enrique Coperías** (ecoperias@gyj.es)
Director de Arte **Óscar Gómez** (ogomez@gyj.es)
Redactor jefe **Abraham Alonso** (aalonso@gyj.es)
Editores: **Pablo Colado,** jefe de Edición (pcolado@gyj.es); **Luis Otero** (lotero@gyj.es); **Francisco Jódar** (fjodar@gyj.es); y **Raquel de la Morena** (rdelamorena@gyj.es)
Edición Gráfica **Manuela Arias,** jefa (marias@gyj.es)
Cierre y ayudante de Edición Gráfica **Javier Linares** (jlinares@gyj.es)
Secretaria **Julia Gordo** (jgordo@gyj.es)
Colaboradores: **Miguel Á. Sabadell** (editor de ciencia), **Cristina García-Tornel** (correctora de estilo), **Carlos Aguilera, Joana Branco, Vicente Fernández de Bobadilla, Álex Fernández Muerza, Pablo Herreros, Dani Jiménez, Ángel Jiménez de Luis, Christophe Lepetit, Jesús Marchamalo, Luis Muiño, Antonio Muñoz Molina, Ramón Núñez, Sergio Parra, Marta Peirano, René Quirós, M. B. Richart y Elena Sanz**

ONLINE

Director de Producto Digital **Jorge Segado** (jsegado@gyj.es)
Editores online **Mª Victoria González** (mvgonzalez@gyj.es) y **Sarah Romero** (ladymoon@gmail.com)

EVENTOS Y RR. PP.

Responsable **Inés Pérez** (iperez@gyj.es)

REDACCIÓN EN MADRID Y BARCELONA

Calle Áncora, 40, 28045 Madrid; tel.: 913 470 100; fax: 913 470 194. Travessera de Gràcia, 47-49; 08021 Barcelona; tel.: 932 401 000; fax: 932 007 269. Correo electrónico: minteresante@gyj.es

G+J

Consejera Delegada **Marta Ariño**
Director General Financiero **Carlos Franco**
Directora Brand Development **Begoña Eguillor**
Director Comercial **Ángel Navarro**
Directora Comercial Digital **Libe Bilbao**

DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD Y DELEGACIONES

Director Comercial Área Divulgación **Santiago Brioso** (sbrioso@gyj.es)
Jefe de Publicidad **Pablo Oliveros** (poliveros@gyj.es)
Coordinación **Raúl Pardos** (rpardos@gyj.es)
BARCELONA. Travessera de Gràcia, 47-49, 2.ª planta. 08021, Barcelona. Tel.: 93 240 10 00. Fax: 93 200 72 69. Directora de Publicidad **Mery Pareras** (mpareras@gyj.es) Jefe de Publicidad **Javier Muñoz** (jmunoz@gyj.es). LEVANTE. Quart, 2, puerta 2. 46001, Valencia. Tel.: 96 391 01 91. Fax: 96 391 01 41. **Ramón Medina** (rmedina@gyj.es) ANDALUCÍA y EXTREMADURA. Tel.: 95 409 99 86. **Ignacio Muñoz** (ignaciom@reflejammcom) PAÍS VASCO y NAVARRA. Tel.: 94 444 18 00. **Koldo Marcilla** (km@edicionextra.com) PUBLICIDAD INTERNACIONAL. Jefa de Publicidad Internacional **Susana Ruano** (sruano@gyj.es). PUBLICIDAD ONLINE. Responsable de Publicidad Online Webs G+J **Celia Delgado** (cdelgado@gyj.es).

DEPARTAMENTO CREATIVO

Jefe de Departamento **Eduardo Román**
Jefes de Diseño **María Somonte, Luis Miguel González, Mónica Ibaibarriaga, Juan de la Rosa, Jaky González y Sara Calavia**
Diseñadores **Óscar Álvarez, Abel Cuevas, Juan Elvira, Marga Esteban, Esther García, Daniel Montero y Javier Vicente**

SUSCRIPCIONES

Calle Áncora, 40 – 28045, Madrid; Teléfono: 902 054 246 (de lunes a viernes de 9.00 a 18.00 horas – julio y agosto de 8.00 a 15.00 horas). e-mail: suscripciones@gyj.es. Web: www.suscripciones.zinetmedia.es

Editada por G y J España Ediciones, S. L. S en C.
DISTRIBUYE: Logista Publicaciones, Calle del Trigo, 39 – Edif. B-Pol. Ind. Polvoranca 28914 Leganés (Madrid) Tfno.: 91 665 71 58.

PRINTED IN SPAIN
IMPRESIÓN: Rotocobrhi, s. l., Industria Gráfica.
Esta publicación es miembro de la Asociación de Revistas de Información (ARI) y tiene controladas sus ventas por la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD).

ARI EGM ojd

Depósito Legal: M.33.426/1980. ISSN 1130 - 4081-© Copyright 1981 Gruner + Jahr AG. G y J España Ediciones, S. L., S. en C. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización expresa de la empresa editora. MUY INTERESANTE no se hace responsable del extravío, deterioro o devolución de originales no solicitados, sobre los que tampoco garantiza correspondencia.

Tu Tricity es la forma más fácil y divertida de moverse en la ciudad, gracias a que **sus 3 ruedas te dan una mayor sensación de seguridad y estabilidad**.
Y con tu **navegador TomTom VIO incluido**, podrás recorrer todos los sitios sin perderte.

· Fácil de instalar en el espejo retrovisor
· Controlable desde tu Smarthphone
· Diseño de vanguardia

IDENTIFICADOR DE LLAMADAS | **ALERTA DE RADARES** | **LUGARES FAVORITOS**

Más información en **www.yamaha-motor.es**

YAMAHA
Revs Your Heart

* Promoción válida hasta el 31/07/17

volkswagen.es/e-golf

Nuevo e-Golf.
Ser eléctrico no es suficiente.

Nuevo e-Golf con hasta 300 km de autonomía.

Somos inconformistas por naturaleza. Lo queremos todo. Y eso está bien. Porque eso es lo que nos ha llevado a convertir el Golf de siempre en un Golf 100% eléctrico. Con actitud. Sin emisiones. Y hasta 300 km de autonomía para dejarte ver vayas donde vayas. Entonces nos preguntamos, ¿si solo fuera eléctrico, sería suficiente? Obviamente no, tenía que ser un Golf.

Hacemos realidad el futuro.

Volkswagen

Consumo de corriente, kWh/100 km: 12,7 (combinado), emisiones de CO_2, g/km: 0 (se refiere a las emisiones de CO_2 generadas durante la marcha; las emisiones de CO_2 totales dependen del origen de la electricidad. Volkswagen recomienda el uso de electricidad procedente de fuentes renovables). Clase de eficiencia: A+.